

Simulacro N° 1

SIMULACRO DE EXAMEN N° 1

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. La Administración local de los Partidos que forman la Provincia de Buenos Aires estará a cargo de una Municipalidad compuesta por:

- a) Un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente, un Departamento Deliberativo, desempeñado por ciudadanos con el título de Concejal, y un Departamento Judicial desempeñado por ciudadanos con el título de Jueces de Faltas.
- b) Un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente, y un Departamento Deliberativo, desempeñado por ciudadanos con el título de Concejal.
- c) Un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. De acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades (la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto-Ley 6769/58), el patrimonio municipal está constituido por:

- a) Bienes muebles e inmuebles exclusivamente.
- b) Bienes inmuebles, muebles, semovientes, créditos, títulos y acciones adquiridos a título oneroso o gratuito, y las donaciones y legados aceptados.
- c) Bienes inmuebles y muebles adquiridos a título oneroso, excluyendo las donaciones.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires podrá imponer a los funcionarios y empleados municipales, según la la Ley Orgánica de las Municipalidades, las siguientes sanciones:

- a) Solamente llamados de atención y amonestaciones.
- b) Solamente inhabilitación para el ejercicio de empleo municipal.
- c) Solamente cargos pecuniarios.
- d) Cargos pecuniarios y multas exclusivamente.
- e) Cargos pecuniarios, llamados de atención, amonestaciones, multas, y otros previstos por ley.
- f) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Una Ordenanza es una norma legal municipal que posee la siguiente característica:

- a) Es una norma dictada por el Intendente Municipal para regular el funcionamiento de una dependencia particular.
- b) Es una decisión de carácter interno adoptada por un Director General para organizar a su personal.
- c) Es sancionada por el Departamento Deliberativo (Concejo Deliberante) de acuerdo con las atribuciones de la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
- d) Es una instrucción técnica del área de Sistemas sobre el uso del software municipal.

Fundamento Normativo: _____

5. Para la redacción de documentación administrativa en la Municipalidad de General Pueyrredón, según el Manual de Redacción vigente (Decreto 966/19), los nombres de las personas físicas se escriben de la siguiente manera:

- a) Completos con letras mayúsculas, en el orden de nombres y luego apellidos, indicando siempre el número de DNI al final.
- b) Completos con letras mayúsculas y siempre en un orden, es decir, primero los apellidos y luego los nombres. Si se mencionan nombres de agentes municipales, se consignará a continuación el número de legajo.
- c) En formato tipo título (Mayúscula inicial), primero el apellido y luego los nombres, sin necesidad de consignar legajo para evitar la exposición de datos personales.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. En relación a los expedientes digitales en el marco de la Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal):

- a) Los expedientes digitales podrán abarcar un número de orden que no exceda de doscientos (200) documentos adjuntos.
- b) Podrán abarcar un número de orden ilimitado de documentos. Cada uno de ellos, además, podrá tener tantos documentos adjuntos como soporte el tipo de documento seleccionado, formando parte de la actuación principal con el mismo valor legal.
- c) Podrán abarcar un número de orden ilimitado, pero no podrán tener más de diez (10) documentos adjuntos como soporte en total.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Un empleado a su cargo se encuentra sumariado administrativamente por presuntas irregularidades. Dicho sumario se encuentra a la fecha en trámite sin resolución definitiva. El empleado le presenta una solicitud formal de reencasillamiento para pasar de su cargo actual de Técnico II a Técnico III. Usted como Jefe de Departamento:

- a) Rechaza de plano la solicitud que le presenta debido a su condición de sumariado.
- b) Acepta la solicitud que le presenta y le da el curso correspondiente de acuerdo al trámite ordinario.
- c) Acepta la solicitud, pero suspende su tramitación y no le da curso hasta tanto recaiga resolución definitiva en el sumario.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. Un agente de soporte técnico bajo su dependencia mantiene una discusión acalorada con un agente administrativo del área de Salud y le falta el respeto verbalmente en presencia de varios testigos. La falta queda debidamente constatada. Como Jefe de Departamento, ¿qué sanciones correctivas directas puede aplicarle al agente sin necesidad de iniciar sumario?

- a) Llamado de atención únicamente.
- b) Llamado de atención o apercibimiento.
- c) Suspensión de hasta 10 días corridos de forma directa.
- d) Llamado de atención, apercibimiento o suspensión de hasta 5 días corridos.
- e) Descuento del día de haberes sin más trámite.
- f) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Un empleado a su cargo llega 12 minutos tarde respecto del horario de inicio de su jornada laboral. Es la primera vez que ocurre esto en el mes calendario. Como Jefe de Departamento, ¿cuál es la medida a tomar?

- a) Debe aplicarle un apercibimiento por escrito debido al retraso injustificado.
- b) Debe suspenderlo por 1 día sin goce de haberes por llegar tarde.
- c) Se considera una tardanza justificada dentro del régimen de tolerancias mensuales y no corresponde aplicar sanción disciplinaria directa (aunque sí el registro respectivo del horario).
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Un agente a su cargo llega 40 minutos tarde a registrar su ingreso a la jornada laboral. De acuerdo a la reglamentación vigente de control horario municipal, dicho agente:

- a) Puede ingresar a prestar servicios normalmente y compensar los 40 minutos al final de la jornada.
- b) Puede quedarse a prestar servicios siempre y cuando la situación se deba a fuerza mayor debidamente acreditada y sea autorizada por su superior jerárquico.
- c) No puede bajo ninguna circunstancia quedarse a prestar servicios y se le computará inasistencia injustificada.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente de soporte técnico de su dependencia, mientras se trasladaba por un pasillo común del edificio municipal para reparar una PC de otra oficina, resbala debido a que el piso estaba mojado y recién limpio (sin carteles de advertencia), sufriendo una fractura de cadera que le impide trabajar.

Se solicita:

1. Indique si dicha situación configura un accidente de trabajo de acuerdo a la legislación vigente y fundamente su respuesta.
2. Identifique quién es el responsable de brindar las prestaciones médicas y farmacéuticas, y cuál es el marco normativo aplicable.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso de falta disciplinaria y redacte el acto administrativo correspondiente.

Usted como Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software constata que uno de los programadores a su cargo (Agente M.A., Legajo N° 99.999, Categoría Técnico II) se ausentó de la oficina municipal en su horario habitual de trabajo. Al realizar una búsqueda exhaustiva del agente en las dependencias de la secretaría no lo encuentra. Tampoco registra fichada de salida ni solicitud de retiro autorizada. Posteriormente, se entera y constata mediante testigos que el agente se encontraba dictando una clase docente arancelada en un instituto universitario privado en dicho horario.

Teniendo en cuenta que el agente no registra antecedentes disciplinarios previos en su legajo y que usted decide aplicarle la **sanción correctiva máxima** permitida para su rango jerárquico como Jefe de Departamento.

Se solicita:

1. Indique el procedimiento formal que debe seguir a partir de la constatación de la falta, mencionando los plazos involucrados para garantizar el debido proceso y la defensa del agente. (1.5 Puntos)
2. Redacte formalmente el acto administrativo (Disposición) mediante el cual aplica la sanción al agente. El texto debe contar con los elementos estructurales obligatorios: VISTO, CONSIDERANDO, y la parte dispositiva (DISPONE), de conformidad con el estatuto del empleo público municipal y las normas de redacción del municipio. Asimismo, informe si requiere dictamen jurídico previo. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas justificando con el marco normativo nacional, provincial y municipal correspondiente sobre género y violencia laboral.

1. Explique qué implicancia posee la capacitación en violencia de género sobre la carrera administrativa de los agentes públicos municipales y fundamente legalmente. (1.5 Puntos)
 2. ¿Es verdadero o falso que si un agente público municipal se niega de manera injustificada a realizar las capacitaciones sobre género establecidas por la normativa de capacitación obligatoria puede ser pasible de sanciones disciplinarias? Justifique su respuesta. (1.5 Puntos)
 3. Si usted como Jefe de Departamento recibe una denuncia de una agente bajo su cargo motivada en violencia laboral por razones de género en el área, ¿cuáles son los principios de abordaje inmediatos y las primeras diligencias que debe adoptar de acuerdo al protocolo municipal aplicable? (1.5 Puntos)
-

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda de manera clara y precisa las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **Metodologías de Desarrollo (Kendall & Kendall):** Defina el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC) tradicional en cascada de Kendall & Kendall y contrástelo con el enfoque Ágil/XP (Programación Extrema). ¿Cuáles son las diferencias clave en cuanto a la respuesta al cambio y el involucramiento del cliente?
2. **Marco Scrum (Scrum Manager):** Defina y describa los roles fundamentales que componen un Scrum Team (Product Owner, Scrum Master, Developers). Explique brevemente la responsabilidad principal de cada uno en el proyecto.
3. **Modelado de Requerimientos con UML (Kendall & Kendall):** Explique el propósito de un Diagrama de Casos de Uso en UML. Defina sus componentes principales (Actores, Casos de Uso, relaciones <<include>> e <<exclude>>/<<extend>>) y represente textualmente un caso de uso práctico para un "Sistema Municipal de Gestión de Tickets de Soporte".
4. **Ceremonias del Sprint (Scrum Manager):** Describa las ceremonias del Sprint: *Sprint Planning* y *Daily Scrum*. Indique para cada una su propósito principal, la duración recomendada y quiénes están obligados a participar.
5. **Cálculo Práctico de Planificación Ágil:**

Un equipo de desarrollo a su cargo debe implementar un nuevo módulo de Firma Digital en el sistema municipal de expedientes. El backlog estimado y priorizado suma un total de **180 puntos de historia (Story Points)**. La velocidad promedio histórica del equipo es de **24 puntos de historia por Sprint**, y cada Sprint tiene una duración establecida de **2 semanas**.

Resuelva los siguientes cálculos: a) Calcule la cantidad de Sprints necesarios para entregar el backlog completo y el tiempo estimado en semanas de trabajo.

b) Suponga que al iniciar el Sprint 3, un programador clave (Senior) se enferma por un Sprint completo, lo que reduce la capacidad de desarrollo del equipo a la mitad durante esas 2 semanas. Si en el Sprint 3 la velocidad del equipo cae a 12 puntos de historia, y luego del Sprint 3 recupera su velocidad histórica normal, calcule el nuevo total de sprints necesarios y el impacto temporal (en semanas de retraso, si existiera).

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58), **Artículo 1º:** *"La administración local de los partidos que forman la Provincia estará a cargo de una Municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de Intendente Municipal y un Departamento Deliberativo, desempeñado por ciudadanos con el título de Concejales..."*. El Departamento Judicial (o Jueces de Faltas) no forman un "poder" independiente del municipio de rango constitucional/legal autónomo en la composición orgánica de la LOM, sino que dependen administrativamente del Departamento Ejecutivo. ( Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 225º:** *"El patrimonio de la Municipalidad se compone de sus bienes muebles e inmuebles, semovientes, créditos, títulos y acciones adquiridos por cualquier título legítimo; de las donaciones o legados aceptados..."*. ( Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

3. Respuesta Correcta: e

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 243º:** *"Las sanciones que aplicará el Tribunal de Cuentas serán: 1º Llamados de atención; 2º Amonestaciones; 3º Multas; 4º Cargos pecuniarios..."*. Las multas y cargos pecuniarios son independientes y acumulables a otras llamadas de atención administrativas. ( Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

4. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 24º:** *"Corresponde a la función deliberativa sancionar las ordenanzas y disposiciones, sobre la base de las atribuciones que fija la Constitución y la presente Ley..."*. Las ordenanzas son normas de carácter general sancionadas por el H.C.D. que tienen fuerza de ley local. ( Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto 966/19 de la MGP (Manual de Redacción Administrativa), **Anexo I, Capítulo II, Inciso 16:** *"Los nombres de personas físicas... se escribirán siempre en el orden de primero apellidos y luego nombres, completos y en letras mayúsculas. Cuando se trate de agentes municipales se hará constar a continuación del nombre, su correspondiente número de legajo..."*. ( Verificar en texto oficial de Decreto 966/19 - Manual de Redacción Administrativa MGP)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), **Anexo I, Capítulo III, Artículo 41** (regulación de la digitalización de actuaciones y expedientes electrónicos): Los expedientes digitales no se limitan a 200 folios como el expediente de papel histórico, permitiendo un número de orden ilimitado de documentos con idéntico valor legal que los originales. ( Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656 (Estatuto del Empleo Público Municipal), **Artículo 25º** y concordantes. El derecho a la carrera y el principio de inocencia determinan que el procesamiento o sumario administrativo en trámite no suspende de por sí los derechos estatutarios del agente (como el derecho a presentarse o solicitar reencasillamientos y promociones), a menos que exista una suspensión preventiva dictada por resolución fundada del Intendente o que la sanción firme sea cesantía/exoneración. ( Verificar en texto oficial de Ley 14656, Artículo 25º)

8. Respuesta Correcta: d

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículos 105º y 106º**, en concordancia con el Decreto Reglamentario Municipal **1539/18, Artículo 1º, Inciso c**. Las sanciones correctivas menores de llamado de atención, apercibimiento y suspensión de hasta 5 días pueden ser aplicadas de forma directa por el superior jerárquico inmediato con rango de Jefe de Departamento, previa sustanciación del descargo del agente, sin necesidad de sumario previo (el cual es obligatorio a partir de 6 o más días de suspensión). ( Verificar en texto oficial de Ley 14656 y Decreto MGP 1539/18)

9. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656 y Decreto Reglamentario MGP **121/18, Artículo 4º** (Control Horario). El decreto autoriza a la Dirección de Personal a justificar a los agentes hasta un máximo de veinte (20) minutos acumulados de llegada tarde por mes (con un tope de 120 minutos por año calendario). Al tratarse de una primera llegada tarde de 12 minutos, está dentro de este rango y no corresponde la aplicación de una sanción disciplinaria directa (llamado de atención/apercibimiento, regulados en el Art. 5º), aunque sí se computa para el control de horas. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 4º)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **121/18, Artículo 3º**. El decreto establece que se considera llegada tarde al ingreso que se verifique hasta los treinta (30) minutos posteriores al horario fijado de entrada. Pasado dicho lapso (los 30 minutos), el agente no podrá prestar servicios, computándosele inasistencia injustificada, salvo que se configure un caso de fuerza mayor debidamente justificado por escrito ante el superior jerárquico. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 4º)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Accidente de Trabajo:

Sí, configura un accidente de trabajo.

- **Fundamento Jurídico:** De acuerdo con la **Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557, Artículo 6º, Inciso 1:** "*Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo...*". En este escenario, el resbalón ocurrió *en ocasión del trabajo*, ya que el agente se encontraba realizando tareas laborales encomendadas (trasladarse a reparar una PC) dentro del establecimiento de la Municipalidad (lugar de trabajo) y durante el horario laboral.

2. Responsabilidad de Cobertura Médica:

El responsable legal de brindar las prestaciones médicas, asistenciales y farmacéuticas de forma integral es la **Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)** contratada por la Municipalidad de General Pueyrredón.

- **Norma Aplicable: Ley 24557, Artículo 20º** (Prestaciones en especie). La ART debe proveer asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario en caso de fallecimiento, cubriendo al 100% el tratamiento sin costo para el agente municipal.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Disciplinario y Plazos (Debido Proceso)

De acuerdo a la **Ley 14656 (Artículos 105, 106 y concordantes)** y el procedimiento administrativo municipal (Ordenanza General 26348):

1. **Constatación y Reporte:** El Jefe de Departamento debe redactar un informe detallado indicando fecha, hora y circunstancias de la ausencia del agente M.A. y adjuntar la prueba (planilla de reloj biométrico sin salida, actas de constatación de ausencia firmadas).
2. **Traslado para Descargo:** Se debe notificar al agente de la falta imputada dándole **vista de las actuaciones por un plazo de cinco (5) días hábiles** (o el plazo reglamentario menor que disponga el municipio para sanciones menores, que no puede ser inferior a 48 horas bajo la Ordenanza 26348 para asegurar defensa) para que presente su descargo por escrito y ofrezca la prueba que haga a su derecho.
3. **Evaluación de Pruebas:** Presentado el descargo o vencido el plazo sin presentación del mismo, el superior jerárquico evalúa los argumentos.
4. **Emisión de Acto Administrativo:** Si el descargo no justifica la falta, el Jefe de Departamento procede a dictar la **Disposición** aplicando la sanción máxima de su competencia: **5 días de suspensión sin goce de haberes** (Art. 106 de la Ley 14656 y delegación de decretos locales).
5. **Notificación y Recurso:** Se notifica fehacientemente al agente. Este tiene 10 días para interponer recurso de revocatoria/jerárquico.

2. Redacción del Acto Administrativo (Disposición)

[Fecha del día]

VISTO: la ausencia injustificada del Agente M.A., Legajo N° 99.999, Categoría Técnico II, constatada el día [Fecha del hecho] por la Jefatura del Departamento; y

CONSIDERANDO:

- Que se constató la inasistencia física del citado agente de su puesto habitual de tareas en este Departamento, sin que conste en el sistema biométrico de control horario registro de egreso alguno ni autorización escrita de salida.
- Que al realizarse la verificación de las causales de la ausencia, se constató mediante acta e informes que el agente M.A. se encontraba desempeñando funciones docentes aranceladas en un instituto universitario privado durante dicho horario de labor municipal.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones establecidas por los artículos 105 y 106 de la Ley 14656 y el Decreto Municipal N° 1539/18 Art. 1º, Inciso c),

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1º.- Aplicar la sanción de 5 (cinco) días de suspensión sin goce de haberes al agente M.A., Legajo N° 99.999, por encontrarse incurso de los supuestos del artículo 107, Inciso 1 de la Ley 14656 y el régimen de incompatibilidad horaria. **Artículo 2º.-** Hacer efectiva la sanción después de 10 días notificada esta. **Artículo 3º.-** Notifíquese en los términos que establece el Artículo 62º de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4º.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

Información sobre Dictamen Legal Previo:

No se requiere de manera obligatoria un dictamen jurídico previo de la Dirección de Asuntos Jurídicos o Procuración Municipal para sanciones directas correctivas de hasta 5 días de suspensión (sanciones menores). El dictamen jurídico previo es un requisito formal insoslayable únicamente para la aplicación de sanciones expulsivas (cesantía o exoneración) o sanciones que excedan los 10 días de suspensión que impliquen la sustanciación obligatoria de un sumario administrativo formal (Art. 108 de la Ley 14656).

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Protocolo MGP

1. Implicancia de la capacitación en género:

- **Implicancia:** La formación y capacitación en género tiene carácter **obligatorio y permanente**. Su principal implicancia en la carrera administrativa es que **es un requisito obligatorio para la promoción a niveles superiores por concurso o para la progresión de categorías**. Ningún agente que deba ascender o concursar un cargo jerárquico (como el de Jefe de Departamento) podrá hacerlo sin acreditar haber cumplimentado esta capacitación.
- **Normativa:** **Ley Provincial 15134 (Adhesión a Ley Micaela), Artículo 3° y Ley Nacional 27499, Artículo 1°.**

2. Sanción ante la negativa a capacitarse:

- **Afirmación:** VERDADERA.
- **Fundamento Normativo:** **Ley 27499 (Ley Micaela), Artículo 8°:** Las personas que se negaren sin causa justa a realizar las capacitaciones previstas serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación. *"El incumplimiento de dicha intimación sin causa justa dará lugar a la sanción disciplinaria pertinente y a hacer pública la negativa en la página web..."*. Al considerarse la capacitación un deber y carga pública del empleo estatal, la negativa reiterada es un incumplimiento de los deberes de agente público.

3. Diligencias del Superior Jerárquico ante Denuncia de Violencia de Género (Ordenanza 24271):

Al recibir una denuncia de violencia laboral o acoso por razones de género, el Jefe de Departamento debe actuar conforme al Protocolo Municipal (Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 4):

- **Principios de Abordaje:**
 1. **Confidencialidad:** Garantizar absoluta reserva del trámite y de la identidad de las personas para proteger la integridad psicofísica y laboral de la denunciante.
 2. **No Revictimización:** Evitar que la persona afectada deba reiterar su relato ante distintas dependencias o personas si no es estrictamente indispensable.
 3. **Respeto y Escucha Activa:** Creer en el relato de la denunciante y brindar contención sin emitir juicios de valor.
- **Diligencias Inmediatas:**
 1. **Recepción:** Registrar la denuncia de forma verbal o escrita preservando las actas bajo sobre cerrado o trámite reservado en GDE.
 2. **Derivación Urgente:** Girar las actuaciones en un plazo no mayor a 24/48 horas a la **Dirección de Políticas de Género** municipal o al equipo interdisciplinario especializado para su abordaje profesional.
 3. **Medidas de Protección Preventivas:** Evaluar y proponer medidas cautelares organizativas provisionales (por ejemplo, cambios de turno, reubicación física de escritorios o dependencias del denunciado, o de la denunciante si esta lo solicita expresamente), garantizando que no se

alteren desfavorablemente las condiciones laborales de la víctima (mantener jerarquía, tareas y salario).

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Kendall & Kendall y Scrum)

1. SDLC tradicional vs Enfoque Ágil/XP (Kendall & Kendall)

- **Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas (SDLC) tradicional:** Es un enfoque sistemático y secuencial en fases estructuradas: 1) Identificación de problemas, 2) Determinación de requerimientos humanos de información, 3) Análisis de necesidades del sistema, 4) Diseño del sistema recomendado, 5) Desarrollo y documentación del software, 6) Pruebas y mantenimiento, 7) Implantación y evaluación. Es altamente rígido: cada fase debe cerrarse antes de pasar a la siguiente (Cascada).
- **Enfoque Ágil/XP (Programación Extrema):** Se basa en valores como comunicación, simplicidad, retroalimentación y valor. Las fases son iterativas y superpuestas. Los ciclos de desarrollo son muy cortos (entregas en semanas).
- **Diferencias Clave:**
 - **Respuesta al cambio:** El SDLC tradicional asume que los requerimientos se congelan al inicio y cambiar el diseño más tarde es muy costoso. El enfoque Ágil/XP abraza el cambio y asume que los requerimientos evolucionan conforme avanza el proyecto.
 - **Involucramiento del cliente:** En el SDLC el cliente participa activamente al principio (requerimientos) y al final (entrega). En Ágil/XP, el cliente (u "On-site customer") forma parte activa y cotidiana del equipo de desarrollo, proporcionando retroalimentación continua en cada iteración.

( Kendall & Kendall, Cap. 1, págs. 8-11 — SDLC Cascada; Cap. 6, págs. 143-160 — Programación Extrema/XP)

2. Roles en Scrum (Scrum Manager v2.6)

- **Product Owner (Dueño de Producto):** Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Scrum Team. Administra el *Product Backlog*: escribe las historias de usuario, las prioriza, decide el orden de implementación y es el único autorizado para aceptar o rechazar los incrementos desarrollados basándose en los criterios de aceptación. Representa a los stakeholders y clientes.
- **Scrum Master (Facilitador/Líder de Servicio):** Es el responsable de asegurar que Scrum se entienda y se adopte correctamente. Actúa como un facilitador y coach del equipo. Su rol principal es **eliminar impedimentos** que obstaculicen el progreso de los desarrolladores, proteger al equipo de interferencias externas y fomentar la autorganización.
- **Equipo de Desarrollo (Developers / Célula de Desarrollo):** Es el grupo de profesionales multidisciplinarios y autorganizados responsables de realizar el trabajo técnico necesario para entregar un "Incremento" de software potencialmente desplegable y terminado al final de cada Sprint. Tienen la autonomía de decidir *cómo* transformar los elementos del Product Backlog en incrementos de valor.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 32-33 — Product Owner, Scrum Master y Developers)

3. Diagrama de Casos de Uso en UML (Kendall & Kendall)

- **Propósito:** Modelar los requerimientos funcionales del sistema desde el punto de vista del usuario final (actores), describiendo *qué* hace el sistema sin detallar *cómo* lo hace.
- **Componentes Principales:**
 - **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema (representado por un monigote).
 - **Caso de Uso:** Unidad de funcionalidad del sistema que proporciona un resultado observable y de valor para un actor (representado por una elipse).
 - **Relación de Asociación:** Línea que conecta un actor con un caso de uso indicando interacción.
 - **Relación <<include>> (Inclusión):** Relación jerárquica obligatoria donde un caso de uso origen incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso destino.
 - **Relación <<extend>> o <<exclude>> (Extensión):** Relación condicional donde un caso de uso origen puede extender su comportamiento con otro caso de uso secundario solo si se cumple una condición específica.
- **Ejemplo Práctico de Casos de Uso (Texto):**
 - **Actor:** Agente Municipal de Soporte (Mesa de Entradas) / Contribuyente.
 - **Casos de Uso principales:**
 - Caso de Uso 1: Crear Ticket de Soporte
 - Caso de Uso 2: Validar Identidad de Usuario
 - Caso de Uso 3: Adjuntar Captura de Pantalla (Opcional)
 - **Relaciones:**
 - El Agente de Soporte está asociado a Crear Ticket de Soporte.
 - Crear Ticket de Soporte tiene una relación <<include>> con Validar Identidad de Usuario (siempre se debe validar al usuario al crear el ticket).
 - Crear Ticket de Soporte tiene una relación <<extend>> con Adjuntar Captura de Pantalla (solo ocurre si el usuario desea agregar una imagen del error de forma opcional).

( Kendall & Kendall, Cap. 2, págs. 35-42 — Actores, Casos de Uso, relaciones include/extend)

4. Ceremonias del Sprint (Scrum Manager)

- **Sprint Planning (Planificación del Sprint):**
 - **Propósito:** Definir qué trabajo se va a realizar durante el Sprint (Sprint Goal) y detallar cómo se llevará a cabo dicho trabajo en tareas específicas (Sprint Backlog).
 - **Duración típica:** Máximo 8 horas para Sprints de 1 mes (proporcionalmente menor para sprints más cortos, ej. 4 horas para un sprint de 2 semanas).
 - **Participantes:** Todo el Scrum Team (Product Owner presenta prioridades, Developers estiman y seleccionan ítems, Scrum Master facilita).
- **Daily Scrum (Reunión Diaria):**
 - **Propósito:** Inspeccionar el progreso hacia el objetivo del Sprint (*Sprint Goal*) y adaptar el plan de trabajo diario para las próximas 24 horas. Los desarrolladores coordinan sus tareas diarias y

exponen impedimentos.

- **Duración típica:** Estrictamente **15 minutos** diarios (reunión de pie / time-boxed).
- **Participantes:** Obligatoriamente los **Developers**. El Scrum Master facilita que se realice y respete el tiempo pero no interviene obligatoriamente, al igual que el Product Owner, a menos que realicen tareas de desarrollo activas en ese Sprint.

(📖 *Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 27-28 — Sprint Planning; pág. 29 — Daily Scrum*)

5. Resolución de Cálculo Práctico de Planificación Ágil

a) Cálculo de Sprints y Tiempo Estimado:

- Backlog Total = \$180 \text{ Puntos de Historia (SP)}\$
- Velocidad Promedio = \$24 \text{ SP/Sprint}\$
- Duración del Sprint = \$2 \text{ semanas}\$

$$\text{Cantidad de Sprints} = \frac{\text{Backlog Total}}{\text{Velocidad}} = \frac{180 \text{ SP}}{24 \text{ SP/Sprint}} = 7.5 \text{ Sprints}$$

Dado que no se pueden realizar fracciones de Sprint para completar el trabajo, el resultado se redondea hacia arriba:

- **Sprints Necesarios: 8 Sprints** (el Sprint 8 será un Sprint parcial donde se completarán los 12 puntos de historia restantes).
- **Tiempo Estimado:** \$8 \text{ Sprints} \times 2 \text{ semanas/Sprint} = \$ **16 Semanas** de trabajo total.

b) Recálculo por baja de capacidad en Sprint 3:

Analizamos el progreso sprint a sprint:

- **Sprint 1:** Trabaja a velocidad normal. Completa \$24 \text{ SP}\$. Backlog restante = \$180 - 24 = 156 \text{ SP}\$.
- **Sprint 2:** Trabaja a velocidad normal. Completa \$24 \text{ SP}\$. Backlog restante = \$156 - 24 = 132 \text{ SP}\$.
- **Sprint 3 (Capacidad reducida):** El equipo completa únicamente **12 SP**. Backlog restante = \$132 - 12 = 120 \text{ SP}\$.
- **Sprints posteriores (Sprints normales recuperados):** $\text{Sprints normales restantes} = \frac{\text{Backlog Restante}}{\text{Velocidad Normal}} = \frac{120 \text{ SP}}{24 \text{ SP/Sprint}} = 5 \text{ Sprints}$
- **Total de Sprints finales necesarios:** $\text{Total Sprints} = 2 \text{ (normales)} + 1 \text{ (reducido)} + 5 \text{ (normales restantes)} = \mathbf{8 \text{ Sprints}}$

- **Conclusión de Impacto Temporal:** El total de sprints necesarios sigue siendo **8 Sprints** (16 semanas de trabajo).
 - **Impacto de retraso: 0 semanas.**
 - **Explicación analítica:** En el plan original (7.5 sprints redondeados a 8), el Sprint 8 solo tenía planificado cubrir \$12 \text{ SP}\$ de trabajo. La caída de velocidad del Sprint 3 de \$24 \text{ SP}\$ a \$12 \text{ SP}\$ redujo exactamente el "colchón" o excedente de capacidad del equipo. Por lo tanto, el Sprint 8 ahora se ejecutará a capacidad completa (\$24 \text{ SP}\$ en lugar de \$12 \text{ SP}\$), absorbiendo el retraso sin necesidad de agregar un noveno Sprint.

(📖 *Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-46 — Velocidad y Estimación Ágil*)

Simulacro N° 2

SIMULACRO DE EXAMEN N° 2

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. En el marco del sistema contable y de administración financiera municipal (RAFAM - Decreto 2980/00), ¿cuál de las siguientes etapas del gasto genera el registro definitivo de la deuda y afecta presupuestariamente el ejercicio?

- a) El Compromiso.
- b) El Devengado.
- c) La Orden de Pago / Pago.
- d) La solicitud de cotización de precios.

Fundamento Normativo: _____

2. Según la Ordenanza General 26348 de Procedimiento Administrativo Municipal, las notificaciones personales o por cédula de los actos administrativos surten efecto:

- a) El mismo día de su emisión por la autoridad municipal.
- b) Al día hábil administrativo siguiente de haber sido practicada la notificación fehaciente al interesado.
- c) A los cinco (5) días hábiles de recibida en la dependencia correspondiente de Mesa de Entradas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo con el régimen disciplinario de la el estatuto del empleo público municipal, ¿cuál es el plazo de prescripción para la aplicación de sanciones disciplinarias correctivas

(llamado de atención, apercibimiento y suspensiones de hasta 10 días)?

- a) A los seis (6) meses de cometida la falta o de conocida por la autoridad.
- b) Al año (1 año) de ocurrida la falta.
- c) A los dos (2) años de cometida la falta.
- d) Las faltas administrativas municipales son imprescriptibles mientras el agente continúe en actividad.

Fundamento Normativo: _____

4. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, las atribuciones para fijar el sueldo del Intendente Municipal y de los concejales corresponden a:

- a) El propio Intendente Municipal mediante Decreto del Departamento Ejecutivo.
- b) El Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) mediante ordenanza complementaria de presupuesto.
- c) El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
- d) La Secretaría de Hacienda del municipio.

Fundamento Normativo: _____

5. De acuerdo con el régimen de control de asistencia de la Municipalidad de General Pueyrredón (Decreto 121/18), la Dirección de Personal puede justificar tardanzas mensuales acumuladas del agente sin aplicar sanciones disciplinarias hasta un límite máximo de:

- a) 60 minutos mensuales.
- b) 20 minutos por mes (con un tope de 120 minutos por año calendario).
- c) 30 minutos mensuales (con un tope de 180 minutos por año calendario).
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. En la administración de expedientes digitales de la MGP (Ordenanza General 26348), las firmas digitales de los funcionarios públicos provinciales y municipales:

- a) Tienen carácter secundario y requieren siempre la confirmación en soporte papel firmado de puño y letra.
- b) Poseen la misma validez jurídica y eficacia que la firma manuscrita de puño y letra sobre soporte papel.
- c) Solo son válidas para comunicaciones internas (CCOO) pero no para Resoluciones o Disposiciones definitivas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, los funcionarios y concejales municipales que con sus actos u omisiones causen daños patrimoniales a la comuna son responsables ante:

- a) Únicamente de forma administrativa ante el Intendente Municipal.
- b) Civil, penal y administrativamente de forma solidaria e ilimitada por los daños que causaren.
- c) Quedan eximidos de responsabilidad civil si los actos fueron aprobados previamente en el presupuesto anual.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. De conformidad con el Estatuto de Empleo Público Municipal (el estatuto del empleo público municipal), la inasistencia injustificada del agente es causa directa de cesantía cuando se verifique la siguiente condición en el año calendario:

- a) Cinco (5) inasistencias continuas o diez (10) inasistencias discontinuas sin causa justificada.
- b) Diez (10) inasistencias continuas únicamente.
- c) Tres (3) inasistencias discontinuas en el mes sin aviso previo.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Dentro de la el estatuto del empleo público municipal, ¿cuál de las siguientes sanciones de carácter disciplinario se clasifica como una sanción correctiva y no expulsiva?

- a) La cesantía de la administración.
- b) La exoneración de la función pública municipal.
- c) La suspensión de hasta treinta (30) días corridos sin goce de haberes.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, el período ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante se extiende obligatoriamente cada año:

- a) Del 1 de febrero al 31 de diciembre.
- b) Del 1 de marzo al 30 de noviembre.
- c) Del 1 de abril al 31 de octubre.
- d) Es determinado libremente por el Intendente al inicio de su gestión.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un analista programador de su dependencia, con horario laboral asignado de 08:00 a 14:00 hs, se traslada en su motocicleta desde su domicilio real declarado hacia el edificio de la Municipalidad (Mesa de Entradas de Sistemas). En el trayecto directo habitual, a las 07:45 hs, es colisionado por un automóvil particular en la vía pública, sufriendo lesiones que le demandan una internación y posterior reposo médico de 30 días.

Se solicita:

1. Indique si dicha situación configura un siniestro cubierto por la legislación de riesgos del trabajo y bajo qué concepto. Fundamente técnicamente su respuesta.
2. Detalle las obligaciones administrativas inmediatas que recaen sobre el agente y sobre usted como responsable del área (Municipalidad) ante este siniestro.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso de falta disciplinaria y redacte el acto administrativo correspondiente.

Usted como Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software es informado de que el agente J.P. (Legajo N° 88.888, Categoría Técnico I, Programador) agredió verbalmente e insultó con términos despectivos a un contribuyente que asistió a la oficina a reclamar por una falla en la Clave Tributaria, y posteriormente mantuvo una conducta agresiva con un compañero de la misma oficina que intentó calmarlo. El hecho fue presenciado por dos agentes municipales del sector y quedó asentado en el reporte diario de novedades.

Tras correrle traslado de las actuaciones, el descargo del agente M.A. no justifica de ningún modo la agresión cometida, limitándose a alegar "estrés laboral" e "irritación". Ante la gravedad de la falta contra las normas de respeto y decoro, y dado que el agente no registra sanciones previas en su legajo, usted decide aplicarle una **sanción correctiva directa de tres (3) días de suspensión sin goce de haberes**.

Se solicita:

1. Explique brevemente los plazos de defensa y de interposición de recursos que posee el agente conforme a las normas de procedimiento administrativo municipal. (1.5 Puntos)
2. Redacte la parte dispositiva y de fundamentación (VISTO, CONSIDERANDO y DISPONE) de la Disposición que aplicará al agente J.P., fundamentando con el estatuto del empleo público municipal y delegaciones vigentes correspondientes. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas conforme al protocolo de género y violencia laboral de la MGP y leyes nacionales/provinciales.

1. Defina brevemente qué conductas constituyen "violencia laboral por razones de género" en el ámbito de la administración pública municipal. (1.5 Puntos)
 2. Explique cómo se garantizan operativamente los principios de "no revictimización" y de "confidencialidad" durante la tramitación de una denuncia por violencia de género en el área municipal. (1.5 Puntos)
 3. Si un superior jerárquico decide reubicar de oficina a una agente que denunció violencia laboral por razones de género con el fin de "protegerla", sin contar con su consentimiento expreso, ¿esta medida es administrativamente válida? Fundamente su respuesta con el protocolo vigente. (1.5 Puntos)
-

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del concurso (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **Interacción Humano-Computadora y Usabilidad (Kendall & Kendall):** Defina conceptualmente qué es la **Interacción Humano-Computadora (HCI)** y explique detalladamente tres lineamientos o pautas recomendadas por Kendall & Kendall para el diseño de la interfaz de usuario en sitios web públicos (tales como portales de trámites municipales) para asegurar la claridad, legibilidad y usabilidad.
2. **Marco Scrum (Scrum Manager):** Explique las ceremonias de cierre del Sprint: *Sprint Review* (Revisión) y *Sprint Retrospective* (Retrospectiva). Detalle las diferencias fundamentales entre ambas en cuanto a su propósito, resultados esperados y quiénes participan.
3. **Análisis de Requerimientos de Información (Kendall & Kendall):** A la hora de recopilar los requerimientos de información de una dependencia municipal para el desarrollo de un nuevo sistema, detalle conceptualmente en qué consisten y cómo se aplican las siguientes tres técnicas de recopilación según la bibliografía oficial: las **Entrevistas**, los **Cuestionarios** y el diseño conjunto **JAD (Joint Application Design)**.
4. **Calidad en Scrum (Scrum Manager):** Defina qué es la "Definición de Terminado" (Definition of Done - DoD) en Scrum y en qué se diferencia conceptualmente de los "Criterios de Aceptación" de una Historia de Usuario específica. ¿Por qué es crítico que todo el Scrum Team comparta y respete la DoD?
5. **Cálculo Práctico de Velocidad y Estimación:**

Un equipo de desarrollo a su cargo se encuentra digitalizando el flujo de habilitación de comercios. A lo largo de los últimos cuatro Sprints de 2 semanas de duración cada uno, el equipo entregó las siguientes cantidades de Puntos de Historia (Story Points - SP):

- Sprint 1: 18 SP
- Sprint 2: 22 SP
- Sprint 3: 25 SP
- Sprint 4: 23 SP

Al planificar la siguiente etapa del proyecto, el backlog priorizado restante suma un total de **92 Story Points**.

Resuelva los siguientes cálculos: a) Calcule la velocidad promedio del equipo y estime la cantidad de Sprints (y semanas totales) necesarios para finalizar el backlog restante de 92 SP.

b) Suponga que debido a una migración técnica crítica de la infraestructura de base de datos municipal durante los Sprints 5 y 6, la velocidad promedio del equipo se reducirá a la mitad en esos dos periodos. El equipo recuperará su velocidad promedio normal a partir del Sprint 7. Calcule el nuevo total de sprints necesarios para entregar el backlog completo y determine los sprints o semanas de retraso que sufrirá la fecha de entrega original estimada.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** RAFAM (Decreto 2980/00), **Artículos 93° y 94°** (Etapas de Ejecución del Gasto). La etapa del **Devengado** representa el surgimiento de una obligación de pago recíproca (recepción de conformidad de los bienes o servicios contratados) y constituye el registro administrativo definitivo que afecta al presupuesto del ejercicio, perfeccionando la deuda flotante o consolidada. El compromiso solo reserva el crédito presupuestario pero no genera la obligación líquida de pago. ( Verificar en texto oficial de Decreto 2980/00 - RAFAM, Artículos 93° y 94°)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), **Capítulo VIII de las Notificaciones:** Las notificaciones personales o por cédula que contengan decisiones definitivas o de mero trámite surten efectos legales a partir del **día hábil administrativo siguiente** al de su realización práctica, comenzando a computarse a partir de ese momento los plazos para interponer los recursos pertinentes. ( Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348, Capítulo VIII)

3. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 26°, Inciso c), subinciso 1:** "El poder disciplinario por parte de la Administración Municipal se extingue: ... c) por prescripción, en los siguientes términos: 1. a los seis (6) meses en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas correctivas." ( Verificar en texto oficial de Ley 14656, Artículo 26°, Inciso c, subinciso 1)

4. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 108°, Inciso 2 y** concordantes de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto. La determinación y fijación de los sueldos y dietas de los miembros de los departamentos Ejecutivo y Deliberativo es facultad exclusiva del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en la ordenanza anual de presupuesto o su complementaria. ( Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **121/18, Artículo 4°.** La Dirección de Personal está facultada para justificar las tardanzas registradas por los agentes hasta un máximo acumulado de veinte (20) minutos en el mes calendario (con un límite de 120 minutos por año calendario). Excedido este límite mensual, las tardanzas adicionales no justificadas serán consideradas inasistencias injustificadas

sujetas a descuento y a sanciones disciplinarias conforme al estatuto. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 4º)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (y Ley Provincial de Firma Digital N° 13666 de adhesión a Ley Nacional 25506). La firma digital del funcionario interviniente posee la misma validez legal y eficacia jurídica que la firma de puño y letra plasmada en soporte de papel, siendo idónea para suscribir actos administrativos, informes y expedientes electrónicos. ( Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348 y Ley Provincial 13666)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 241º y 244º:** "Los concejales y funcionarios de las municipalidades responden civil, penal y administrativamente de forma solidaria e ilimitada por los daños que causaren a la administración por negligencia, dolo o mal desempeño de sus funciones...". El Tribunal de Cuentas puede entablar cargos pecuniarios solidarios directos contra ellos. ( Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

8. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 108º, Inciso a:** Son causales de cesantía directa: "Inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días continuos o diez (10) días discontinuos en el término de doce (12) meses...".

 **Nota de verificación:** La cita 'Ley 14656, Artículo 108º, Inciso a' para cesantía por inasistencias debe confirmarse contra el texto oficial completo de la norma, ya que la numeración de artículos e incisos puede variar según la edición o modificaciones posteriores de la ley. ( Verificar en texto oficial de Ley 14656, Artículo 108º, Inciso a)

9. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 105º.** Las sanciones correctivas abarcan: llamado de atención, apercibimiento y suspensión de hasta 30 días corridos sin goce de haberes. Las sanciones expulsivas son la cesantía y la exoneración (Artículo 108º y 109º). ( Verificar en texto oficial de Ley 14656)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 68º, Inciso 1:** "El Concejo Deliberante realizará sesiones ordinarias desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año...". Fuera de este periodo, solo se pueden celebrar sesiones de prórroga o extraordinarias. ( Verificar en texto oficial de Decreto-Ley 6769/58 - L.O.M.)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración del Siniestro y Concepto:

Sí, el siniestro está plenamente cubierto por la legislación.

- **Concepto:** Configura un accidente de trabajo en el trayecto, conocido comúnmente como **Accidente In Itinere**.
- **Fundamento Jurídico:** De acuerdo con la **Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557, Artículo 6º, Inciso 1**: "*Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo...*". Dado que el agente se trasladaba directamente desde su domicilio hacia la municipalidad dentro de la franja horaria habitual previa al ingreso, califica plenamente como tal.

2. Obligaciones Administrativas Inmediatas:

- **Del Agente afectado (o familiares):**
 1. Dar aviso inmediato al empleador (Jefatura de Departamento o Dirección de Personal) sobre el siniestro y las lesiones sufridas.
 2. Denunciar el siniestro ante la ART contratada por el municipio por sí mismo, por intermedio de sus derechohabientes o prestadores médicos.
 3. Presentar los certificados médicos oficiales y partes policiales (si correspondiera) para justificar la inasistencia por Incapacidad Laboral Temporal (ILT).
- **Del Responsable del Área (Municipalidad):**
 1. Recibir la notificación del agente y realizar de forma urgente la **Denuncia de Accidente de Trabajo** ante la ART (plazo de 48 horas de tomado conocimiento).
 2. Completar el formulario de denuncia con los datos del hecho, el horario y domicilio declarado del agente.
 3. Tramitar las licencias médicas pertinentes en la Dirección de Personal y el área médica de control laboral del municipio, y realizar el seguimiento de las prestaciones en especie brindadas por la ART al agente.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Plazos de Defensa y de Recursos (Ordenanza General 26348)

1. **Defensa (Descargo):** El agente cuenta con un plazo mínimo de **cinco (5) días hábiles** (tras ser notificado del traslado de la imputación) para presentar su descargo por escrito, ofrecer pruebas y justificaciones.
2. **Recurso de Revocatoria:** Contra el acto administrativo de sanción (Disposición del Jefe de Departamento), el agente puede interponer un **Recurso de Revocatoria** ante el mismo emisor en el plazo de **diez (10) días hábiles** contados a partir del día siguiente al de la notificación formal. Lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio si la revocatoria fuera rechazada (Artículo 86° de la Ordenanza General 26348).

2. Redacción de la Disposición (Estructura Base)

[Fecha del día]

VISTO: las actuaciones referentes al incidente de inconducta cometido por el Agente J.P., Legajo N° 88.888, Categoría Técnico I, de este Departamento; y

CONSIDERANDO:

- Que con fecha [Fecha del hecho], el agente de mención incurrió en agresiones verbales e insultos manifiestamente ofensivos contra un contribuyente en la Mesa de Ayuda y contra otro agente municipal que intervino para mediar.
- Que dicho comportamiento vulnera directamente los deberes de trato cortés, respetuoso y decoroso.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones establecidas por los artículos 105 y 106 de la Ley 14656 y el Decreto Municipal N° 1539/18 Art. 1°, Inciso c),

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1°.- Aplicar la sanción de 3 (tres) días de suspensión sin goce de haberes al agente J.P., Legajo N° 88.888, por encontrarse incurso de los supuestos del artículo 107, Inciso 3 de la Ley N° 14656. **Artículo 2°.-** Hacer efectiva la sanción después de 10 días notificada esta. **Artículo 3°.-** Notifíquese en los términos que establece el Artículo 62° de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4°.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

2. Operatividad de No Revictimización y Confidencialidad (Ordenanza 24271):

- **Confidencialidad:** Las actuaciones disciplinarias o informativas se tramitan bajo estricta **reserva de sumario** y en expedientes GDE de carácter confidencial o reservado. Solo tienen acceso las partes autorizadas y los equipos interdisciplinarios, quedando prohibido divulgar actas, testimonios o datos de identidad.
- **No Revictimización:** Se prohíbe exigir a la denunciante que reitere innecesariamente su declaración en diferentes instancias del proceso. El equipo interdisciplinario centralizará la toma de la declaración principal y las actuaciones subsiguientes se basarán en dicho testimonio inicial para evitar el sufrimiento psíquico derivado de recordar y relatar repetidamente los hechos traumáticos.

3. Validez de la Reubicación Sin Consentimiento:

No es administrativamente válida.

- **Fundamento:** De acuerdo al **Protocolo de la Ordenanza Municipal MGP 24271, Anexo I, Punto 7 y Leyes de Protección Integral**, la reubicación física de oficina o cambio de tareas de la denunciante **solo puede realizarse a su solicitud expresa y con su conformidad formal**. La reubicación forzada o impuesta sin su consentimiento constituye una sanción encubierta que lesiona sus derechos y puede ser considerada violencia institucional, ya que altera unilateralmente sus condiciones laborales. Las medidas preventivas obligatorias o traslados forzosos de protección deben aplicarse primordialmente sobre el agente denunciado, nunca sobre la víctima de manera unilateral.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (HCI, Scrum y Kendall)

1. Interacción Humano-Computadora y Usabilidad (Kendall & Kendall)

- **Concepto de HCI (Interacción Humano-Computadora):** Es el estudio y diseño de la forma en que los seres humanos interactúan con las computadoras y sistemas informáticos, buscando optimizar la eficiencia, seguridad y satisfacción del usuario final.
- **Pautas de Usabilidad para Sitios Web Públicos (3 lineamientos de Kendall & Kendall):**
 1. **Ofrecer retroalimentación constante:** La interfaz debe informar al usuario sobre el estado de sus solicitudes (ej. mostrando barras de progreso o mensajes de confirmación claros cuando envía un trámite o formulario municipal).
 2. **Mantener la consistencia visual y de comportamiento:** Utilizar fuentes tipográficas coherentes, terminología estandarizada y botones situados en las mismas posiciones a lo largo de todas las pantallas del portal.
 3. **Diseño intuitivo y navegación clara:** Organizar la información de manera jerárquica con menús de navegación sencillos y enlaces que indiquen claramente su destino (ej. "Descargar tasa" en lugar de un enlace ambiguo), reduciendo la carga cognitiva del usuario.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 14, págs. 445-455)

2. Sprint Review vs Sprint Retrospective (Scrum Manager v2.6)

- **Sprint Review (Revisión del Sprint):**
 - **Propósito:** Inspeccionar el **Incremento** de software desarrollado durante el Sprint y adaptar el *Product Backlog* si fuera necesario. El equipo demuestra el software funcional y recibe retroalimentación.
 - **Resultados Esperados:** Validación del trabajo por los stakeholders, retroalimentación del cliente y actualización colaborativa del Product Backlog para guiar los siguientes desarrollos.
 - **Participantes:** Todo el Scrum Team (PO, SM y Developers) y, fundamentalmente, los **Stakeholders** (clientes, usuarios clave).
- **Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint):**
 - **Propósito:** Inspeccionar **cómo** funcionó el Scrum Team en el último sprint en lo referente a personas, relaciones, procesos, herramientas y su definición de terminado (DoD). Identificar qué anduvo bien y qué falló para planificar mejoras de proceso.
 - **Resultados Esperados:** Un plan de acción concreto con mejoras técnicas y de equipo a implementar en el próximo Sprint.
 - **Participantes:** Únicamente el **Scrum Team** (Product Owner, Scrum Master y Developers). Los Stakeholders externos están estrictamente excluidos para asegurar la confianza y transparencia dentro del equipo de trabajo.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte I, pág. 30 — Sprint Review; pág. 31 — Retrospectiva del Sprint)

3. Técnicas de Recopilación de Requerimientos de Información (Kendall & Kendall)

- **Entrevistas:** Conversaciones estructuradas o semiestructuradas cara a cara con usuarios y funcionarios clave. Permiten explorar opiniones, sentimientos, metas y problemáticas del sistema de forma profunda, aunque consumen mucho tiempo.
- **Cuestionarios:** Formularios escritos estandarizados distribuidos a un gran grupo de personas. Permiten obtener datos cuantitativos y tendencias sobre el uso del sistema, pero carecen de la flexibilidad para profundizar que tiene la entrevista.
- **JAD (Joint Application Design):** Sesiones grupales de diseño interactivo que reúnen a analistas, desarrolladores y usuarios finales en un espacio de trabajo intensivo para definir de forma colaborativa y consensuada los requerimientos del sistema en menor tiempo.

( Kendall & Kendall, Cap. 4, págs. 103-118 y Cap. 5, págs. 120-135)

4. Definición de Terminado (DoD) vs Criterios de Aceptación (Scrum Manager)

- **Definición de Terminado (DoD):** Es una descripción formal del estado del incremento cuando satisface las medidas de calidad requeridas para el producto. Se aplica **de manera global** a todos los ítems del Product Backlog seleccionados en el sprint (ej. "Código compilado sin errores", "Pruebas unitarias aprobadas al 80%", "Documentación técnica actualizada", "Revisión de seguridad ejecutada"). Asegura que el incremento sea potencialmente desplegable.
- **Criterios de Aceptación:** Son requisitos específicos de negocio que debe cumplir **una Historia de Usuario concreta** para ser validada por el Product Owner (ej. para la HU 'Login': "El sistema debe bloquear la cuenta al tercer intento fallido"). Son únicos para cada ítem del backlog.
- **Importancia de compartir la DoD:** Es crítica porque provee transparencia y una comprensión común de qué significa que el trabajo esté "listo" o "terminado". Evita sorpresas (como software que funciona en la máquina del programador pero no en producción), y permite estimar de forma realista el esfuerzo necesario.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 21-25 — Product Backlog, Sprint Backlog y Definition of Done)

5. Resolución de Cálculo Práctico de Velocidad y Estimación

a) Cálculo de Velocidad Promedio y Sprints Restantes:

- Sprints previos: Sprint 1 (18 SP), Sprint 2 (22 SP), Sprint 3 (25 SP), Sprint 4 (23 SP).

$$\text{Velocidad Promedio} = \frac{18 + 22 + 25 + 23}{4} = \frac{88 \text{ SP}}{4} = \mathbf{22 \text{ SP/Sprint}}$$

- Backlog Restante = 92 SP

$$\text{Sprints Restantes estimados} = \frac{92 \text{ SP}}{22 \text{ SP/Sprint}} = 4.18 \text{ Sprints}$$

Se redondea hacia arriba:

- **Sprints Estimados Restantes: 5 Sprints** (Sprints 5 a 9).
- **Tiempo Estimado:** $5 \text{ Sprints} \times 2 \text{ semanas/Sprint} = \mathbf{10 \text{ Semanas}}$ de trabajo total restantes.

b) Recálculo por afectación en Sprints 5 y 6 (migración técnica):

Durante los Sprints 5 y 6, la velocidad promedio cae a la mitad (de 22 SP a 11 SP/Sprint):

- **Sprint 5 (Capacidad reducida):** Completa 11 SP . Backlog restante = $92 - 11 = 81 \text{ SP}$.
- **Sprint 6 (Capacidad reducida):** Completa 11 SP . Backlog restante = $81 - 11 = 70 \text{ SP}$.
- **Sprints 7 y posteriores (Velocidad normal de 22 SP):** $\frac{70 \text{ SP}}{22 \text{ SP/Sprint}} = 3.18 \text{ Sprints}$ Redondeando hacia arriba, se necesitan **4 Sprints** normales para liquidar los 70 SP restantes (Sprints 7, 8, 9 y 10).
- **Total de Sprints finales requeridos:** $2 \text{ (reducidos)} + 4 \text{ (normales)} = \mathbf{6 \text{ Sprints}}$
- **Impacto de Retraso:**
 - **Total de semanas requeridas:** $6 \text{ Sprints} \times 2 \text{ semanas/Sprint} = \mathbf{12 \text{ Semanas}}$.
 - **Retraso:** El proyecto sufrirá un retraso de **1 Sprint** (equivalente a **2 semanas** de retraso) respecto al estimado inicial de 5 Sprints (10 semanas).

(📖 *Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-46 — Velocidad y Estimación Ágil*)

Simulacro N° 3

SIMULACRO DE EXAMEN N° 3

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Según la Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), cuando la administración no resuelve un trámite o petición dentro de los plazos reglamentarios, el administrado puede considerar configurado el "silencio de la administración" con efecto denegatorio una vez transcurrido el siguiente plazo sin respuesta:

- a) Diez (10) días hábiles administrativos.
- b) Quince (15) días corridos.
- c) Treinta (30) días hábiles administrativos contados desde que el trámite esté en condiciones de ser resuelto.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Conforme al Estatuto del Empleo Público Municipal (el estatuto del empleo público municipal), la acumulación o desempeño de más de un cargo a sueldo en la administración pública nacional, provincial o municipal es:

- a) Permitida libremente siempre que no superen las 48 horas semanales en total.
- b) Estrictamente incompatible en todos los casos, excepto en el ejercicio de la docencia y bajo condiciones de compatibilidad horaria y funcional.
- c) Permitida únicamente si los dos cargos pertenecen al mismo municipio y son de la misma categoría.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo al Decreto Reglamentario Municipal de Control Horario (Decreto 121/18), si un agente registra su ingreso superando la tolerancia de 15 minutos sin causa justificada de fuerza mayor aceptada por su superior:

- a) Se le computará llegada tarde simple y podrá compensar la demora al final del día.
- b) No se le permitirá prestar servicios en esa jornada, computándosele inasistencia injustificada y perdiendo el derecho al cobro de dicho día.
- c) Se le aplicará de forma automática una sanción de suspensión de 1 día.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, las ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante quedan promulgadas automáticamente si el Intendente Municipal no las veta dentro de un plazo de:

- a) Cinco (5) días hábiles desde su recepción oficial.
- b) Diez (10) días hábiles desde su recepción oficial.
- c) Treinta (30) días corridos.
- d) Las ordenanzas solo entran en vigencia si el Intendente firma el decreto expreso de promulgación.

Fundamento Normativo: _____

5. En la tramitación de expedientes mediante el sistema GDE, la diferencia jurídica clave entre la Firma Digital y la Firma Electrónica según la Ley Nacional 25506 radica en que:

- a) La firma electrónica no tiene validez legal alguna y está prohibida en actos administrativos.
- b) La firma digital goza de una presunción *iuris tantum* de autoría e integridad (invirtiendo la carga de la prueba en caso de desconocimiento), mientras que la firma electrónica no goza de estas presunciones y su validez debe ser probada por quien la invoca.
- c) La firma digital solo es válida para documentos firmados por el Intendente, y la electrónica para el resto de los funcionarios.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. De acuerdo con la el estatuto del empleo público municipal, la licencia por enfermedad inculpable con goce íntegro de haberes para un agente con una antigüedad menor a

cinco (5) años en el municipio tiene un límite máximo de duración por cada accidente o enfermedad de:

- a) Treinta (30) días corridos.
- b) Tres (3) meses en total.
- c) Seis (6) meses en total.
- d) Un (1) año si el agente tiene carga de familia, o seis (6) meses si no la tuviese.

Fundamento Normativo: _____

7. De conformidad con la la Ley Orgánica de las Municipalidades y las normativas contables de la RAFAM, el funcionario encargado de ejercer el control de legalidad interno previo del gasto, fiscalizando la imputación y disponibilidad de fondos antes de emitir una orden de pago, es:

- a) El Intendente Municipal.
- b) El Tesorero Municipal.
- c) El Contador Municipal.
- d) El Presidente del Honorable Concejo Deliberante.

Fundamento Normativo: _____

8. En el marco del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la MGP, el módulo denominado GEDO (Generación de Documentos Oficiales) se utiliza específicamente para:

- a) Caratular, tramitar y realizar el seguimiento de los expedientes electrónicos integrales.
- b) Elaborar, numerar y firmar digitalmente documentos oficiales (como actas, notas, informes, resoluciones, disposiciones) que luego se incorporan a los expedientes.
- c) Registrar las asistencias, licencias y calificaciones del personal municipal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. De acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para proceder a la destitución del Intendente Municipal o de un Concejal en caso de la comisión de faltas graves, el Concejo Deliberante debe alcanzar una mayoría de:

- a) Mayoría simple de los concejales presentes en la sesión.
- b) Dos tercios (2/3) de votos del total de los miembros que componen el cuerpo deliberativo.
- c) Tres cuartas partes (3/4) de los concejales en ejercicio.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. De acuerdo con la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, la provisión de los Equipos de Protección Personal (EPP) y la adopción de medidas de ergonomía y seguridad ambiental en los puestos de trabajo del personal es:

- a) Una obligación compartida a partes iguales en costo entre el empleado y la municipalidad.
- b) Una obligación exclusiva del empleador (en este caso la Municipalidad), quien debe proveerlos de forma gratuita y mantener las condiciones ambientales adecuadas.
- c) Una responsabilidad de la ART una vez que ocurre el primer accidente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente de su departamento, con una antigüedad de 8 años en el puesto de soporte técnico y desarrollo, comienza a manifestar dolores persistentes en su muñeca y mano derecha. Es diagnosticado clínicamente con "Síndrome del Túnel Carpiano" crónico, una afección ergonómica del nervio mediano. El agente sostiene que la lesión se debe a sus tareas diarias de digitación intensiva y reparación manual de hardware, y solicita la cobertura de su tratamiento médico.

Se solicita:

1. Indique si dicha situación encuadra dentro de las coberturas de la legislación de riesgos del trabajo aplicable, bajo qué figura legal se encasilla y cómo se justifica su inclusión.
2. Explique cuál es el procedimiento administrativo en caso de que la ART rechace la relación de causalidad laboral de la afección del agente, indicando ante qué organismo público se debe reclamar.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo/elevación correspondiente.

Usted como Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software constata mediante una auditoría informática automatizada (logs de acceso a la base de datos municipal de Catastro y Tasas) que el agente R.D. (Legajo N° 77.777, Categoría Técnico I) extrajo y exportó sin autorización un listado con datos fiscales confidenciales de contribuyentes y deudas, habiéndolos entregado posteriormente a una empresa inmobiliaria privada para su beneficio económico personal. El agente es confrontado y reconoce su autoría del hecho por escrito en un descargo preliminar, calificándolo de "un favor personal sin mala intención".

Al tratarse de una falta gravísima que infringe flagrantemente el deber de reserva y el decoro, siendo susceptible de una sanción de carácter expulsivo (cesantía o exoneración), usted sabe que excede sus facultades aplicar una sanción de forma directa.

Se solicita:

1. Indique fundadamente cuál es el procedimiento obligatorio a seguir conforme al estatuto del empleo público municipal para sancionar al agente con una medida expulsiva y qué medida precautoria inmediata puede proponer el Jefe de Departamento respecto a la prestación de servicios del agente para resguardar la seguridad de la base de datos. (1.5 Puntos)
2. Redacte el acto administrativo formal (Disposición de elevación) mediante el cual usted, en su rol de Jefe de Departamento, informa el hecho a la Dirección General de TIC y a la Dirección de Personal, solicita formalmente la instrucción de las actuaciones sumariales y propone la aplicación de la medida precautoria que corresponda. El texto debe contar con los elementos estructurales obligatorios: VISTO, CONSIDERANDO, y la parte dispositiva (DISPONE o RESUELVE / ELEVA). Indique si requiere dictamen jurídico previo. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas justificando con el marco normativo municipal correspondientes sobre género y violencia laboral.

1. ¿Existe en el ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredón una licencia especial por violencia de género para las agentes municipales? En caso afirmativo, indique bajo qué norma se rige, si es con o sin goce de haberes y si requiere una antigüedad mínima para su usufructo. (1.5 Puntos)
2. Explique cómo debe proceder administrativamente una agente municipal para solicitar formalmente dicha licencia especial por violencia de género, resguardando la intimidad de sus datos y qué documentación de respaldo resulta suficiente. (1.5 Puntos)
3. Si en su departamento de Sistemas de Software trabajan tanto una agente que ha denunciado acoso/violencia por razones de género como el agente denunciado, ¿cuáles son las medidas preventivas urgentes que debe adoptar usted como Jefe de Departamento en el espacio físico laboral para resguardar a la víctima? (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **Diseño Orientado a Objetos (Kendall & Kendall):** Defina los conceptos de **Cohesión** y **Acoplamiento**. Explique detalladamente por qué un buen diseño de sistemas de software debe buscar siempre una **alta cohesión y un bajo acoplamiento** en sus clases y componentes de software.
2. **Estimación en Proyectos Ágiles (Scrum Manager):** Explique en qué consiste la técnica de estimación denominada *Planning Poker*. Describa cómo se utiliza la escala de Fibonacci modificada, quiénes estiman las tareas del backlog y cuáles son sus ventajas en comparación con los métodos tradicionales de estimación en horas individuales.
3. **Modelado de Comportamiento UML (Kendall & Kendall):** Explique el propósito y la diferencia de uso entre un **Diagrama de Secuencia** y un **Diagrama de Actividades** en el análisis y diseño estructurado orientado a objetos. ¿Qué elementos principales componen a cada uno de estos diagramas?
4. **Artefactos en Scrum (Scrum Manager):** Defina y describa los artefactos *Product Backlog* (Pila de Producto) y *Sprint Backlog* (Pila del Sprint). Explique quién es responsable de la gestión y priorización de cada uno de ellos y cómo varía su contenido a lo largo de la ejecución de un proyecto de software.
5. **Cálculo Práctico de Gestión de Flujo (Kanban):**

Un equipo de soporte y mantenimiento de sistemas compuesto por **4 Desarrolladores** utiliza un tablero Kanban para optimizar su flujo de trabajo cotidiano. El flujo de tareas pasa por las siguientes columnas: To Do -> Analysis -> Coding -> Testing -> Done.

Resuelva los siguientes puntos: a) Explique conceptualmente qué es el límite de WIP (Work In Progress Limit) en Kanban, cuál es su propósito ágil y cómo ayuda a detectar cuellos de botella en el equipo de desarrollo.

b) Proponga límites numéricos específicos de WIP para las columnas Analysis, Coding y Testing para este equipo de 4 personas si se busca evitar la inactividad y promover la colaboración. Justifique numéricamente su propuesta. Explique detalladamente cómo debe actuar el equipo si la columna Testing alcanza su WIP limit máximo y en ese mismo instante ingresa un bug crítico de prioridad alta que debe ser resuelto con urgencia.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), **Artículo 79°:** "Vencido el plazo previsto para resolver, o el de treinta (30) días de estar el expediente en condiciones de dictarse resolución definitiva... el interesado podrá considerar que existe resolución denegatoria (silencio administrativo)...". Esto habilita al administrado a interponer los recursos de impugnación o acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. ( Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348, Artículo 79°)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Constitución de la Provincia de Buenos Aires (**Artículo 53°**), Decreto-Ley Provincial **8078/73** de acumulación de cargos públicos, y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Estas normas establecen el principio general de incompatibilidad para el desempeño de más de un cargo público remunerado, estableciendo la excepción expresa para el ejercicio de la docencia, siempre y cuando no exista superposición horaria ni funcional en la prestación de servicios. ( Verificar en texto oficial de Constitución Provincial y Decreto-Ley 8078/73)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **121/18, Artículo 3°**. Se considera tardanza el ingreso verificado dentro de los treinta (30) minutos posteriores a la hora oficial de entrada. Excedido este lapso de tolerancia de 30 minutos sin una causa de fuerza mayor debidamente acreditada por escrito, el agente no podrá prestar servicios durante esa jornada, computándosele inasistencia injustificada con la consecuente pérdida de la remuneración diaria correspondiente. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 3°)

4. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 71° y 72°:** Las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante quedan automáticamente promulgadas si el Intendente Municipal no las veta y devuelve al Concejo dentro del término de **diez (10) días hábiles** desde la fecha de su comunicación oficial. ( Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Nacional de Firma Digital N° 25506, **Artículos 6°, 8° y 9°**. La firma digital cuenta con una presunción de autoría (proviene del titular del certificado) y de integridad (el documento no ha sido modificado), lo que invierte la carga de la prueba en caso de litigio. La firma

electrónica carece de estas presunciones de autoría e integridad, correspondiendo a quien la invoca acreditar su validez mediante peritajes en caso de ser desconocida por la contraparte. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Nacional 25506)

6. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 83º**: Para enfermedades o accidentes inculpables que impidan la prestación de servicios, el trabajador conserva su remuneración por un período de "tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor." Si el trabajador tuviere cargas de familia, dichos plazos se duplican a seis (6) y doce (12) meses respectivamente. (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 83º)

7. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 186º y 187º**, y reglamento contable RAFAM. El Contador Municipal ejerce la fiscalización interna previa de la legalidad de los actos que dispongan gastos o pagos, teniendo el deber de "observar" (rechazar) toda orden de pago que infrinja las disposiciones legales o presupuestarias. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades y RAFAM)

8. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Reglamentaciones operativas del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la MGP. El módulo **GEDO** (Generación de Documentos Oficiales) es el componente específico de software diseñado para la creación, edición, numeración automática y firma digital de todas las piezas documentales administrativas individuales (notas, informes, disposiciones, decretos) que luego se vinculan a un expediente electrónico (módulo EE). (📄 Verificar en texto oficial de reglamentaciones GDE-MGP)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 249º y 250º**: El juzgamiento y eventual destitución de concejales o del Intendente Municipal por irregularidades graves en sus funciones requiere obligatoriamente una mayoría calificada de **dos tercios de la totalidad de los miembros** componentes del Concejo Deliberante en sesión especial. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, **Artículo 8º y 9º**: Es obligación exclusiva e indelegable del empleador (en este caso el Municipio) la provisión gratuita de los equipos de protección individual correspondientes y la adopción de las medidas preventivas, ergonómicas y estructurales necesarias en los puestos de trabajo. El agente no debe incurrir en gasto alguno para su seguridad. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Nacional 19587, Artículos 8º y 9º)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de la Cobertura:

Sí, la situación está cubierta por la legislación de riesgos del trabajo.

- **Figura Legal:** Configura una **Enfermedad Profesional**.
- **Justificación de Inclusión (Ley 24557, Artículo 6°):** De acuerdo al Artículo 6° de la Ley 24557, son enfermedades profesionales aquellas que tienen causa directa e inmediata con la ejecución del trabajo. La patología del Síndrome del Túnel Carpiano se vincula directamente a tareas repetitivas y posiciones forzadas que involucran movimientos constantes de flexión y extensión de la muñeca (típicos de la digitación intensiva y el uso continuo de mouse y teclado sin soporte adecuado por parte de programadores y técnicos del área de software).

2. Procedimiento Administrativo en caso de Rechazo de la ART:

Si la ART rechaza formalmente la enfermedad profesional alegando que la causa es de origen extralaboral:

1. **Reclamación formal:** El agente (con asistencia del Municipio o por su cuenta) debe presentarse ante la **Comisión Médica Jurisdiccional (CMJ)** (organismo competente según la Ley 24557 y la Ley 27348).
2. **Presentación de Prueba:** Deberá aportar el diagnóstico médico, los estudios diagnósticos (electromiograma) y un informe detallado de las tareas y condiciones ergonómicas de su puesto de trabajo emitido por la Municipalidad para demostrar la exposición al riesgo.
3. **Dictamen:** La CMJ resolverá formalmente reconociendo el carácter laboral de la dolencia basándose en peritajes y rigor científico. Si el dictamen es favorable, obligará a la ART a brindar de forma obligatoria todas las prestaciones de salud e indemnizatorias contempladas en la Ley 24557.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Obligatorio y Medida Precautoria (Ley 14656)

- **Procedimiento Obligatorio:** Al tratarse de una falta de extrema gravedad susceptible de sanción expulsiva (cesantía o exoneración), es **requisito constitucional de validez sustanciar un Sumario Administrativo previo** (Ley 14656, Artículo 108° y concordantes). No se puede aplicar la cesantía de manera directa. El sumario garantiza la investigación del hecho, la recolección de pruebas y el pleno ejercicio del derecho de defensa del agente antes del dictado de la resolución definitiva por parte del Intendente Municipal.
- **Medida Precautoria Inmediata:** El Jefe de Departamento debe proponer al superior la **Suspensión Preventiva** del agente o el **Traslado Preventivo (cambio de tareas/función)** a un área sin acceso a sistemas de información o bases de datos durante la sustanciación del sumario. La suspensión preventiva o traslado preventivo se fundamenta en la necesidad de resguardar la seguridad de la base de datos municipal y evitar alteraciones o nuevas filtraciones de información sensible (Artículo 112° de la Ley 14656 (Suspensión Preventiva)).

2. Redacción de la Disposición de Elevación (Estructura Base)

[Fecha del día]

VISTO: las actuaciones referentes a las irregularidades detectadas en las auditorías de accesos del Departamento de Sistemas de Software de la municipalidad; y

CONSIDERANDO:

- Que se verificó la exportación masiva y no autorizada de la base de datos de contribuyentes y deudas fiscales utilizando las credenciales del Agente R.D.
- Que se constató la entrega de dicha información confidencial a una entidad privada, configurando una infracción gravísima al deber de reserva.
- Que dada la naturaleza de la sanción expulsiva (cesantía) que pudiere corresponder, resulta obligatorio promover la sustanciación de un sumario administrativo previo.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones de control y supervisión y conforme al artículo 108 de la Ley 14656,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1°.- Elevar formalmente el informe circunstanciado del hecho y las pruebas de auditoría a la Dirección General de TIC y a la Dirección de Personal, a efectos de promover la sustanciación del Sumario Administrativo previo al Agente R.D., Legajo N° 77.777, de conformidad con la Ley N° 14656. **Artículo 2°.-**

Proponer con carácter preventivo y urgente la suspensión preventiva o el traslado preventivo del agente R.D. a tareas sin acceso a sistemas o bases de datos de información municipal, de conformidad con el artículo 112 de la Ley 14656. **Artículo 3°.-** Notifíquese en los términos que establece el Artículo 62° de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4°.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Licencia MGP

1. Licencia Especial por Violencia de Género:

- **Existencia: Sí, existe.**
- **Enquadre y Goce:** Se rige por la **Ley Provincial 14656, Artículo 60° bis** y reglamentaciones municipales específicas de la MGP. Es con **goce íntegro de haberes** y **no requiere de ninguna antigüedad mínima** previa en el empleo para que la agente pueda hacer uso de ella. Su duración inicial puede ser de hasta quince (15) días corridos (prorrogables por quince días más).

2. Procedimiento de Solicitud y Documentación:

1. **Solicitud Reservada:** La agente puede solicitar la licencia de forma directa o a través de un tercero ante la Dirección de Personal o a través del módulo reservado de GDE.
2. **Documentación de Respaldo:** Para justificar legalmente la licencia, es suficiente la presentación de la constancia de haber realizado la denuncia policial o judicial de violencia de género, o en su defecto, una constancia de atención o informe técnico emitido por la Dirección de Políticas de Género municipal u otro organismo oficial de atención a víctimas de violencia. No se requiere la sustanciación de prueba compleja del hecho para el otorgamiento inmediato de la licencia por razones de urgencia y protección.

3. Medidas Preventivas del Jefe de Departamento en el Espacio Físico:

En caso de coexistencia de la denunciante y el denunciado en la misma oficina de sistemas, el Jefe de Departamento debe actuar inmediatamente:

1. **Reubicación del denunciado:** Disponer la reubicación física de oficina o cambio de sector de tareas del **agente denunciado** (nunca de la denunciante de forma obligada).
2. **Restricción de Contacto:** Prohibir cualquier tipo de comunicación, contacto presencial, telefónico o digital dentro del ámbito laboral entre el denunciado y la denunciante.
3. **Flexibilización consensual:** Acordar con la víctima de forma voluntaria medidas de flexibilidad horaria o teletrabajo si ella lo considerase necesario para su tranquilidad, manteniendo plenamente sus condiciones laborales originales.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Cohesión, Scrum y Kanban)

1. Cohesión y Acoplamiento (Kendall & Kendall)

- **Cohesión:** Mide la fuerza de la relación funcional entre los atributos y métodos dentro de una sola clase o módulo de software. Determina qué tan enfocada está una clase en realizar una única tarea y meta de negocio (ej. Cohesión funcional alta: una clase `LiquidadorDeTasas` que solo calcula impuestos).
- **Acoplamiento:** Mide el grado de interdependencia o dependencia mutua que existe entre dos o más clases o módulos del sistema (ej. Acoplamiento de datos bajo: una clase se comunica con otra pasándole solo los parámetros estrictamente necesarios).
- **Búsqueda del Diseño Ideal (Alta Cohesión y Bajo Acoplamiento):**
 - **Alta Cohesión:** Asegura que las clases sean simples, fáciles de entender, mantener y reutilizar. Si ocurre un cambio en una regla de negocio, solo se modificará la clase directamente responsable.
 - **Bajo Acoplamiento:** Asegura que los cambios realizados dentro del código de una clase no generen un "efecto dominó" de errores y fallos inesperados en otras clases del sistema. Reduce las dependencias del sistema facilitando el desarrollo en paralelo de los programadores y el testeo unitario independiente.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 16, págs. 518-522)

2. Estimación Ágil con "Planning Poker" (Scrum Manager)

- **Concepto:** Es una técnica de estimación grupal y colaborativa donde el Scrum Team estima el esfuerzo relativo requerido para desarrollar las historias de usuario del Product Backlog.
- **Escala de Fibonacci Modificada:** Se utilizan cartas con valores basados en Fibonacci (\$0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100\$, ?, café). No representan horas exactas, sino **Puntos de Historia (esfuerzo relativo, complejidad e incertidumbre)**. Los valores más altos reflejan una mayor incertidumbre y la necesidad de descomponer la tarea en historias más pequeñas.
- **Quiénes Estiman:** Estiman **únicamente los Developers** (el equipo de desarrollo), ya que son quienes efectivamente van a codificar y probar el software. El Product Owner aclara dudas del requerimiento y el Scrum Master facilita la dinámica, pero ninguno de los dos estima.
- **Ventajas sobre Estimación en Horas:**
 1. **Evita el sesgo individual:** Fomenta el debate técnico cuando hay divergencia de puntajes entre los desarrolladores, alineando el entendimiento de la tarea.
 2. **Rapidez y precisión relativa:** Estimar en base a analogías (ej. "Esta tarea es el doble de compleja que la anterior") es mucho más rápido y preciso que intentar adivinar horas exactas de desarrollo.
 3. **Independencia de habilidades:** Un punto de historia mide el tamaño de la tarea, permitiendo calcular la velocidad del equipo sin importar quién del equipo la implemente (lo que variaría las horas en base a la experiencia junior/senior).

(📖 *Scrum Manager v2.6, págs. 47-48*)

3. Diagramas UML de Comportamiento: Secuencia vs Actividades (Kendall & Kendall)

- **Diagrama de Secuencia:**
 - **Propósito:** Modelar la interacción dinámica entre objetos a lo largo del tiempo para un escenario o caso de uso particular. Representa el intercambio de mensajes en un orden secuencial temporal específico.
 - **Elementos:** Objetos (rectángulos superiores), Líneas de vida (líneas verticales de puntos), Focos de control (bloques de activación), Mensajes (flechas horizontales de llamada y retorno).
 - **Etapas de uso:** Se prefiere en el **diseño detallado**, para definir la lógica interna de los métodos y la comunicación entre controladores, modelos y bases de datos.
- **Diagrama de Actividades:**
 - **Propósito:** Modelar el flujo de control o de procesos de negocio paso a paso. Muestra la secuencia de actividades, bifurcaciones de decisiones y flujos paralelos del sistema.
 - **Elementos:** Estado inicial (círculo negro), Actividades/Acciones (rectángulos redondeados), Transiciones (flechas), Decisiones/Bifurcaciones (rombos), Barras de sincronización (barras negras para paralelismo/fork/join) y Carriles (swimlanes para separar roles).
 - **Etapas de uso:** Se prefiere en la **recolección de requerimientos y análisis preliminar**, para documentar los procesos y reglas de negocio del usuario antes de diseñar el software.

(📖 *Kendall & Kendall, Cap. 10, págs. 294-330*)

4. Product Backlog vs Sprint Backlog (Scrum Manager)

- **Product Backlog (Pila de Producto):**
 - **Definición:** Es una lista ordenada y priorizada de todo lo que podría ser necesario en el producto (requerimientos, mejoras, corrección de errores). Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio.
 - **Responsable:** El **Product Owner** es el único responsable de su gestión, orden y contenido.
 - **Evolución:** Es dinámico, nunca está completo. Crece, cambia y se refina continuamente a lo largo de la vida del producto para adaptarse al feedback del mercado y del usuario.
- **Sprint Backlog (Pila del Sprint):**
 - **Definición:** Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint actual, junto con un plan detallado (tareas técnicas) para entregar el incremento del Sprint y lograr el *Sprint Goal*.
 - **Responsable:** Es gestionado de forma exclusiva por los **Developers**.
 - **Evolución:** Es altamente estático durante el Sprint en cuanto al alcance del negocio (no se agregan nuevas historias de usuario), pero evoluciona diariamente a nivel técnico conforme los desarrolladores agregan, desglosan o completan tareas específicas en el día a día.

(📖 *Scrum Manager v2.6, págs. 21-25*)

5. Resolución de Caso Práctico de Gestión de Flujo (Kanban)

a) Definición y Propósito del Límite de WIP:

El límite de WIP (Work In Progress Limit) establece la cantidad máxima de tareas que pueden encontrarse de manera simultánea en una columna de estado específica del flujo de trabajo de Kanban.

- **Propósito ágil:** Forzar a que el equipo se enfoque en **terminar tareas antes de empezar tareas nuevas** ("Stop starting, start finishing"). Evita la sobrecarga de los desarrolladores y la multitarea ineficiente.
- **Detección de cuellos de botella:** Si una columna alcanza su límite WIP, indica que el flujo está bloqueado en esa fase (por ejemplo, muchas tareas en Testing esperando validación). El equipo no puede arrastrar nuevas tareas de las columnas anteriores, visibilizando el problema de inmediato para que el equipo colabore para resolverlo.

b) Propuesta de Límites WIP y Resolución de Caso Práctico:

Para un equipo de **4 desarrolladores**, propongo los siguientes límites de WIP:

- Analysis WIP Limit = **2** (permite preparar los requerimientos de forma anticipada sin sobrecargar).
- Coding WIP Limit = **3 o 4** (suficiente para que los desarrolladores trabajen en paralelo o colaboren en parejas - Pair Programming).
- Testing WIP Limit = **2** (fuerza a testear rápido lo programado para entregarlo, evitando acumulación de software sin verificar).

Justificación Numérica:

La suma del WIP de las columnas activas (Analysis + Coding + Testing) debe ser cercana a la capacidad del equipo (alrededor de \$1\$ o \$1.5\$ tareas por persona). Si limitamos Testing a 2 y Coding a 3/4, fomentamos que ante un cuello de botella, los desarrolladores se desplacen a ayudar a desbloquear columnas posteriores en lugar de seguir codificando más tareas que no podrán ser testeadas.

Resolución del Escenario Crítico (Testing al Límite y Bug Crítico de Alta Prioridad):

Si la columna Testing tiene su WIP al límite máximo (2 tareas) y entra un bug crítico urgente:

1. **Regla de Kanban (Excepción de Clase de Servicio Urgente):** El bug crítico entra bajo una clase de servicio de **Urgencia / Expedite**. Este tipo de tareas prioritarias pueden "romper" temporalmente el límite de WIP global del tablero debido al impacto directo en producción.
2. **Acción del Equipo:** Los desarrolladores **detienen de forma inmediata sus tareas en curso** de codificación o análisis.
3. **Foco en el Bloqueo:** El equipo se enfoca en resolver el bug y, al mismo tiempo, los desarrolladores ayudan activamente a testear y mover las tareas acumuladas en Testing a Done para liberar la columna.

4. **Flujo Normal:** Una vez resuelto el bug y liberado el cuello de botella en Testing, el tablero retorna a sus límites estrictos de WIP establecidos para las tareas ordinarias.

(📖 *Scrum Manager v2.6, págs. 60-70*)

Simulacro N° 4

SIMULACRO DE EXAMEN N° 4

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Si el Departamento de TIC requiere contratar la renovación de licencias anuales de software de base de datos Oracle, siendo Oracle el único proveedor exclusivo a nivel nacional que posee la patente y distribución oficial del servicio, el Jefe de Departamento debe tramitar la adquisición bajo la modalidad de:

- a) Licitación Pública obligatoria, dado que es la regla general para compras del Estado.
- b) Contratación Directa por exclusividad, de conformidad con las excepciones de compras del régimen municipal.
- c) Licitación Privada, invitando al menos a tres proveedores informáticos locales.
- d) Concurso de Precios ordinario.

Fundamento Normativo: _____

2. Según el Estatuto de Empleo Público Municipal (el estatuto del empleo público municipal), el personal seleccionado ingresa al municipio bajo la condición de estabilidad laboral tras superar un período de prueba de:

- a) Tres (3) meses de servicio activo.
- b) Seis (6) meses de servicio activo.
- c) Doce (12) meses de prestación de servicios efectiva.
- d) Dos (2) años de servicio efectivo y aprobación de examen de idoneidad técnica.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo con la Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), los plazos procesales establecidos para las dependencias y los administrados se computan en:

- a) Días corridos, incluyendo feriados y fines de semana.
- b) Días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario de la ley o del acto.
- c) Semanas calendarias completas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Si la Municipalidad planea suscribir un contrato de "leasing" o alquiler de infraestructura de servidores en la nube (cloud) que excede el período presupuestario anual, comprometiendo partidas presupuestarias de ejercicios financieros futuros:

- a) El Intendente puede adjudicarlo directamente por decreto sin consultar a otros organismos.
- b) Requiere la autorización previa del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) mediante ordenanza aprobada por mayoría.
- c) Se debe tramitar el pago completo por adelantado afectando el presupuesto del año en curso únicamente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. De conformidad con el régimen estatutario (el estatuto del empleo público municipal), el agente municipal masculino tiene derecho por el nacimiento de su hijo/a a usufructuar una licencia por paternidad de:

- a) Dos (2) días hábiles administrativos.
- b) Cinco (5) días corridos.
- c) Quince (15) días corridos con goce íntegro de haberes.
- d) Un (1) mes sin goce de sueldo.

Fundamento Normativo: _____

6. En la tramitación de expedientes digitales, las notificaciones practicadas en el Domicilio Electrónico Constituido del administrado:

- a) Carecen de valor legal hasta que el contribuyente firme una constancia física en Mesa de Entradas.
- b) Producen plenos efectos legales y se consideran válidas a partir del momento de su disponibilidad en el sistema de buzón electrónico o al día hábil siguiente.

- c) Solo son válidas para trámites comerciales pero no para sumarios o notificaciones disciplinarias del personal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Según el Manual de Redacción de la MGP (Decreto 966/19), el documento interno, sintético y de carácter directo utilizado exclusivamente para girar las actuaciones entre oficinas, solicitar informes técnicos o impulsar el trámite sin estructura de considerandos se denomina:

- a) Nota Oficial.
- b) Providencia.
- c) Circular.
- d) Dictamen.

Fundamento Normativo: _____

8. En el proceso de compras del área de Sistemas bajo el régimen de la la Ley Orgánica de las Municipalidades y la RAFAM, la responsabilidad de redactar las especificaciones técnicas detalladas y los requerimientos funcionales del Pliego de Bases y Condiciones Particulares recae sobre:

- a) La Dirección de Compras y Suministros municipal de forma exclusiva.
- b) El Contador Municipal para verificar los códigos de barra.
- c) El Jefe del Departamento Técnico (área usuaria y especialista) que inicia el requerimiento de gasto.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. La entrega en concesión del uso del tendido de la red de fibra óptica municipal a un proveedor privado de internet para su explotación comercial:

- a) Puede ser dispuesta directamente por el Director de Sistemas mediante una disposición interna de Jefatura.
- b) Requiere la aprobación previa del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) de conformidad con las facultades de la LOM.
- c) No está permitida bajo ningún concepto legal por tratarse de un activo intangible del Estado.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Conforme a la el estatuto del empleo público municipal y decretos municipales, el agente municipal que deba ausentarse para el cuidado de un miembro enfermo del grupo familiar directo a su cargo, puede solicitar licencia con goce de haberes por un límite anual de:

- a) Hasta cinco (5) días hábiles únicamente.
- b) Hasta veinte (20) días corridos por año calendario (prorrogables según reglamentación).
- c) Hasta noventa (90) días continuos.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente del área de soporte técnico de su dependencia se encuentra en el Data Center municipal instalando un nuevo conmutador de red en el rack principal. Al manipular un cable de alimentación defectuoso que carecía de la debida aislación protectora, sufre una descarga eléctrica en su mano derecha y quemaduras leves. Al inspeccionar el sector, usted constata que el rack no contaba con conexión a tierra certificada y que el tablero eléctrico carecía de disyuntor diferencial en funcionamiento.

Se solicita:

1. Indique si el siniestro configura un accidente laboral cubierto y qué norma nacional rige la cobertura de salud e indemnizaciones.
2. Identifique qué obligaciones y deberes de la la legislación de higiene y seguridad laboral aplicable se omitieron en el ámbito de trabajo y qué elementos debieron de haberse provisto para evitar el siniestro.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

Mediante una auditoría de sistemas e inspección de tráfico de red, la Dirección General de TIC constata que el agente F.M. (Legajo N° 66.666, Categoría Técnico II, Programador) instaló y ejecutó de manera continua un software de minería de criptomonedas utilizando la capacidad de procesamiento de tres servidores virtuales del municipio destinados al portal de trámites, consumiendo de forma anómala el ancho de banda del organismo en beneficio económico personal. El agente reconoce el hecho por escrito, manifestando que "fue en horario muerto" y que "no dañó ningún archivo".

Al configurarse una falta grave de uso indebido de bienes públicos y violación de las normas de seguridad informática de la comuna, usted como Jefe de Sistemas de Software decide elevar las actuaciones para aplicar una sanción severa de suspensión y apartar preventivamente al agente de los servidores.

Se solicita:

1. Indique fundadamente qué procedimiento formal se debe seguir conforme al estatuto del empleo público municipal y qué medida preventiva inmediata debe solicitar respecto al perfil de accesos lógicos y físicos del agente en los servidores municipales. (1.5 Puntos)
2. Redacte la parte dispositiva y de fundamentación (VISTO, CONSIDERANDO y DISPONE) de la Disposición mediante la cual usted, como Jefe de Departamento, eleva el caso promoviendo el sumario y disponiendo la medida precautoria. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda la siguiente consulta sobre identidad de género en la administración pública fundamentando con la legislación nacional correspondiente.

Una analista programadora de su dependencia presenta una nota formal ante su Jefatura solicitando que en todos los registros internos de la oficina (listados de asistencia, credencial de acceso físico, firma de correos electrónicos institucionales y usuario de red corporativo) se modifique su nombre anterior por el de "Juana Pérez" y su dirección de correo a `juana.perez@mardeplata.gov.ar` para respetar su identidad de género autopercebida. Informa que aún no ha iniciado el trámite judicial/registral de rectificación de su DNI.

Se solicita:

1. Explique cómo debe proceder usted como Jefe de Departamento y qué establece la legislación sobre identidad de género respecto al "Trato Digno" y el nombre autopercebido en los registros públicos de la administración. (2.5 Puntos)
2. Indique si es legalmente válido exigirle a la agente la presentación del DNI rectificado como condición previa para realizar los cambios solicitados en los sistemas de información municipales. (2.0 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **Implantación de Software (Kendall & Kendall):** Defina y compare las estrategias de conversión de sistemas: *Conversión Directa* (Direct Changeover) y *Conversión en Paralelo* (Parallel Conversion). Detalle las ventajas y desventajas críticas de cada enfoque para la puesta en servicio de un nuevo sistema de mesa de entradas.
2. **UML y Comportamiento de Sistemas (Kendall & Kendall):** Explique el propósito de un Diagrama de Transición de Estados en UML. Diseñe textualmente la estructura de estados y transiciones (acciones) para representar el ciclo de vida de la entidad "Ticket de Soporte Técnico" desde su apertura hasta su cierre definitivo en el municipio.
3. **Calidad y Procesos Ágiles (Scrum Manager):** Defina qué es la "Definición de Terminado" (Definition of Done - DoD) en Scrum. Explique cómo evoluciona la DoD a lo largo del tiempo en un Scrum Team y cuál es su impacto sobre la reducción de la deuda técnica.
4. **Desperdicios en Agilidad (Scrum Manager):** En la gestión ágil de proyectos y Kanban, el concepto de desperdicio (*Muda*) es central. Identifique y describa brevemente cuatro (4) tipos de desperdicios de software que ocurren habitualmente en un equipo de desarrollo de software municipal.
5. **Cálculo Práctico de Velocidad y Estimación (Scrum):**

Un equipo de desarrollo a su cargo ejecuta un Sprint de 2 semanas de duración para codificar un módulo de turnos web. Al planificar el Sprint, el equipo seleccionó e incluyó en su Sprint Backlog 5 historias de usuario que sumaban un total de **30 Puntos de Historia (Story Points - SP)**.

Al finalizar el Sprint en el día 10 de trabajo, el gráfico de Burndown de Puntos de Historia muestra los siguientes resultados:

- Historias de Usuario A, B, C y D: Completamente terminadas y validadas según su DoD (Suman **28 SP** en total).
- Historia de Usuario E: Pendiente de testing final debido a la caída temporal del servidor de pruebas el último día de trabajo (Equivale a **2 SP**).

Resuelva los siguientes puntos: a) Determine la Velocidad Real entregada por el equipo en este Sprint. Justifique conceptualmente su respuesta de acuerdo con el marco Scrum.

b) Si el backlog restante del proyecto de turnos suma un total de **112 Puntos de Historia**, y asumiendo que el equipo mantendrá de manera estable la velocidad real obtenida en este Sprint, calcule cuántos Sprints adicionales (y semanas de trabajo) se necesitarán para completar el proyecto.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58), **Artículo 156º, Inciso 4** (excepciones a la licitación pública): Se permite la contratación directa en compras municipales *"Cuando se trate de objetos o servicios cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan patentes de invención o privilegios acumulados, o cuando no hubiere más de un solo productor o proveedor..."*. En este caso, Oracle posee la propiedad y distribución exclusiva del software, encuadrando en la causal de exclusividad. (📄 Nota: Los artículos específicos del régimen de excepciones de contratación directa varían según la versión vigente de la LOM y el Reglamento de Contrataciones Municipal. Verificar en el texto oficial actualizado.)

2. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 6º:** *"La estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo... El ingreso a la función pública municipal se formalizará mediante un período de prueba de doce (12) meses de prestación de servicios efectiva..."*. Durante este plazo, el agente puede ser desafectado sin derecho a indemnización en caso de calificaciones deficientes. (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348, **Artículo 78º:** *"Todos los plazos procesales se computan en días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación expresa de feriados por la autoridad municipal..."*. Los fines de semana y feriados quedan excluidos de los cómputos temporales de trámites ordinarios. (📄 Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348)

4. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 155º:** *"Se requerirá autorización previa del Concejo Deliberante para realizar compras o comprometer servicios que excedan el ejercicio financiero anual o graven presupuestos de años futuros..."*. El leasing de servidores en la nube plurianual excede el ejercicio fiscal corriente, requiriendo intervención y ordenanza aprobada por el cuerpo deliberativo. (📄 Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

5. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 64º** (Licencia por Nacimiento de Hijo): Establece la licencia para los progenitores no gestantes con goce íntegro de haberes por el nacimiento de hijo/a.

En el ámbito municipal de General Pueyrredón, esta fue extendida a **quince (15) días corridos** por decreto y convenio colectivo local. ( Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 64º y reglamentaciones locales MGP)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decretos MGP de despapelización e implementación del Domicilio Electrónico Constituido (en consonancia con el Código Civil y Comercial y la Ordenanza 26348). Las notificaciones dirigidas al buzón electrónico oficial del administrado surten efectos legales idénticos a las notificaciones físicas por cédula, y se consideran firmes a partir de su acceso en el sistema o de forma ficta al día hábil siguiente de su alojamiento digital. ( Verificar en texto oficial de Decretos MGP de despapelización y Ordenanza 26348)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **966/19 (Manual de Redacción), Capítulo I (Prescripciones Generales), Sección Definiciones, Punto 14º:** La **Providencia** se define como el "*Escrito que impulsa trámites, da vista o traslados y solicita medida en los expedientes*". Es el documento por excelencia utilizado para el impulso procesal y trámite ordinario de expedientes. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 966/19)

8. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Reglamento contable de la RAFAM y Ley de Compras de la LOM. El diseño y redacción del Pliego Técnico (especificaciones de hardware, software, ancho de banda o requerimientos de sistemas) es de responsabilidad exclusiva del área técnica usuaria (Jefe de Departamento / Especialista en TIC), siendo la Dirección de Compras la encargada únicamente de anexar las cláusulas legales, administrativas e impositivas (Pliego de Bases y Condiciones Generales). ( Verificar en texto oficial de RAFAM y Reglamento de Compras LOM)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 56º:** Corresponde al Honorable Concejo Deliberante (HCD) autorizar las concesiones de uso y explotación de servicios o bienes públicos del ejido municipal. Las redes de fibra óptica e infraestructura de telecomunicaciones forman parte de los bienes públicos de la comuna, por lo que su concesión comercial requiere de una ordenanza específica sancionada por el HCD. ( Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 89º:** Establece que para la atención de personas que integren el mismo grupo familiar que padezcan una enfermedad que les impida valerse por sus propios medios, "*se concederá al trabajador licencia con goce íntegro de haberes, hasta un máximo de*

veinte (20) días por año calendario" (pudiendo extenderse a 25 días en caso de hijos con enfermedades crónicas o discapacidad). (📄 Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 89°)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Accidente Laboral y Cobertura:

- **Configuración: Sí, configura un accidente laboral.** El agente sufrió una descarga eléctrica en ocasión de realizar sus tareas asignadas (soporte e instalación física de red) dentro del establecimiento de la Municipalidad (lugar de trabajo) y durante el horario laboral.
- **Norma Nacional:** Se rige bajo la **Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557** (y modificatorias), la cual garantiza al agente afectado la cobertura médica total de urgencia, traslados, medicamentos, cirugías (prestaciones en especie) y el pago de su salario durante su convalecencia (prestaciones dinerarias por ILT) a través de la ART.

2. Obligaciones Omitidas de Higiene y Seguridad (Ley 19587, Artículo 9°)

- **Incumplimiento de Deberes Preventivos del Empleador (Artículo 9° de la Ley 19587):**
 1. **Falta de mantenimiento de equipos y ambientes de trabajo (Inciso a):** Omitió mantener las instalaciones del Data Center (conexión a tierra de los racks) y los materiales de trabajo (cables de alimentación) en óptimas condiciones de seguridad.
 2. **Falta de medidas de protección frente a riesgos eléctricos (Inciso b):** No se adoptaron los dispositivos mínimos de protección activa contra descargas (como disyuntores diferenciales en el tablero de distribución de la sala de servidores).
 3. **Falta de provisión y exigencia de uso de Equipos de Protección Personal (EPP) (Inciso f):** Se omitió proveer al personal de soporte técnico expuesto a tareas de montaje eléctrico de los elementos aislantes de protección necesarios (calzado de seguridad dieléctrico, guantes aislados y herramientas manuales con recubrimiento aislante homologado).
- **Acciones Preventivas a Adoptar por el Jefe de Sistemas:**
 1. **Suspensión del servicio de riesgo:** Ordenar de forma inmediata que el personal se abstenga de operar o manipular componentes del Data Center que no estén debidamente desenergizados hasta que se reparen las fallas de infraestructura.
 2. **Notificación de Urgencia:** Remitir un informe formal de seguridad por sistema GDE al área de mantenimiento eléctrico o servicios generales de la municipalidad solicitando la instalación de disyuntores, puesta a tierra certificada y provisión de elementos dieléctricos de protección para el equipo de soporte.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Disciplinario y Medida Preventiva (Ley 14656, Artículos 105° y 108°)

- **Procedimiento Obligatorio:** Al ser una falta calificada como grave (utilizar recursos informáticos del Estado para enriquecimiento personal de minería de criptomonedas, afectando la estabilidad del portal web), el castigo superará los 10 días de suspensión o implicará cesantía. Por lo tanto, **es obligatorio tramitar un Sumario Administrativo previo** (Artículo 108° de la Ley 14656).
- **Medida Preventiva Jerárquica:** El Jefe de Departamento debe solicitar de inmediato el **bloqueo físico y lógico del perfil de accesos informáticos (usuarios de red, VPN, credenciales SSH/RDP) del agente F.M.** y suspender provisionalmente sus permisos sobre servidores municipales. Adicionalmente, debe proponer en la elevación la **suspensión preventiva del agente** sin goce de haberes (o con haberes según defina el sumario) por un término de hasta 60 días para evitar sabotajes en la base de datos municipal durante la investigación.

2. Redacción de la Disposición de Elevación

[Fecha del día]

VISTO: el informe de auditoría de red elaborado por la Dirección General de TIC referente al uso no autorizado de la infraestructura virtual y servidores municipales por parte del agente F.M., Legajo N° 66.666; y

CONSIDERANDO:

- Que las auditorías técnicas demostraron que el agente F.M. instaló y ejecutó de manera sistemática código de minería de criptomonedas en beneficio económico privado.
- Que este accionar alteró el rendimiento de las plataformas de trámites municipales y afectó el ancho de banda de la red de la comuna.
- Que el agente F.M. admitió por escrito el desempeño de la conducta descrita.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Que esto configura una infracción grave a las obligaciones de prestar el servicio con eficiencia y no utilizar bienes del Estado para fines privados.
- Que dada la gravedad de la falta y la naturaleza de la sanción expulsiva (cesantía) que pudiere corresponder, resulta obligatorio promover la sustanciación de un sumario administrativo previo.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones de control y supervisión y conforme al artículo 108 de la Ley 14656,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1º.- Elevar formalmente el informe de auditoría informática y el reconocimiento de hechos ante la Dirección de Personal, solicitando la instrucción del Sumario Administrativo previo al Agente F.M., Legajo N° 66.666, de conformidad con la Ley N° 14656. **Artículo 2º.-** Disponer el bloqueo inmediato y preventivo de todos los perfiles de acceso lógico e ingreso físico del agente F.M. a la infraestructura de servidores municipales, y proponer su suspensión preventiva de conformidad con el artículo 112 de la Ley 14656. **Artículo 3º.-** Notifíquese en los términos que establece el Artículo 62º de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4º.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género e Identidad de Género

1. Procedimiento Técnico y Legal conforme a la Ley 26743:

Como Jefe de Departamento de Sistemas de Software, debes **dar curso inmediato, favorable y con carácter prioritario** a la solicitud de la agente.

- **Fundamento de Trato Digno:** De acuerdo al **Artículo 12º de la Ley Nacional de Identidad de Género N° 26743**: *"Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su acta de nacimiento. A su sola solicitud, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamamiento y cualquier otra gestión en los ámbitos públicos y privados..."*.
- **Acciones a adoptar:** Debes instruir al administrador de redes y correo para modificar su cuenta institucional a juana.perez@mardelplata.gov.ar, adecuar el usuario de Active Directory, modificar su nombre en los relojes biométricos de fichada, credenciales físicas y listados internos del Departamento de Sistemas de Software.

2. Validez de exigir el DNI rectificado previo:

Es absolutamente ilegal e inválido exigir la presentación del DNI rectificado como condición previa para adecuar los sistemas internos.

- **Fundamento:** El mismo **Artículo 12º de la Ley 26743** establece explícitamente: *"...En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. A sola solicitud del interesado el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado... sin que sea necesaria la rectificación previa del documento nacional de identidad..."*. En los registros que mantengan el nombre legal por razones tributarias o contractuales estrictas, se debe utilizar un formato combinado (ej. Juana Pérez [Nombre autopercebido] / Iniciales y apellido legal), pero en toda la interacción diaria (correo, usuario, credenciales, trato verbal) debe figurar exclusivamente su nombre autopercebido.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Implantación, UML y Scrum)

1. Conversión Directa vs Conversión en Paralelo (Kendall & Kendall)

- **Conversión Directa:** El sistema antiguo se detiene por completo y el nuevo sistema se activa e implanta de forma inmediata.
 - *Ventaja:* Es la estrategia de menor costo económico, requiere menos tiempo de transición y evita que los usuarios municipales deban duplicar tareas de carga de datos en dos sistemas diferentes.
 - *Desventaja:* Es una estrategia de alto riesgo. Si el nuevo software presenta fallos críticos en producción, no hay un sistema de respaldo activo de inmediato, pudiendo paralizar la atención al público.
- **Conversión en Paralelo:** Ambos sistemas (el antiguo y el nuevo) operan y procesan los datos reales de forma simultánea durante un período de tiempo definido.
 - *Ventaja:* Riesgo técnico mínimo. Si el nuevo sistema falla, la operación continúa normalmente en el antiguo. Permite realizar auditorías cruzadas de datos para verificar la exactitud del nuevo software.
 - *Desventaja:* Alto costo y sobrecarga del personal administrativo municipal, que debe registrar e introducir dos veces cada trámite y expediente, afectando la agilidad de la oficina.

( Kendall & Kendall, Cap. 18, págs. 535-540)

2. Diagrama de Transición de Estados en UML (Mesa de Soporte de TIC)

- **Propósito:** Modelar el comportamiento dinámico de una entidad u objeto a lo largo de su ciclo de vida, representando los diferentes estados que puede adoptar en respuesta a eventos o acciones del sistema.
- **Diseño de Estados y Transiciones de la entidad "Ticket de Soporte":**
 1. **Estado Inicial:** Repositorio en espera.
 2. **Estado: CREADO/ABIERTO:** El usuario municipal reporta la falla y se genera el ticket.
 - *Transición (Evento: Asignar Técnico de Soporte):* Pasa al estado **ASIGNADO / EN ANÁLISIS**.
 3. **Estado: EN ANÁLISIS:** El técnico revisa la PC o software.
 - *Transición (Evento: Iniciar Desarrollo de Parche/Reparación):* Pasa al estado **EN DESARROLLO / TRABAJO**.
 - *Transición (Evento: Requiere repuesto o espera de feedback del usuario):* Pasa al estado transitorio **EN ESPERA / BLOQUEADO**. Una vez recibido el insumo, retorna a **EN ANÁLISIS**.
 4. **Estado: EN DESARROLLO / EN TRABAJO:** Se codifica el parche o se cambia el hardware.
 - *Transición (Evento: Finalizar tareas y enviar a pruebas):* Pasa al estado **EN PRUEBAS / EN TESTING**.

5. **Estado: EN PRUEBAS / EN TESTING:** El área de QA o el usuario verifica que el problema esté solucionado (UAT).
 - *Transición (Evento: Rechazo de solución):* Retorna a **EN DESARROLLO**.
 - *Transición (Evento: Solución Aprobada):* Pasa al estado **RESUELTO**.
6. **Estado: RESUELTO:** El problema está subsanado temporalmente y notificado.
 - *Transición (Evento: Cierre formal automático o por usuario):* Pasa al estado final **CERRADO**.
7. **Estado Final (CERRADO):** Fin del ciclo de vida del Ticket (no admite nuevas modificaciones).

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 10, pág. 310)

3. Definición de Terminado (DoD) y Reducción de Deuda Técnica (Scrum Manager)

La **Definición de Terminado (DoD)** es una lista de comprobación de criterios de calidad técnica obligatorios que debe cumplir cada incremento o historia de usuario del backlog para considerarse realmente finalizada y lista para producción (ej. "Revisión de código ejecutada", "Pruebas de integración aprobadas al 100%", "Sin vulnerabilidades de seguridad OWASP").

- **Evolución:** La DoD no es estática. A medida que el equipo de desarrollo de software madura y adopta mejores herramientas (ej. integración continua, testing automatizado), la DoD evoluciona haciéndose **más estricta y abarcativa**.
- **Reducción de la Deuda Técnica:** Al obligar al equipo a entregar software que cumpla con altos estándares de calidad antes de cerrar cada Sprint, se evita el "Gold Plating" inverso o deudas técnicas (código mal programado, sin tests o sin documentar que luego demanda costosas horas de refactorización y causa bugs en producción). Lo que se declara "Terminado" está listo y limpio en un 100%.

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 21-25)

4. Desperdicios de Software (*Muda*) en el Municipio (Scrum Manager)

1. **Trabajo a medio hacer (Software parcialmente desarrollado):** Historias de usuario codificadas que quedan pendientes de testeo y no se despliegan al final del sprint. No aportan valor real y acumulan inventario técnico ocioso.
2. **Características extra (Gold Plating):** Programar funcionalidades o botones que el área usuaria de la Municipalidad no solicitó originalmente en el pliego o backlog. Incrementa la complejidad del código y del mantenimiento sin aportar valor de negocio.
3. **Procesamiento extra (Traspasos y Handoffs):** Pérdidas de información y retrasos que ocurren cuando una tarea pasa por demasiadas manos (ej. del Diseñador UX al Analista, del Analista al Desarrollador, del Desarrollador al Tester, de este al Administrador de Redes) debido a la falta de un equipo multidisciplinario integrado.
4. **Retrasos y Esperas:** Periodos en que los desarrolladores se encuentran inactivos esperando autorizaciones formales por expediente papel, despliegue de servidores por el área de infraestructura, o la validación del Product Owner.

5. **Defectos y Errores:** Errores de programación (bugs) que obligan a realizar retrabajo, corrigiendo líneas de código en producción que ya habían sido dadas por terminadas, consumiendo recursos del equipo de Sistemas.

(📖 *Scrum Manager v2.6, págs. 71-72*)

5. Resolución de Caso Práctico de Velocidad y Estimación (Scrum)

a) Determinación de la Velocidad Real del Sprint:

La velocidad real del equipo en este Sprint fue de **28 Puntos de Historia (SP)**.

- **Justificación Conceptual:** En el marco ágil de Scrum, **no se otorga crédito parcial** por tareas no terminadas al 100%. Dado que la Historia de Usuario E (de 2 SP) no cumplió con los criterios de la Definición de Terminado (DoD) al faltar el testing final el último día del Sprint, su puntaje no computa en la velocidad de este Sprint y la historia debe retornar al Product Backlog para su replanificación en el Sprint siguiente.

b) Proyección de Entregas (Backlog Restante):

- Velocidad promedio estable = 28 SP/Sprint
- Backlog Restante = 112 SP
- Duración del Sprint = 2 semanas

$$\text{Sprints necesarios} = \frac{\text{Backlog Restante}}{\text{Velocidad}} = \frac{112 \text{ SP}}{28 \text{ SP/Sprint}} = \mathbf{4 \text{ Sprints}}$$

- **Tiempo Estimado:** $4 \text{ Sprints} \times 2 \text{ semanas/Sprint} = \mathbf{8 \text{ Semanas}}$ de trabajo total restantes para la finalización del proyecto.

(📖 *Scrum Manager v2.6, págs. 37-46*)

Simulacro N° 5

SIMULACRO DE EXAMEN N° 5

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Si la Municipalidad de General Pueyrredón requiere contratar un servicio de consultoría externa para el desarrollo de un módulo de contabilidad financiera que durará dieciocho (18) meses, comprometiendo partidas presupuestarias del ejercicio fiscal actual y del siguiente:

- a) El Secretario de Hacienda puede autorizar la contratación directamente si cuenta con fondos en el mes en curso.
- b) Requiere la aprobación previa del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) mediante ordenanza por mayoría absoluta.
- c) Debe tramitarse como una contratación transitoria, quedando exceptuada de la aprobación legislativa si la tasa de interés es baja.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. De acuerdo con el Escalafón del Personal de la Municipalidad de General Pueyrredón y el Decreto de Habilitación Tecnológica (el nomenclador de cargos informáticos municipal - Grupo Ocupacional Computación), el personal de sistemas se divide técnicamente en los siguientes agrupamientos profesionales y técnicos:

- a) Administrativos generales de sistemas, Operarios de PC y Técnicos de red exclusivamente.
- b) Operación, Programación, Análisis de Sistemas y Soporte Técnico.
- c) Profesionales informáticos del área nacional, personal técnico y agentes de mantenimiento.

- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. Según la Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), ¿cuál es el plazo de inactividad de la administración que configura el "silencio denegatorio" de un trámite una vez que el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto?

- a) Diez (10) días corridos.
- b) Quince (15) días hábiles administrativos.
- c) Treinta (30) días hábiles administrativos.
- d) Noventa (90) días hábiles administrativos.

Fundamento Normativo: _____

4. De acuerdo con la reglamentación de control horario de la MGP (Decreto 121/18), si un agente de su departamento olvida registrar su ingreso mediante el reloj biométrico, el plazo máximo que posee para justificar dicha omisión presentando la planilla de excepción ante su superior inmediato es de:

- a) Veinticuatro (24) horas hábiles.
- b) Cuarenta y ocho (48) horas hábiles a partir de producido el olvido del registro.
- c) Cinco (5) días corridos.
- d) Debe esperar a la liquidación de haberes mensual para realizar el descargo de descuento.

Fundamento Normativo: _____

5. En una compra de computadoras para el área de sistemas mediante la modalidad de Concurso de Precios (LOM y RAFAM), la autoridad competente facultada por ley para realizar la adjudicación definitiva del contrato de compra es:

- a) El Director de Compras y Suministros municipal de forma directa.
- b) El Intendente Municipal (Departamento Ejecutivo) mediante decreto correspondiente.
- c) El Honorable Concejo Deliberante a través de resolución especial.
- d) El Contador Municipal.

Fundamento Normativo: _____

6. De acuerdo con el régimen del Estatuto Municipal (el estatuto del empleo público municipal), la estabilidad absoluta de planta permanente del agente público municipal se adquiere de pleno derecho:

- a) Al cumplir seis (6) meses de prestación de servicio y ser ratificado por escrito.
- b) Automáticamente al cumplir los doce (12) meses de prestación de servicios efectiva, si no mediare calificación desfavorable del superior o exoneración decretada.
- c) Al cumplir los dos (2) años de antigüedad en el legajo del agente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Según la Ordenanza General 26348, ¿cuál es el plazo perentorio de interposición que posee un agente municipal para presentar un Recurso de Revocatoria contra una Disposición de Jefatura que le aplica una suspensión?

- a) Cinco (5) días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente al de la notificación.
- b) Diez (10) días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente al de la notificación formal.
- c) Quince (15) días corridos.
- d) Treinta (30) días hábiles.

Fundamento Normativo: _____

8. En el ámbito municipal, la facultad para autorizar la concesión del uso del espectro radioeléctrico público de la comuna para el desarrollo de redes inalámbricas por terceros privados es competencia exclusiva de:

- a) El Director General de TIC mediante un informe de factibilidad.
- b) El Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) mediante la sanción de una ordenanza de concesión.
- c) El Intendente Municipal mediante decreto reglamentario.
- d) La Secretaría de Hacienda municipal.

Fundamento Normativo: _____

9. De acuerdo al Manual de Redacción de la MGP (Decreto 966/19), el documento oficial de carácter general utilizado por las autoridades de supervisión jerárquica para transmitir directivas, instrucciones obligatorias y uniformes a un conjunto de dependencias o agentes del mismo nivel administrativo se denomina:

- a) Nota Oficial.
- b) Providencia.

- c) Circular.
- d) Dictamen.

Fundamento Normativo: _____

10. Conforme a las licencias vigentes en la el estatuto del empleo público municipal, Artículo 89º y decretos municipales, la licencia extraordinaria por atención de familiar enfermo a cargo directo se otorga bajo las siguientes condiciones de cobro:

- a) Sin goce de sueldo en todos los casos por tratarse de un asunto particular del agente.
- b) Con goce íntegro de haberes por el período reglamentario máximo (hasta 20 días al año).
- c) Con descuento del 50% del salario básico a partir del tercer día de inasistencia.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un analista programador de su dependencia, asignado a tareas de desarrollo del portal de autogestión de tasas, presenta un reclamo formal ante la Jefatura. Manifiesta que padece fatiga visual severa, dolores de cabeza y síndrome del ojo seco de carácter crónico debido a que la iluminación de su puesto de trabajo es deficiente y la pantalla no cuenta con filtros ergonómicos. Solicita el inicio de un expediente de cobertura médica ante la ART contratada por el municipio.

Se solicita:

1. Determine, con base en la legislación de riesgos del trabajo aplicable, si la patología expuesta califica como una contingencia de cobertura directa por parte de la ART o si el agente debe iniciar un trámite excepcional para demostrar el nexo de causalidad laboral. Explique el procedimiento y fundamente legalmente.
2. Detalle cuáles son los deberes preventivos y las condiciones higiénico-ambientales que el Municipio (empleador) debe garantizar según la legislación de higiene y seguridad laboral aplicable con respecto a la iluminación y confort de pantallas, e indique qué medidas preventivas inmediatas debe adoptar el Jefe de Sistemas de Software.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

Durante una urgencia operativa en la Mesa de Entradas de la municipalidad, donde los sistemas de atención al público se cayeron por una falla en la placa de red de la PC principal, usted como Jefe de Departamento le ordena de forma presencial al programador J.L. (Legajo N° 55.555, Categoría Técnico II, Agrupamiento Programación) que se dirija al sector a reemplazar la placa de red dañada para restablecer el servicio.

El agente J.L. se niega a cumplir la orden, manifestando por escrito en su descargo que dicha tarea de mantenimiento físico de hardware corresponde al agrupamiento de soporte técnico y excede sus funciones específicas de programación.

Se solicita:

1. Analice de forma fundada, de conformidad con el nomenclador de cargos informáticos municipal y los límites al deber de obediencia jerárquica previstos en el estatuto del empleo público municipal, si la negativa del agente constituye una falta disciplinaria y si corresponde aplicar una sanción disciplinaria por insubordinación o desobediencia. (1.5 Puntos)
2. Determine el temperamento a adoptar con respecto a las actuaciones disciplinarias y redacte la parte dispositiva y de fundamentación (VISTO, CONSIDERANDO y DISPONE) del acto administrativo que corresponda dictar en su carácter de Jefe de Departamento para resolver definitivamente el caso. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas sobre el protocolo municipal de violencia de género aplicable.

1. Defina brevemente las conductas que configuran "acoso sexual" y "hostigamiento laboral" en razón del género en el ámbito laboral de acuerdo con el protocolo municipal de violencia de género aplicable. (1.5 Puntos)
2. Explique cuál es el rol y las funciones que le competen a la Asesoría Confidencial en la Municipalidad respecto de la tramitación de denuncias y medidas preventivas urgentes de resguardo a la víctima. (1.5 Puntos)
3. ¿Cómo debe proceder usted como superior jerárquico respecto a la confidencialidad de la justificación de las inasistencias de una agente a su cargo derivadas de situaciones de violencia de género? (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **Diseño de Bases de Datos (Kendall & Kendall):** Explique conceptualmente las tres primeras formas normales de bases de datos relacionales: Primera Forma Normal (1NF), Segunda Forma Normal (2NF) y Tercera Forma Normal (3NF). Proponga un ejemplo de tabla municipal y muestre cómo se normaliza para evitar anomalías de inserción y redundancia.
2. **Métricas en Kanban (Scrum Manager):** Defina los conceptos ágiles de *Lead Time* (Tiempo de Entrega) y *Cycle Time* (Tiempo de Ciclo). Explique la diferencia de alcance entre ambos conceptos y cómo se visualizan en un flujo de trabajo Kanban.
3. **Metodologías de Pruebas (Kendall & Kendall):** Describa el propósito y las diferencias operativas de las siguientes pruebas de software: *Pruebas Unitarias*, *Pruebas de Integración* y *Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)*.
4. **Gestión Documental Electrónica (GDE):** Explique el funcionamiento y propósito del módulo CCOO (Comunicaciones Oficiales) del sistema GDE. Detalle sus diferencias operativas con el módulo GEDO y en qué casos de trámites de Jefatura de Sistemas debe ser utilizado de forma prioritaria.
5. **Cálculo Práctico de Capacidad del Sprint (Sprint Capacity):**

Un equipo de desarrollo a su cargo compuesto por **4 Desarrolladores** ejecutará un Sprint con una duración reglamentaria de **2 semanas (10 días hábiles)**. La jornada laboral asignada es de **6 horas diarias**.

Durante la planificación del Sprint, se constatan las siguientes condiciones de disponibilidad:

- Se registra un (1) feriado nacional obligatorio en el que el municipio permanecerá cerrado.
- El Desarrollador A cuenta con una licencia médica aprobada que le demandará dos (2) días hábiles de inasistencia durante el Sprint.
- El equipo dedica de forma obligatoria y promedio **1.5 horas diarias por persona** para reuniones ágiles (Daily, Planning, Retrospectiva) y tareas administrativas generales.

Resuelva los siguientes puntos: a) Calcule la capacidad total del Sprint del equipo expresada en **Horas de Desarrollo Neto**. Detalle los pasos del cálculo matemático.

b) Si las estimaciones del Product Backlog determinan que cada **Punto de Historia (Story Point - SP)** demanda un promedio histórico de **6 horas de desarrollo neto** de programación y testeado por el equipo, calcule el máximo de Story Points que el equipo de desarrollo puede comprometer de manera realista en este Sprint para cumplir con su DoD.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: **b**

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 155°** (y reglamentos contables RAFAM). Toda contratación que exceda la duración del ejercicio financiero anual (12 meses de presupuesto corriente) comprometiendo erogaciones presupuestarias plurianuales de años futuros requiere la previa y expresa autorización y convalidación del Honorable Concejo Deliberante (HCD) mediante la sanción de una ordenanza con mayoría de los concejales presentes. ( Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades - Art. 155°)

2. Respuesta Correcta: **b**

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP 2250/13, **Artículo 1° y Anexo I (Grupo Ocupacional Computación)**: El escalafón del personal técnico y profesional del área de informática del municipio de General Pueyrredón se estructura formalmente en cuatro agrupamientos o clases de tareas: Operación, Programación, Análisis de Sistemas y Soporte Técnico. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 2250/13)

3. Respuesta Correcta: **c**

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348, **Artículo 79°**: El silencio de la administración de efectos denegatorios (silencio negativo) se produce de pleno derecho transcurrido el plazo máximo de **treinta (30) días hábiles administrativos** desde que las actuaciones se encuentren en condiciones de ser resueltas por el funcionario competente (ej. con dictámenes y pruebas cerradas) sin que haya recaído resolución definitiva. ( Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348 - Art. 79°)

4. Respuesta Correcta: **b**

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP 121/18 y Reglamento de Control de Asistencia y Puntualidad: La justificación de la falta de registro o fichada biométrica por olvido debe tramitarse mediante planilla de excepción con firma del superior jerárquico inmediato dentro de un plazo perentorio de hasta **cuarenta y ocho (48) horas hábiles** desde la producción del hecho, de acuerdo con el marco regulatorio del control horario municipal. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18 y Manual de Procedimientos de Control de Asistencia)

5. Respuesta Correcta: **b**

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades y RAFAM. La adjudicación de las compras municipales tramitadas mediante Concurso de Precios es facultad del **Departamento**

Ejecutivo (Intendente Municipal), instrumentada mediante el dictado de un Decreto de adjudicación previo dictamen de la comisión permanente de compras del municipio. ( Verificar en texto oficial de LOM y RAFAM)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 6º**: La estabilidad se adquiere automáticamente una vez transcurrido el plazo del período de prueba establecido en doce (12) meses de prestación efectiva de tareas, a menos que el agente sea descalificado o exonerado previamente de forma motivada por el departamento ejecutivo municipal. ( Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 6º)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General 26348 (Procedimiento Administrativo Municipal), **Artículo 86º**: El recurso de revocatoria contra un acto administrativo de alcance individual (como una Disposición que aplica una sanción disciplinaria) debe interponerse de forma justificada en el plazo perentorio de **diez (10) días hábiles administrativos** a partir del día siguiente al de la notificación formal del acto al interesado. ( Verificar en texto oficial de Ordenanza General 26348 - Art. 86º)

8. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 27º, Inciso 2 y Artículo 56º**. Las autorizaciones de uso comercial o concesiones sobre bienes de dominio público municipal (espectro radioeléctrico local o postería de tendidos físicos) requieren ser convalidadas e instrumentadas mediante una Ordenanza específica sancionada por el Honorable Concejo Deliberante (HCD). ( Verificar en texto oficial de LOM - Art. 27º inc. 2 y Art. 56º)

9. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP 966/19 (**Manual de Redacción**), **Capítulo I (Prescripciones Generales), Sección Definiciones, Punto 2 y Punto 11, Inciso a**: La circular remite a la definición de "Nota Circular / Múltiple", la cual se define como la "Nota confeccionada en varios ejemplares de un mismo tenor y con un mismo contenido, que se dirige simultáneamente a distintos destinatarios". ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 966/19)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 89º** en concordancia con los reglamentos de personal de la MGP. Se otorga licencia con goce íntegro de haberes para la atención de familiares directos enfermos a cargo del agente por un término máximo de hasta veinte (20) días por año calendario. ( Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 89º)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Encuadre en la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24557):

La fatiga visual y el síndrome del ojo seco no califican como accidente laboral ni como enfermedad profesional automática.

- **Justificación (Ley 24557, Artículo 6°):** De acuerdo al Artículo 6° de la Ley 24557, se consideran enfermedades profesionales aquellas causadas en forma directa e inmediata por el trabajo. Al tratarse de afecciones comunes no listadas de manera automática para puestos administrativos, la ART no brindará cobertura directa inicial.
- **Vía Excepcional:** Para su reconocimiento, el agente deberá iniciar una petición fundada ante la Comisión Médica Jurisdiccional (Ley 24557, Artículo 6°, apartado 2, inciso b) a fin de demostrar con rigor científico y peritajes la relación de causalidad directa y exclusiva entre las condiciones ambientales de su puesto de trabajo en el municipio y la dolencia visual diagnosticada.

2. Deberes Preventivos del Municipio (Ley 19587):

Conforme a la **Ley 19587, Artículos 8° y 9°**, es obligación del Municipio (empleador) velar por la integridad psicofísica de los trabajadores y adoptar medidas preventivas contra riesgos higiénico-ambientales en los puestos de trabajo.

- **Deberes de Iluminación y Ergonomía (Ley 19587, Artículo 8°):** Se deben mantener niveles de iluminancia adecuados a la tarea y asegurar que las fuentes de iluminación no provoquen deslumbramientos directos ni reflejos molestos en las pantallas de visualización de datos de los programadores.
- **Medidas Correctivas Inmediatas del Jefe de Sistemas (Ley 19587, Artículo 9°, Inciso b):** Para garantizar el mantenimiento en condiciones seguras de las instalaciones y útiles de trabajo, se debe solicitar a Infraestructura/Mantenimiento:
 1. Medición y adecuación de los niveles de luz en el puesto afectado.
 2. Redistribución física de los escritorios para evitar que la luz artificial o natural provoque reflejos en la pantalla (deslumbramiento indirecto).
 3. Provisión de soportes regulables para monitores a fin de asegurar la altura ergonómica del borde superior de la pantalla a la altura de los ojos.
 4. Establecer pausas ergonómicas obligatorias y ejercicios de relajación visual periódicos (pausas activas) durante la jornada laboral.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Competencias Jerárquicas, Inexistencia de Falta y Límites a la Obediencia

- **Inexistencia de Falta Disciplinaria (Decreto 2250/13):** Como Jefe de Departamento, al evaluar el descargo del agente, se constata que **no corresponde aplicar ninguna sanción**. De acuerdo con el nomenclador oficial de cargos del área de informática (**Decreto MGP 2250/13, Anexo I**), existe una división estricta de tareas estructurada en cuatro agrupamientos: Operación, Programación, Análisis de Sistemas y Soporte Técnico. El agente J.L. reviste el cargo de Programador (agrupamiento Programación) y la orden impartida (reemplazo físico de placa de red en una terminal) es una tarea típica de hardware que compete exclusivamente al personal de Soporte Técnico.
- **Límites del Deber de Obediencia:** En el empleo público, el deber de obediencia jerárquica no es absoluto; se limita a órdenes legítimas vinculadas a las funciones específicas de la categoría y cargo que ostenta el agente. El agente no tiene la obligación legal de realizar tareas que no le corresponden según su encuadre estatutario, por lo que su negativa motivada no constituye insubordinación ni desobediencia sancionable.
- **Resolución:** Corresponde disponer el **archivo de las actuaciones sin aplicación de sanción disciplinaria** al agente J.L. y derivar de inmediato el requerimiento técnico al área competente de Soporte Técnico para restablecer el servicio de red.

2. Redacción del Acto Administrativo de Archivo (Estructura de la Disposición)

MAR DEL PLATA, [Fecha]

VISTO las actuaciones iniciadas a partir del descargo formulado por el Agente J.L., Legajo N° 55.555, Categoría Técnico II, con relación a la orden de servicio impartida el día [Fecha del hecho] en la Mesa de Entradas municipal, y;

CONSIDERANDO:

- Que con fecha [Fecha del hecho], ante una contingencia en la Mesa de Entradas municipal por la caída del sistema, se indicó presencialmente al agente J.L. realizar el reemplazo físico de la placa de red de la PC principal.
- Que el agente formuló formal descargo manifestando que dicha tarea de mantenimiento físico de hardware excede sus funciones específicas de desarrollo de software.
- Que analizados los antecedentes y de conformidad con el nomenclador del Grupo Ocupacional Computación aprobado por **Decreto Municipal N° 2250/13, Anexo I**, el cargo del agente (Técnico II - Programador) se encuentra encuadrado bajo el agrupamiento de "Programación", cuyas funciones exclusivas comprenden el desarrollo, codificación y testeado de software, mas no las tareas de reparación física de equipamiento informático (hardware), las cuales competen al agrupamiento de "Soporte Técnico".
- Que la orden de servicio que motiva el actuado requería tareas ajenas a las incumbencias de la categoría de revista del agente, no revistiendo su negativa carácter de falta administrativa de insubordinación o desobediencia (Artículo 107° de la Ley N° 14656).

- Por ello, en uso de las facultades de supervisión y administración de personal de esta dependencia,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Desestimar la aplicación de sanción disciplinaria al agente **J.L.**, Legajo N° **55.555**, Categoría **Técnico II**, disponiendo el **archivo definitivo de las presentes actuaciones** por no configurarse falta disciplinaria de conformidad con el nomenclador del Decreto Municipal N° 2250/13. **ARTÍCULO 2º.-** Registrar en la dependencia, notificar fehacientemente al agente J.L., remitir copia a la Dirección de Personal para su toma de conocimiento sin anotación desfavorable en el legajo del agente, y archivar.

DISPOSICIÓN N° [Dejar espacio para número]

Firma y Sello del Jefe de Departamento

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral (Ordenanza MGP 24271, Anexo I, Punto 3):

- **Acoso Sexual:** Es todo comportamiento de índole sexual (físico, verbal, gestual o escrito), no consentido y rechazado por quien lo recibe, que afecte su dignidad, y cuya solicitud condicione la estabilidad o progresión en la carrera administrativa del agente (abuso de poder), o cree un entorno laboral hostil.
- **Hostigamiento Laboral (Acoso Moral):** Es el maltrato psicológico, hostigamiento, descrédito profesional sistemático o aislamiento laboral ejercido de forma continua sobre un agente por parte de superiores o pares, con el fin de provocar su desgaste psicofísico o forzar su renuncia o traslado.

2. Rol y Funciones de la Asesoría Confidencial (Ordenanza MGP 24271, Anexo I):

- **Trámite e Investigación (Págs. 6 y 7):** La Asesoría Confidencial es el órgano competente ante el cual se radican las denuncias (tanto por vía informal como formal). Tiene a su cargo el deber de investigar los hechos, dar notificación rápida al denunciado, otorgar audiencias a las partes y elaborar un informe conclusivo en un plazo máximo de diez (10) días laborables para elevar a la Dirección de Sumarios.
- **Garantía de Confidencialidad y Trato Digno (Pág. 6):** Debe *"proteger la confidencialidad del procedimiento y la dignidad de las personas"* bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento de este deber de reserva. Asimismo, recabará la información intentando una única explicación de los hechos por parte de la víctima para evitar la revictimización.
- **Propuesta de Medidas de Resguardo (Pág. 6):** Tiene la atribución de proponer de forma inmediata a la superioridad del área medidas cautelares y preventivas de resguardo (como el alejamiento inmediato de los sujetos involucrados o la redistribución de tareas) las cuales *"en ningún caso podrán suponer para la víctima un perjuicio o menoscabo en las condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas"* (Pág. 7). (📄 Verificar en texto oficial de Ordenanza 24271, Anexo I)

3. Confidencialidad de las Inasistencias de la Agente:

El Jefe de Departamento debe garantizar que la justificación administrativa de las inasistencias de la agente (sea por licencia especial o por días de reposo médico) se maneje bajo estricta reserva de sumario y confidencialidad.

- **Fundamento Normativo (Ordenanza 24271, Anexo I, Procedimiento Formal):** De acuerdo al protocolo oficial de la MGP, la autoridad debe **"garantizar la máxima seriedad y confidencialidad de todas las denuncias formales, bajo apercibimiento de sanción en caso de que no se respete este principio"**, en resguardo absoluto del derecho a la **intimidad y a la dignidad** de la víctima.
- **Acción del Superior:** No debe revelar los motivos reales de las faltas a los compañeros de oficina ni asentarlos en planillas públicas o murales del sector. Debe elevar las justificaciones médicas

directamente a la Dirección de Personal en sobre cerrado o a través de trámites con carácter de confidencial en el sistema GDE. ( *Verificar en texto oficial de Ordenanza 24271, Anexo I*)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Normalización, Kanban, Pruebas y GDE)

1. Normalización de Bases de Datos Relacionales (Kendall & Kendall)

La normalización es el proceso de organizar las tablas y relaciones de una base de datos para minimizar la redundancia y evitar anomalías al insertar, actualizar o borrar datos.

- **Primera Forma Normal (1NF):** Elimina los grupos repetitivos o atributos multivalores. Todos los campos de una tabla deben contener valores atómicos (indivisibles) y debe definirse una Clave Primaria (Primary Key - PK) única para la tabla.
- **Segunda Forma Normal (2NF):** Debe cumplir con la 1NF y, además, todos los atributos que no forman parte de la Clave Primaria deben depender funcionalmente de manera completa de toda la Clave Primaria (eliminando dependencias parciales en claves compuestas).
- **Tercera Forma Normal (3NF):** Debe cumplir con la 2NF y, además, se deben eliminar las dependencias transitivas (ningún atributo no clave puede depender funcionalmente de otro atributo no clave).

Ejemplo de Normalización Municipal (Contribuyentes y Tasas):

- *Tabla en Estado Inicial (Sin normalizar):* TASAS_MUNICIPALES (CUIT_Contribuyente, Nombre_Contribuyente, ID_Tasa, Tipo_Tasa, Monto, Categoria_Mesa)
- *Normalización a 3NF:* Se descompone en tres tablas lógicas independientes:
 1. **Tabla CONTRIBUYENTES (PK: CUIT_Contribuyente):** [CUIT_Contribuyente (PK), Nombre_Contribuyente] (Elimina redundancia del nombre del contribuyente si tiene múltiples tasas).
 2. **Tabla DETALLE_TASAS (PK: ID_Tasa):** [ID_Tasa (PK), Tipo_Tasa, Monto] (Elimina redundancia de descripción de montos y tipos de tasas).
 3. **Tabla LIQUIDACIONES (PK compuesta: CUIT_Contribuyente, ID_Tasa):** [CUIT_Contribuyente (FK), ID_Tasa (FK), Categoria_Mesa] (Registra la relación sin dependencias parciales ni transitivas).

( Kendall & Kendall, Cap. 13, págs. 413-426)

2. Lead Time vs Cycle Time en Kanban (Scrum Manager)

- **Lead Time (Tiempo de Entrega):** Es el tiempo total transcurrido desde el momento preciso en que un cliente o área usuaria municipal solicita formalmente un requerimiento (ingresa el ticket a la columna To Do o Pila de Producto) hasta que la funcionalidad está completamente entregada, probada y desplegada en producción (Done). Mide la velocidad de respuesta del departamento desde la perspectiva del cliente.
- **Cycle Time (Tiempo de Ciclo):** Es el tiempo que transcurre desde que el equipo de desarrollo de software toma activamente la tarea de la pila de pendientes e inicia los trabajos de codificación (pasa

a la columna In Progress / Analysis) hasta que la tarea es finalizada y testeada en Done. Mide la eficiencia y velocidad operativa interna del equipo de desarrollo de software.

- **Visualización:** En un tablero Kanban, el *Cycle Time* abarca el trayecto activo (columnas intermedias como Analysis + Coding + Testing), mientras que el *Lead Time* abarca desde el inicio del tablero (To Do) hasta el final del mismo (Done).

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 60-70)

3. Pruebas Unitarias, de Integración y UAT (Kendall & Kendall)

- **Pruebas Unitarias (Unit Testing):** Son pruebas de bajo nivel enfocadas en verificar el correcto funcionamiento de una sección específica de código (método, clase, función) de forma totalmente aislada del resto del sistema. Las realiza el propio programador durante la etapa de codificación para asegurar la robustez de su lógica.
- **Pruebas de Integración (Integration Testing):** Pruebas enfocadas en verificar que los diferentes módulos o componentes de software interactúan y se comunican correctamente entre sí cuando son ensamblados (ej. validar que el Controlador se comunica correctamente con el Modelo de base de datos sin errores de tipo de dato).
- **Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT - User Acceptance Testing):** Pruebas de alto nivel realizadas por los usuarios finales reales o el Product Owner. Su propósito es validar que el sistema completo cumple satisfactoriamente con los requerimientos funcionales de negocio originales y funciona de acuerdo al flujo real de trabajo municipal antes de su implantación definitiva.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 18, pág. 526+)

4. Módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO) de GDE

El módulo **CCOO** de GDE es la herramienta de software oficial diseñada para posibilitar la tramitación electrónica de comunicaciones formales y memorandos internos en la administración pública.

- **Diferencias con GEDO:** El módulo GEDO se utiliza para la creación de documentos oficiales de carácter perenne o con estructura reglamentaria compleja (como Informes, Disposiciones, Decretos, Resoluciones). El módulo CCOO se utiliza para el intercambio dinámico de circulares informativas, memos de Jefatura y notificaciones individuales que van dirigidas a personas o dependencias específicas. Las comunicaciones CCOO se firman digitalmente, tienen validez legal plena de notificación y se registran en el legajo del receptor si correspondiese.
- **Uso en Jefatura:** El Jefe de Sistemas debe utilizar CCOO prioritariamente para notificar decisiones operativas al personal (como guardias, horarios, turnos de mantenimiento) o solicitar formalmente información técnica interna a otras dependencias sin necesidad de caratular un expediente electrónico (EE) complejo.

(📖 Fuente: Reglamentaciones operativas del sistema GDE de la MGP)

5. Resolución de Caso Práctico de Capacidad del Sprint

a) Cálculo de la Capacidad en Horas de Desarrollo Neto:

1. **Días hábiles base del Sprint:** 10 días hábiles (2 semanas).
2. **Días hábiles por feriado:** $10 - 1 = 9$ días hábiles.
3. **Días hábiles individuales disponibles por programador:**
 - Desarrollador A: $9 - 2$ días (licencia) = 7 días hábiles.
 - Desarrollador B: 9 días hábiles.
 - Desarrollador C: 9 días hábiles.
 - Desarrollador D: 9 días hábiles.
4. **Días de desarrollo individual totales acumulados por el equipo:** $7 + 9 + 9 + 9 = 34$ días de desarrollo.
5. **Capacidad Bruta del Sprint en Horas:** $34 \times 6 = 204$ horas brutas.
6. **Horas de reuniones ágiles y tareas administrativas acumuladas:** $34 \times 1.5 = 51$ horas.
7. **Capacidad Total de Desarrollo Neto del Sprint:** $204 - 51 = 153$ horas netas.

b) Cálculo de Puntos de Historia (Story Points) a comprometer:

- Esfuerzo estimado por punto de historia = 6 horas netas/SP
- Capacidad neta = 153 horas netas

$$\text{Story Points Máximos} = \frac{153 \text{ horas netas}}{6 \text{ horas/SP}} = 25.5 \text{ Story Points}$$

Dado que no se deben comprometer tareas por encima de la capacidad estimada para evitar retrasos y fallar en el Sprint Goal:

- Respuesta:** El equipo de desarrollo puede comprometer de manera realista en su Sprint Backlog un máximo de **25 Puntos de Historia (Story Points)** para cumplir con los estándares de calidad de su DoD en el transcurso de este Sprint de capacidad reducida.

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 37-46)

Simulacro N° 6

SIMULACRO DE EXAMEN N° 6

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Al elaborar las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición de switches y routers para el Data Center municipal mediante Concurso de Precios, el Jefe de Departamento debe cumplir con el principio de:

- a) Exclusividad de marcas comerciales, especificando una única marca del mercado para evitar ofertas alternativas.
- b) Neutralidad tecnológica, redactando los requerimientos técnicos en base a estándares abiertos y rendimientos técnicos objetivos, sin direccionar la compra a marcas específicas, salvo justificación de compatibilidad preexistente.
- c) Reservar los precios máximos en secreto para evitar la colusión de las empresas oferentes.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Según el régimen estatutario de la el estatuto del empleo público municipal y decretos locales de la MGP, la licencia extraordinaria otorgada a un agente municipal por motivos de examen para cursar carreras de informática de nivel universitario o superior cuenta con el siguiente límite temporal:

- a) Hasta dos (2) días por examen y un máximo de diez (10) días por año calendario.
- b) Hasta cinco (5) días corridos por examen, con un máximo de veinte (20) días por año calendario, con goce íntegro de haberes.
- c) Hasta diez (10) días por examen de forma ilimitada siempre que se presente certificado de examen.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. Conforme a las disposiciones del Decreto de Control Horario de la Municipalidad (la reglamentación municipal de control de asistencia), el agente municipal que por olvido o fuerza mayor haya omitido registrar su fichada biométrica de ingreso o egreso debe:

- a) Justificar la omisión de forma verbal ante su superior jerárquico el mismo día en que ocurrió el suceso.
- b) Presentar formalmente la correspondiente planilla de excepción con la firma avalada de su superior jerárquico dentro del plazo perentorio de hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores al suceso.
- c) Presentar un descargo por escrito ante la Dirección de Personal al cierre del período mensual de liquidación.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Si el departamento de Sistemas requiere contratar el mantenimiento preventivo crítico de los procesadores del mainframe central del municipio, y el fabricante extranjero expide una certificación oficial de que existe un único distribuidor e ingeniero de soporte autorizado en el territorio nacional, encuadra en:

- a) Licitación Pública plurianual de forma obligatoria.
- b) Contratación Directa por exclusividad del servicio, de conformidad con las excepciones de la LOM y la RAFAM.
- c) Concurso de Precios municipal invitando a tres empresas informáticas del medio local.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. De acuerdo a la reglamentación municipal de licencias (Reglamento de Licencia por Descanso Anual - L.D.A.), el derecho al usufructo de la licencia anual ordinaria correspondiente a un período determinado caduca de pleno derecho:

- a) Al 31 de diciembre del año calendario de su otorgamiento, perdiéndose el derecho a gozarla si no se usufructuó.
- b) Al 31 de diciembre del año siguiente al que corresponda su otorgamiento, salvo postergación fundada por razones de servicio autorizada por el Secretario del área.
- c) A los cinco (5) años del período correspondiente, de conformidad con la prescripción general del derecho laboral.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. De acuerdo a las definiciones de documentos del Manual de Redacción Administrativa de la MGP (Decreto 966/19), el documento oficial de comunicación de alcance general firmado por autoridad jerárquica para impartir instrucciones o informaciones de cumplimiento uniforme a un conjunto de dependencias se denomina:

- a) Memorándum.
- b) Circular.
- c) Providencia.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Conforme al régimen de control de salida del personal establecido en la reglamentación municipal de salidas particulares (Salida por hora), las salidas particulares por hora autorizadas por el superior jerárquico dentro de la jornada laboral:

- a) Son libres e ilimitadas siempre que el agente compense las horas al final de la jornada.
- b) Tienen un límite máximo de hasta cinco (5) horas mensuales, debiendo registrarse en el reloj biométrico al egreso y al reingreso.
- c) Se compensan descontándose directamente de la Licencia por Descanso Anual (L.D.A.) del agente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. Según la reglamentación municipal de facultades disciplinarias y el estatuto municipal, la aplicación de una sanción correctiva de suspensión de hasta diez (10) días sin goce de haberes a un agente de planta permanente es atribución del:

- a) Jefe de Departamento del área de forma directa mediante disposición interna.
- b) Director General o Subsecretario del área, requiriendo dictamen legal previo de la Procuración Municipal.
- c) Intendente Municipal exclusivamente, previo sumario administrativo obligatorio.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. De conformidad con la legislación de firma digital aplicable, se excluye expresamente la validez de la firma digital para:

- a) Los pliegos de bases y condiciones de licitaciones públicas de software.
- b) Las disposiciones administrativas de elevación de sumarios de la jefatura.
- c) Las disposiciones de última voluntad (testamentos) y los actos de derecho de familia.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. De acuerdo con el Reglamento de Presentismo de la MGP (Decreto MGP 397/01 y modificatorios), el agente municipal perderá el cobro íntegro del Premio por Presentismo correspondiente al mes en curso cuando registre:

- a) Un (1) solo día de inasistencia justificada por razones de enfermedad familiar.
- b) Una (1) inasistencia injustificada o más de tres (3) llegadas tarde mensuales de más de diez (10) minutos sin justificación autorizada.
- c) Licencia por examen universitario por el término de dos días hábiles.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente del área de soporte técnico de su dependencia, siguiendo instrucciones verbales de traslado de equipamiento, intenta levantar y mover en solitario un rack de servidores de 50 kg de peso desde el taller hasta el Data Center municipal. Durante el movimiento, sufre un esfuerzo lumbar agudo que le provoca una lesión de columna (lumbalgia aguda invalidante), debiendo ser asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial.

Se solicita:

1. Indique si el siniestro califica formalmente como un Accidente de Trabajo de conformidad con la legislación de riesgos del trabajo aplicable y determine su fundamento legal. (0.75 Puntos)
2. Determine qué pautas de ergonomía y levantamiento seguro de cargas, de acuerdo a la legislación de higiene y seguridad laboral aplicable, debieron observarse, y qué medidas preventivas inmediatas debe adoptar el Jefe de Sistemas de Software para el traslado seguro de equipamiento informático pesado. (0.75 Puntos)

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

Durante una auditoría técnica en la base de datos de producción del Sistema de Recaudación Tributaria municipal, la Dirección de Auditoría Interna detecta que el agente de soporte informático A.T. (Legajo N° 44.444, Categoría Técnico I) accedió de forma no autorizada al servidor utilizando privilegios elevados y modificó directamente mediante consola SQL los registros de deudas de tasas por servicios urbanos de un inmueble particular, eliminando saldos pendientes de pago por un monto millonario a fin de favorecer a un contribuyente.

Al tomar conocimiento de esta grave irregularidad técnica y administrativa, usted como Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software debe iniciar los procedimientos correctivos obligatorios.

Se solicita:

1. Analice fundadamente, de conformidad con el estatuto del empleo público municipal, qué tipo de sanción disciplinaria definitiva corresponde ante la gravedad del hecho y si usted posee facultades para aplicarla de forma directa, detallando qué medida de seguridad preventiva lógica e inmediata debe adoptar respecto a los accesos del agente A.T. (1.5 Puntos)
2. Redacte la parte dispositiva y de fundamentación (VISTO, CONSIDERANDO y DISPONE o ELEVA) de la Disposición formal mediante la cual usted, en su carácter de Jefe de Departamento, informa el caso a la Dirección General de TIC y a la Dirección de Personal para promover el sumario y ordenar preventivamente el bloqueo lógico del agente. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas sobre la normativa vigente de capacitación obligatoria en género y su aplicación jerárquica municipal.

1. Defina qué obligaciones legales en materia de formación y perspectiva de género impone la normativa de capacitación obligatoria en género al Jefe de Departamento y al personal a su cargo en el ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredón. (1.5 Puntos)
2. Explique qué medidas de organización del trabajo y flexibilidad puede adoptar la Jefatura para garantizar que todo el equipo del área de desarrollo de software realice la capacitación obligatoria sin afectar la prestación de servicios críticos de soporte. (1.5 Puntos)
3. De conformidad con la normativa de capacitación obligatoria en género, ¿cuál es la consecuencia directa de carrera administrativa para el propio Jefe de Departamento si este omitiera realizar y acreditar la capacitación obligatoria? (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda de forma precisa y fundada conceptualmente las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo.

1. **Usabilidad UX/UI y Accesibilidad Web (Kendall & Kendall):** Defina el concepto de usabilidad web y explique brevemente el propósito de tres (3) heurísticas de Nielsen aplicables al diseño del portal tributario municipal. Asimismo, detalle el principio fundamental de la accesibilidad web bajo los estándares WCAG 2.1.
2. **Estimaciones Ágiles vs. Tradicionales (Scrum Manager):** Diferencie conceptualmente los "Puntos de Historia" (Story Points) en Scrum de los "Puntos de Función" (Function Points) en métricas de software tradicionales. Indique en qué escenarios resulta más recomendable utilizar cada una de estas métricas en la administración pública.
3. **Modelado Conceptual de Sistemas (Kendall & Kendall):** Establezca la distinción teórica y práctica entre un "Caso de Uso de Negocio" y un "Caso de Uso de Sistema". Proponga un ejemplo municipal para cada uno.
4. **Seguridad y Vulnerabilidades Web (Inyección SQL):** Explique técnicamente en qué consiste la vulnerabilidad de Inyección SQL (SQLi) y describa dos (2) estrategias técnicas eficaces a nivel de codificación para su mitigación o prevención en sistemas municipales.
5. **Métricas de Flujo en Kanban (Scrum Manager):**

Una incidencia en la mesa de ayuda de desarrollo del municipio registró los siguientes tiempos de tránsito en el tablero Kanban:

- Tiempo de procesamiento o trabajo activo (*Touch Time*): **12 horas**.
- Tiempo de espera improductivo en columnas de bloqueo (*Waiting Time*): **36 horas**.

Se solicita: a) Calcule el *Lead Time* total de la incidencia y determine el porcentaje de Eficiencia del Flujo (*Flow Efficiency*). Muestre la fórmula empleada. b) Realice una interpretación ágil del porcentaje obtenido e indique qué tres (3) acciones concretas de gestión debe adoptar el Jefe de Sistemas de Software para optimizar este flujo.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley de Compras Públicas en el marco de la LOM y la RAFAM. En la redacción de especificaciones técnicas para pliegos de bases y condiciones particulares, rige el principio de **neutralidad tecnológica**. Queda prohibido consignar marcas comerciales específicas o referencias directivas que restrinjan la concurrencia de oferentes, salvo que se fundamente técnicamente que existe una necesidad de compatibilidad física o lógica insalvable con sistemas o equipos preexistentes en el municipio. ( Verificar en texto oficial de LOM y RAFAM)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 94º, inciso a** (y reglamentaciones locales MGP). Para la preparación y rendición de exámenes correspondientes a carreras de nivel terciario o universitario con reconocimiento oficial, el agente goza de licencia con goce de haberes por hasta un máximo de quince (15) días hábiles por año, acordada en fracciones de hasta cinco (5) días por examen, más el día de examen. ( Verificar en texto oficial de Ley 14656 - Art. 94º)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **121/18, Artículo 5º**. El agente municipal que por olvido o razones de fuerza mayor omita registrar su fichada biométrica de ingreso o egreso debe presentar la correspondiente planilla de excepción, firmada y avalada por su superior jerárquico inmediato, dentro de un plazo perentorio de hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores al suceso. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18, Artículo 5º)

4. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 156º, Inciso 4** (excepciones de compra directa): La adquisición directa es legalmente factible cuando la prestación del servicio técnico de mantenimiento de hardware posee exclusividad de patente o representación de marca oficial certificada por el fabricante extranjero sin existir proveedores alternativos homologados en el mercado. ( Verificar en texto oficial de LOM - Art. 156º inc. 4)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **923/19, Artículo 12º** (Reglamento de Licencia por Descanso Anual - L.D.A.). La licencia ordinaria por descanso anual caduca al 31 de diciembre del año calendario siguiente al de su otorgamiento, perdiéndose el derecho a su goce si no se hubiere usufructuado en término, salvo postergación excepcional fundada por razones de servicio autorizada por el Secretario del área. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 923/19, Artículo 12º)

6. Respuesta Correcta: **b**

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **966/19 (Manual de Redacción)**, Anexo I, Capítulo III, Sección Circulares. La Circular es el documento oficial de comunicación de alcance general firmado por la autoridad jerárquica competente para impartir instrucciones directivas o informaciones de cumplimiento uniforme a un conjunto homogéneo de dependencias o agentes de la comuna. (📄 *Verificar en texto oficial de Decreto MGP 966/19, Anexo I, Capítulo III*)

7. Respuesta Correcta: **b**

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **122/18, Artículos 2º y 3º** (Régimen de Salidas Particulares). Las salidas particulares por hora autorizadas por el superior jerárquico dentro de la jornada laboral de los agentes de sistemas tienen un límite máximo improrrogable de hasta cinco (5) horas mensuales, debiendo registrarse en el reloj biométrico al egreso y al reingreso. (📄 *Verificar en texto oficial de Decreto MGP 122/18, Artículos 2º y 3º*)

8. Respuesta Correcta: **b**

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **1539/18, Artículo 1º, Inciso c** (Delegación de Facultades Disciplinarias). La aplicación de sanciones correctivas de suspensión de hasta diez (10) días sin goce de haberes a agentes de planta permanente es competencia del Director General o Subsecretario del área, requiriendo el dictamen jurídico previo y la sustanciación de descargos. (📄 *Verificar en texto oficial de Decreto MGP 1539/18, Artículo 1º*)

9. Respuesta Correcta: **d**

- **Fundamento Normativo:** Ley Nacional de Firma Digital N° **25506**. El Artículo 4º original de la Ley 25.506, el cual establecía exclusiones de validez para las disposiciones de última voluntad, los actos de derecho de familia y los actos personalísimos, fue expresamente derogado por la Ley de Simplificación y Apoyo al Capital Emprendedor N° 27349 (Artículo 15) y el DNU 27/18. Por lo tanto, la legislación de firma digital nacional vigente no contempla exclusiones genéricas de validez para tales supuestos, rigiendo el principio general de equivalencia funcional y validez jurídica de la firma digital (Artículo 3º de la Ley 25.506). (📄 *Verificar en texto oficial de Ley 25506*)

10. Respuesta Correcta: **b**

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **397/01 y modificatorios** (Reglamento de Presentismo Municipal). El cobro del Premio por Presentismo se perderá de forma íntegra por registrar inasistencias injustificadas, licencias extraordinarias sin goce, o por registrar más de tres (3) llegadas tarde mensuales no justificadas de más de diez (10) minutos. (📄 *Verificar en texto oficial de Decreto MGP 397/01 y modificatorios*)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Accidente Laboral:

Sí, el siniestro califica formalmente como un Accidente de Trabajo.

- **Fundamento Jurídico:** Se produjo un acontecimiento de carácter súbito y violento (lesión física en la columna) que ocurrió *en ocasión del trabajo* (traslado físico de equipamiento informático ordenado por la Jefatura) en el ámbito físico municipal y durante la jornada laboral (Artículo 6° de la Ley 24557). La ART debe brindar cobertura total.

2. Pautas de Ergonomía y Levantamiento Seguro de Cargas (Ley 19587, Artículo 9°)

- **Deberes Preventivos Omitidos por el Empleador (Artículo 9° de la Ley 19587):**
 1. **Garantizar la integridad física de los trabajadores (Inciso a y b):** Obligar o permitir que un único agente de soporte informático levante físicamente en solitario un rack de servidores de 50 kg de peso viola el deber de evitar sobreesfuerzos musculares extremos.
 2. **Falta de provisión de medios auxiliares (Inciso f):** Se omitió proveer de herramientas o medios mecánicos idóneos para el traslado horizontal o vertical de equipamiento tecnológico pesado en las dependencias de la comuna.
- **Medidas Preventivas a Adoptar por el Jefe de Sistemas:**
 1. **Solicitar medios mecánicos de traslado:** Solicitar la adquisición de carros de transporte manual (plataformas rodantes o carros zorra) para mover servidores y racks de forma segura.
 2. **Capacitación en técnicas seguras:** Instruir al personal de soporte técnico en técnicas básicas de manipulación segura de cargas (flexionar rodillas, mantener la carga pegada al tronco, no rotar la espalda).
 3. **Provisión de fajas lumbares protectoras:** Proveer fajas de sujeción lumbar para tareas que involucren levantamiento físico de equipamiento informático.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Disciplinario y Medida Jerárquica Directa

- **Procedimiento Obligatorio:** Al configurarse la comisión de una falta administrativa gravísima de índole ética e informática (utilización indebida de privilegios elevados de base de datos para acceder de forma no autorizada mediante consola SQL y suprimir deudas de contribuyentes en el sistema de recaudación tributaria), la sanción a aplicar es de naturaleza expulsiva (de **cesantía o exoneración** del agente A.T.). Por consiguiente, **es requisito obligatorio tramitar un Sumario Administrativo previo** (Artículo 108° de la Ley 14656).
- **Medida Preventiva de Sistemas:** El Jefe de Sistemas de Software debe ordenar de forma inmediata el **bloqueo físico y lógico de todos los perfiles de acceso (usuarios Active Directory, VPN, accesos a bases de datos y terminales físicas) del agente A.T.**, impidiendo cualquier interacción técnica con los sistemas del municipio en tanto dure la tramitación de las actuaciones para evitar adulteración, borrado o eliminación de logs y registros en las bases de datos de producción.

2. Redacción de la Disposición de Elevación

MAR DEL PLATA, [Insertar Fecha]

VISTO las alteraciones y accesos no autorizados detectados en las auditorías técnicas de la base de datos de producción del Sistema de Recaudación Tributaria municipal con fecha [Fecha del hecho], que involucran al Agente A.T., Legajo N° 44.444; y

CONSIDERANDO:

Que las auditorías y trazabilidad de logs del servidor de base de datos tributaria determinaron que se ingresó de forma no autorizada mediante consola SQL utilizando credenciales de administración con privilegios elevados para alterar y suprimir fraudulentamente los registros de deudas de un contribuyente particular.

- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.

Que este hecho configura una transgresión gravísima a las obligaciones de buena fe, decoro y lealtad contempladas en la Ley N° 14656, en particular su **Artículo 107°, Inciso 5**, y representa una violación flagrante de los protocolos de seguridad informática de esta Municipalidad.

Que dada la extrema gravedad de la conducta y la naturaleza expulsiva de la eventual sanción definitiva (cesantía o exoneración), resulta obligatorio solicitar la instrucción de un Sumario Administrativo previo según lo determina el Artículo 108° de la Ley N° 14656.

Que por razones imperativas de seguridad informática de la red de datos del municipio y para salvaguardar la integridad de las bases de datos financieras y tributarias, se estima indispensable ordenar la suspensión preventiva del agente A.T. y el cese inmediato de todos sus accesos técnicos lógicos.

Por ello, en uso de las atribuciones de supervisión técnico-disciplinarias de la dependencia,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

D I S P O N E:

ARTÍCULO 1º.- Elevar formalmente el informe de auditoría técnica y los obrados ante la Dirección General de TIC y la Dirección de Personal, solicitando la instrucción del **Sumario Administrativo previo** al Agente **A.T.**, Legajo N° **44.444**, Categoría **Técnico I**, de conformidad con el Artículo 108º de la Ley N° 14656.

ARTÍCULO 2º.- Disponer el **bloqueo inmediato y total de todos los accesos lógicos (VPN, Active Directory, perfiles de base de datos) e ingreso físico** del agente A.T. a los servidores e instalaciones municipales, y proponer su suspensión preventiva del cargo sin goce de haberes por el período sumarial reglamentario.

ARTÍCULO 3º.- Registrar en la dependencia, notificar a los organismos técnicos superiores y archivar.

DISPOSICIÓN N° [Dejar espacio para número]

Firma y Sello del Jefe de Departamento

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Responsabilidad Jerárquica del Jefe de Departamento:

Al Jefe de Departamento le compete la **obligación legal de velar por el cumplimiento del plan de capacitación obligatoria en género de la Ley Micaela** por parte de la totalidad del personal bajo su cargo (Ley 15134 y Ley 27499). Debe notificar formalmente a los agentes sobre el inicio de las cohortes de capacitación, realizar el seguimiento de acreditación de certificados del personal del área y asegurar el acceso democrático a la formación.

2. Medidas de Organización del Trabajo y Flexibilidad:

Para posibilitar la realización de la capacitación obligatoria sin afectar el servicio crítico de desarrollo de software y soporte técnico:

- **Rotación de Turnos y Relevos:** Organizar un cronograma rotativo para que los programadores asistan o realicen la capacitación virtual en tramos horarios diferenciados (por ejemplo, dividiendo al equipo en dos subgrupos).
- **Permiso de Capacitación dentro del Horario Laboral:** El Jefe debe computar el tiempo dedicado a la capacitación Ley Micaela (sea presencial o virtual) **como tiempo efectivo de servicio trabajado**, exceptuando a los agentes de sus tareas habituales durante esas horas de estudio reglamentario.

3. Sanción de Carrera Administrativa al Jefe por Incumplimiento:

- **Sanción de Carrera:** De acuerdo al **Artículo 3° de la Ley Provincial 15134**: la capacitación en género es un **requisito obligatorio** para la promoción a niveles superiores de la carrera administrativa. Si el propio Jefe de Departamento no acredita haber completado la capacitación Ley Micaela, **quedará inhabilitado legalmente para ser promovido a categorías superiores, confirmarse definitivamente en su cargo concursado, o participar en futuros concursos jerárquicos o de ascenso** en la Municipalidad de General Pueyrredón.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (UX, Estimaciones, UML y Desperdicios Lean)

1. Usabilidad UX/UI y Accesibilidad Web (Kendall & Kendall)

- **Usabilidad:** Es el atributo de calidad que mide qué tan fácil de usar, interactivo, intuitivo y eficiente resulta un sistema de software para los usuarios reales que lo operan (ej. los ciudadanos que pagan tasas en el portal).
- **Heurísticas de Nielsen (3 seleccionadas):**
 1. **Visibilidad del Estado del Sistema:** El sistema siempre debe mantener informado al usuario sobre lo que está ocurriendo a través de retroalimentación oportuna (ej. mostrar una barra de progreso cuando se genera una liquidación).
 2. **Consistencia y Estándares:** Los usuarios no deben adivinar si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. El portal web municipal debe usar un lenguaje y diseño visual uniforme en todas sus páginas.
 3. **Prevención de Errores:** Es mejor un diseño que prevenga que ocurra un error antes que emitir buenos mensajes de error (ej. deshabilitar el botón "Pagar" si los datos de la tarjeta están incompletos).
- **Accesibilidad Web (WCAG 2.1):** Es el principio de diseño de interfaces que garantiza que los sitios web puedan ser percibidos, operados y comprendidos por todas las personas en igualdad de condiciones, incluyendo aquellas con discapacidades permanentes o transitorias (visuales, motrices, auditivas o cognitivas). Exige el uso de textos alternativos en imágenes, contraste adecuado de colores, compatibilidad con lectores de pantalla y navegación completa mediante teclado.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 14, págs. 445-455)

2. Puntos de Historia (Scrum) vs Puntos de Función (Métrica Tradicional)

- **Puntos de Historia (Story Points):** Es una métrica de estimación **relativa** y subjetiva del esfuerzo de desarrollo utilizada por equipos ágiles. Mide el tamaño global, la complejidad y la incertidumbre de una tarea comparándola con otras tareas de referencia conocidas (ej. mediante Planning Poker). Es única e interna para cada equipo de desarrollo.
- **Puntos de Función (Function Points):** Métrica **absoluta** y estandarizada que mide el tamaño funcional de un sistema de software basándose en la cantidad y complejidad de sus transacciones y datos de entrada/salida de negocio (entradas, salidas, consultas de usuario, archivos lógicos internos y archivos de interfaz externa). Es independiente de la tecnología, lenguaje de programación o metodología de trabajo utilizada.
- **Cuándo utilizarlas:**
 - **Puntos de Historia:** Adecuados para la planificación interna del equipo en Sprints (Scrum) y para calcular la velocidad diaria del equipo de programadores.
 - **Puntos de Función:** Adecuados para la contratación formal del desarrollo de software con proveedores externos mediante Licitación Pública/Privada, permitiendo establecer presupuestos

máximos, comparar la productividad de distintas empresas oferentes e inspeccionar el volumen del producto contratado bajo estándares ISO internacionales.

(📖 *Scrum Manager v2.6, págs. 35-48*)

3. Casos de Uso de Negocio vs Casos de Uso de Sistema (Kendall & Kendall)

- **Caso de Uso de Negocio:** Describe un proceso de negocio completo y a alto nivel que realiza la organización (Municipalidad) para brindar un resultado de valor a un actor externo (ej. contribuyente). No detalla sistemas de software ni interfaces técnicas.
 - *Ejemplo Municipal:* Registrar Habilitación de Comercio (Abarca la recepción de documentación física, inspección física del local de bomberos y entrega de cartón habilitante).
- **Caso de Uso de Sistema:** Describe la interacción detallada e interactiva paso a paso entre un usuario (actor) y una aplicación informática de software específica para lograr una tarea específica.
 - *Ejemplo Municipal:* Cargar Certificado de Bomberos PDF (Detalla el login del usuario en la web, el clic en el botón de carga, la validación del tamaño del archivo PDF por el software y el almacenamiento del archivo en la base de datos).

(📖 *Kendall & Kendall, Cap. 2, págs. 35-42*)

4. Inyección SQL (SQLi) y Estrategias de Prevención

- **Concepto de SQLi:** Es una vulnerabilidad de seguridad web en la cual un atacante inserta o "inyecta" comandos de código SQL maliciosos dentro de los campos de entrada de texto del portal (como el campo de búsqueda de padrón o CUIT de login), los cuales son interpretados y ejecutados de forma directa por el motor de la base de datos municipal.
- **Mecanismo de Ataque:** Si el código concatena directamente la entrada del usuario a la consulta SQL sin limpiarla (ej. `SELECT * FROM contribuyentes WHERE cuit = ' + entrada_usuario + '`), el atacante puede ingresar la cadena `' OR '1'='1` para anular la validación y acceder a la totalidad de los datos confidenciales de la base de datos, o ejecutar comandos destructivos (ej. `DROP TABLE`).
- **Estrategias Técnicas de Prevención:**
 1. **Sentencias Preparadas (Prepared Statements con Consultas Parametrizadas):** Es la medida principal. Fuerza al motor de base de datos a tratar la entrada del usuario estrictamente como un parámetro de datos y nunca como código ejecutable.
 2. **Validación y Saneamiento de Datos de Entrada (Sanitization):** Aplicar listas blancas de caracteres válidos y rechazar entradas que contengan caracteres especiales del motor SQL (comillas, guiones).

(📖 *Kendall & Kendall, Cap. 16, págs. 518-522*)

5. Resolución de Caso Práctico de Eficiencia del Flujo en Kanban

a) Cálculo del Lead Time y Eficiencia del Flujo (Flow Efficiency):

1. Datos:

- Tiempo promedio de procesamiento activo (*Touch Time*): 12 \text{ horas}.
- Tiempo promedio de espera (*Waiting Time*): 36 \text{ horas}.

2. **Cálculo del Lead Time:**
$$\text{Lead Time} = \text{Active Time} + \text{Waiting Time} = 12 \text{ horas} + 36 \text{ horas} = \mathbf{48 \text{ horas}}$$

3. **Cálculo de la Eficiencia del Flujo (Flow Efficiency):**
$$\text{Flow Efficiency (\%)} = \left(\frac{\text{Touch Time}}{\text{Lead Time}} \right) \times 100 = \left(\frac{12 \text{ horas}}{48 \text{ horas}} \right) \times 100 = 0.25 \times 100 = \mathbf{25\%}$$

b) Interpretación Ágil y Medidas de Gestión a Adoptar:

- **Interpretación:** La eficiencia del flujo de trabajo es del **25%**. Esto significa que del tiempo total que pasa una incidencia en el tablero del equipo (48 horas), **únicamente una cuarta parte (25%) corresponde a trabajo activo** de codificación o reparación. El **75% restante del tiempo (36 horas) es tiempo de espera improductivo** (tareas bloqueadas, en espera de aprobaciones, infraestructura o firma del Product Owner).
- **Medidas de Gestión a Adoptar por el Jefe de Sistemas:**
 1. **Enfoque en los Tiempos de Espera:** El foco de optimización de la Jefatura no debe estar en presionar al equipo para que programe más rápido (lo cual solo afectaría las 12 horas de touch time), sino en **eliminar los cuellos de botella y las dependencias** que causan las 36 horas de espera.
 2. **Revisión de Columnas de Espera y Bloqueos:** Implementar en el tablero Kanban columnas de espera intermedias (ej. Ready for Test o Waiting PO) y utilizar indicadores visuales de bloqueo (tarjetas rojas) para analizar diariamente en las reuniones rápidas por qué están paradas las tareas.
 3. **WIP Limits Ajustados:** Reducir los límites de WIP en las columnas de programación para forzar a los desarrolladores a colaborar activamente en desbloquear y testear las tareas paradas antes de iniciar nuevos tickets.

(📖 *Scrum Manager v2.6, págs. 60-70*)

Simulacro N° 7

SIMULACRO DE EXAMEN N° 7

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. En el marco del expediente electrónico municipal implementado por GDE (Decreto 2940/22) y las leyes de firma digital (Ley Nacional 25.506 y Ley Provincial 13.666), la diferencia jurídica principal entre la Firma Digital y la Firma Electrónica radica en:

- a) La Firma Digital posee validez legal en el ámbito civil, mientras que la Firma Electrónica carece por completo de validez legal en la administración pública.
- b) La Firma Digital goza de una presunción legal de autoría e integridad (*iuris tantum*), invirtiendo la carga de la prueba en caso de repudio, mientras que en la Firma Electrónica la carga de la prueba recae sobre quien la invoca.
- c) La Firma Electrónica requiere obligatoriamente un token físico criptográfico provisto por un certificador licenciado por el Estado, mientras que la Firma Digital no.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Según el Decreto de Licencia Anual de la MGP (Decreto N° 923/19), la Licencia Anual Ordinaria por vacaciones de un agente que preste servicios en el área de sistemas informáticos:

- a) Se acumula de forma indeterminada año tras año por razones de servicio y puede compensarse en dinero en cualquier momento del ejercicio fiscal.
- b) Debe gozarse dentro del período que establece la norma, pudiendo ser transferida de forma parcial o total al año siguiente solo por razones de servicio fundadas por la autoridad del área, caducando de pleno

derecho al finalizar ese período de prórroga sin dar derecho a compensación pecuniaria (excepto al cese de la relación de empleo).

- c) Caduca de forma automática e irrevocable el 31 de diciembre del mismo año en que se genera, sin admitir prórrogas bajo ningún concepto.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo al régimen de control horario y asistencia de la MGP (Decreto N° 121/18 y 122/18), si un programador de su departamento omite realizar el fichado de entrada o salida biométrico sin justificación médica o jerárquica en los plazos vigentes:

- a) La omisión es considerada inasistencia injustificada sujeta a descuento de haberes y sanción disciplinaria, debiendo el agente justificar dicha omisión dentro de las 48 horas hábiles del hecho mediante los canales de GDE correspondientes.
- b) Puede reemplazar la omisión mediante una planilla de firmas en papel que el Jefe de Departamento puede archivar de forma interna sin informar al Departamento de Recursos Humanos.
- c) El sistema liquida de forma automática el día como "trabajado" si el supervisor directo certifica mediante correo electrónico que el agente estuvo en su oficina.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. En un proceso de Licitación Pública para el desarrollo y diseño integral de un nuevo software catastral y de tasas municipales, si se presenta una única oferta válida que cumple formalmente con todas las especificaciones técnicas del pliego elaboradas por la Jefatura de Departamento:

- a) La licitación debe declararse nula de forma obligatoria por falta de concurrencia y llamarse a un segundo proceso licitatorio.
- b) El Intendente Municipal tiene la facultad de adjudicarla de forma directa sin requerir autorización de otros órganos.
- c) El Departamento Ejecutivo puede adjudicar la licitación al único oferente, pero requiere de forma obligatoria la previa autorización del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.), conforme a la la Ley Orgánica de las Municipalidades
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. Según la reglamentación de la RAFAM (Decreto 2980/00), la etapa del gasto presupuestario municipal en la que se formaliza el surgimiento de una obligación de pago con un proveedor de software, debido al efectivo cumplimiento de la prestación y

la recepción de conformidad técnica de los bienes o servicios por parte del Jefe de Departamento, se denomina:

- a) Compromiso.
- b) Devengado.
- c) Pago.
- d) Preventiva.

Fundamento Normativo: _____

6. Conforme a las vías recursivas reguladas en el Procedimiento Administrativo Municipal (Ordenanza General N° 26.348), el Recurso de Revocatoria contra una disposición dictada por un Jefe de Departamento debe interponerse por el interesado ante la misma Jefatura dentro del siguiente plazo perentorio:

- a) Diez (10) días hábiles administrativos a partir del día siguiente al de la notificación formal del acto administrativo.
- b) Cinco (5) días hábiles administrativos desde el dictado del acto, sin requerir notificación previa.
- c) Quince (15) días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial municipal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Según el Estatuto de Empleo Público Municipal (Ley Provincial 14656) y las garantías del debido proceso, ¿cuál es el plazo máximo de suspensión disciplinaria que puede aplicar la autoridad competente (Intendente Municipal) a un agente sin necesidad de iniciar un Sumario Administrativo previo, garantizando el derecho a ser oído y formular descargo?

- a) Hasta dos (2) días hábiles.
- b) Hasta diez (10) días de suspensión en el año calendario.
- c) Ninguno. Cualquier sanción de suspensión, sin importar su duración, exige obligatoriamente la instrucción de un sumario administrativo previo para ser válida.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. De acuerdo con el régimen de Premio Presentismo en la MGP (Decreto N° 397/01 y modificatorios Decreto N° 3080/01 y 2490/05), un agente del departamento perderá el

derecho a percibir el goce íntegro mensual de dicho premio estímulo en caso de que registre durante el mes calendario:

- a) Cualquier inasistencia injustificada o más de tres (3) llegadas tarde mensuales justificadas (de más de 15 minutos), salvo las excepciones taxativas fijadas por decreto (como licencias por examen o maternidad).
- b) Una sola salida por horas para atención médica autorizada por el supervisor y acreditada ante reconocimiento médico.
- c) Salidas por hora autorizadas para realizar capacitación obligatoria de la normativa de capacitación obligatoria en género.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Según la Ordenanza de Domicilio Electrónico y el Decreto regulador de la Plataforma MDQ Digital (DECFC-2024-2050-E), las notificaciones de actos administrativos dirigidos a los contribuyentes en sus domicilios electrónicos constituidos en la plataforma municipal:

- a) Tienen carácter complementario y meramente informativo, requiriéndose el posterior envío de cédula física en papel al domicilio real para que comiencen a correr los plazos administrativos.
- b) Gozan de plena validez jurídica y producen efectos legales de notificación fehaciente a partir del momento en que están disponibles en la cuenta del usuario, o bien transcurridos los plazos automáticos reglamentarios desde su depósito en la bandeja.
- c) Están limitadas a notificaciones de carácter comercial, quedando excluidas las resoluciones tributarias y las multas de tránsito.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. De acuerdo con el organigrama de dependencias y el Acta Inicial de llamado a concurso de la Municipalidad, el Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software depende jerárquicamente de:

- a) La Dirección de Infraestructura de Tecnologías de Comunicación de la Secretaría de Hacienda.
- b) La Dirección de Software y Recursos de Red de la Subsecretaría de Gobierno Digital y Mejora de Proceso, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización.
- c) La Subsecretaría de Modernización Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Una agente del equipo de desarrollo de software que trabaja bajo su supervisión como Jefe de Departamento manifiesta dolores persistentes en la muñeca derecha, entumecimiento y hormigueo en los dedos pulgar, índice y medio. Refiere que la sintomatología se ha intensificado notablemente durante los últimos meses de trabajo continuo frente a la computadora. Tras la consulta médica formal, se le diagnostica **Síndrome del Túnel Carpiano** y se le prescribe un período de reposo y tratamiento de kinesiología.

Se solicita:

1. Indique si la patología descrita califica como una Enfermedad Profesional bajo la legislación de riesgos del trabajo aplicable y de qué manera se justifica y fundamenta su encuadre en base a la relación de causalidad con la ejecución del trabajo. Fundamente jurídicamente su respuesta.
2. Determine qué pautas o medidas preventivas de ergonomía laboral (bajo la legislación de higiene y seguridad laboral aplicable) debieron aplicarse en el puesto de oficina de la agente y qué adaptaciones específicas debe solicitar el Jefe de Sistemas de Software para evitar la recidiva al retornar al servicio.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

Durante un control de seguridad rutinario y auditoría de repositorios de código de la municipalidad, la Dirección de Software y Recursos de Red detecta que el agente de desarrollo de software R.G. (Legajo N° 33.333, Categoría Técnico II) copió el código fuente propietario del núcleo de procesamiento del Portal Tributario de la Municipalidad y lo publicó sin autorización en un repositorio personal de GitHub configurado como público.

La investigación preliminar demuestra que el repositorio contenía archivos de configuración sensibles, con APIs keys expuestas y strings de conexión a la base de datos municipal de producción con credenciales de administrador de red. El agente R.G. admitió los hechos alegando que subió el código para "trabajar desde su hogar y pedir ayuda externa en un foro técnico", sin dimensionar el gravísimo riesgo de seguridad informática que implicaba para las bases de datos fiscales y personales de los contribuyentes.

Como Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software, usted debe elevar las actuaciones de inmediato a los fines de promover el Sumario Administrativo por transgresión grave a los deberes de confidencialidad y lealtad (los deberes y obligaciones previstos en el estatuto del empleo público municipal) y ordenar como medida de seguridad el cese de los accesos lógicos y la suspensión preventiva del agente.

Se solicita:

1. Explique fundadamente qué obligaciones y deberes estatutarios del agente municipal (el estatuto del empleo municipal respecto a los deberes de los agentes) se infringieron con esta conducta y qué medida de seguridad técnica lógica inmediata debe ejecutar el Jefe de Departamento respecto a las credenciales y claves expuestas. (1.5 Puntos)
2. Redacte la parte dispositiva y de fundamentación (VISTO, CONSIDERANDO y DISPONE o ELEVA) de la Disposición formal mediante la cual usted, como Jefe de Departamento, informa el caso, promueve el sumario, ordena el bloqueo de accesos y solicita la intervención de la Dirección General de Recursos Humanos. (2.5 Puntos)

CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

Consigna: Responda las siguientes preguntas en base al protocolo de violencia laboral de género de la MGP (el protocolo municipal de violencia de género aplicable, Anexo I) y la normativa de capacitación obligatoria en género.

Una programadora de software recientemente incorporada a su departamento le solicita una reunión privada. Le manifiesta que un desarrollador con mayor antigüedad en el área la desmerece sistemáticamente frente a sus compañeros con comentarios menospreciativos sobre su género ("las mujeres no tienen lógica para la programación compleja", "seguro entró por cupo y no por capacidad"), la interrumpe de forma constante en las reuniones de equipo (ejerciendo "mansplaining" y adueñándose de sus ideas de desarrollo) y le envía mensajes de texto persistentes fuera del horario laboral con insinuaciones personales no deseadas. Refiere sentirse intimidada, estresada y temerosa de que esto afecte su continuidad laboral o su evaluación de desempeño.

Se solicita:

1. Encuadre la situación descrita bajo las disposiciones del protocolo municipal de violencia de género aplicable. Indique si configura violencia laboral de género y justifique la respuesta. (1.5 Puntos)
2. Detalle qué medidas preventivas inmediatas de resguardo y protección del entorno laboral de la agente debe arbitrar el Jefe de Departamento de forma inmediata sin que estas impliquen una alteración perjudicial de sus condiciones de trabajo para la denunciante (como traslados forzados o quita de proyectos). (1.5 Puntos)
3. Explique cuál es la vía institucional correcta y obligatoria que debe seguir el Jefe de Departamento para canalizar la situación ante los organismos de aplicación de la Municipalidad, y cómo la capacitación de la normativa de capacitación obligatoria en género orienta el accionar jerárquico frente a estos casos. (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **Especificación de Procesos y Reglas de Negocio (Kendall & Kendall):** Explique conceptualmente en qué consisten las **Tablas de Decisión** y los **Árboles de Decisión** como herramientas para especificar la lógica de procesos y reglas de negocio complejas en sistemas municipales (por ejemplo, el cálculo automatizado de tasas de habilitación comercial en función de los metros cuadrados, la zonificación y la actividad). ¿Cuándo resulta metodológicamente más conveniente utilizar una tabla de decisión y cuándo un árbol de decisión?
2. **Modelado de Datos y DFDs (Kendall & Kendall):** Defina las reglas de sintaxis básicas que rigen la construcción de un **Diagrama de Flujo de Datos (DFD)**. Describa conceptualmente en qué consisten los siguientes errores comunes en el diseño de DFDs y explique cómo evitarlos:
 - a) Agujero Negro (*Black Hole*).
 - b) Milagro (*Miracle*).
 - c) Agujero Gris (*Gray Hole*).
3. **Calidad de Software en Scrum (Scrum Manager):** Defina conceptualmente los términos **Definición de Terminado (DoD - Definition of Done)** y **Definición de Preparado (DoR - Definition of Ready)**. Explique

de qué manera el descuido en la aplicación de un DoD estricto genera **Deuda Técnica** en el software municipal, y qué consecuencias operativas tiene esto en el mediano y largo plazo.

4. **Estándares de Codificación, Testing e Integración Continuo (CI/CD):** Las funciones del cargo en la Circular 902 exigen "definir los estándares y convenciones de codificación y testeo". Explique de qué forma la implementación de una arquitectura de **Integración Continuo (CI)** y **Despliegue Continuo (CD)** mediante pipelines automatizados (ej. GitHub Actions o GitLab CI) permite al Jefe de Departamento garantizar el cumplimiento sistemático de estas convenciones y pruebas automáticas en el software desarrollado por el municipio.
5. **Cálculo y Gestión de Sprint Capacity (Scrum Manager):**

Un equipo Scrum que desarrolla la nueva plataforma del Portal Tributario de la MGP está integrado por 4 desarrolladores de software. Van a planificar un Sprint con una duración de 2 semanas (10 días laborables).

- La jornada laboral establecida es de 7 horas diarias por desarrollador.
- Se estiman las siguientes deducciones de tiempo para todo el Sprint:
 - Tiempo dedicado a reuniones y eventos Scrum (Planning, Daily, Review, Retrospective): **12 horas en total por desarrollador** para todo el Sprint.
 - Reserva de tiempo para atención de soporte de incidencias técnicas urgentes de producción y consultas directas de usuarios: **15% del tiempo nominal total** de cada desarrollador.
 - Licencias/Ausencias: Uno de los desarrolladores tiene aprobada una licencia extraordinaria por examen de **2 días laborables** completos durante este Sprint.

Resuelva los siguientes puntos: a) Calcule la **Capacidad del Sprint (Sprint Capacity)** real disponible del equipo expresada en horas de desarrollo. Detalle paso a paso las fórmulas y el desarrollo matemático utilizado para el cálculo.

b) Si la velocidad histórica promedio del equipo es de 35 Story Points (SP) en Sprints donde contaban con una capacidad real promedio de 200 horas de desarrollo: Estime de forma justificada cuántos Story Points (SP) es razonable que el equipo comprometa en el Sprint Planning de este Sprint en base a la capacidad real calculada en el punto anterior.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Nacional de Firma Digital N° 25.506, **Artículos 3º, 5º, 6º y 9º**. La diferencia jurídica fundamental radica en que la firma digital posee una presunción de autoría y de integridad asignada directamente por ley: se presume que el documento firmado pertenece al titular del certificado digital y que no ha sido alterado, trasladando al impugnante la carga de probar lo contrario (*carga invertida*). En cambio, la firma electrónica carece de estas presunciones, de modo que si es desconocida en juicio, es quien la invoca quien debe probar su validez mediante pericia informática u otros medios de prueba. (📄 Ley 25.506)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 80º y concordantes** (Licencia Ordinaria Anual / Descanso) y Decreto MGP **923/19** (reglamentario local). La Licencia por Descanso Anual tiene carácter obligatorio y goce íntegro de haberes. Las vacaciones deben ser usufructuadas dentro del período respectivo; si por razones de servicio fundadas por el titular de la dependencia no pudieran gozarse, se transfieren al año siguiente. De no usufructuarse en dicho período prorrogado, expiran de pleno derecho sin dar derecho a indemnización pecuniaria (salvo cese de la relación laboral). (📄 Ley 14656, Art. 80º - Decreto MGP 923/19)

3. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **121/18 y 122/18 (Régimen de Control Horario)**. La falta de registro de asistencia (entrada o salida) en los dispositivos biométricos sin mediar justificación documentada (formulario de comisión de servicio, salida autorizada o licencia médica) equivale a una inasistencia injustificada con el consecuente descuento de haberes del día. Las omisiones de fichado por desperfectos del equipo o descuidos del agente deben ser informadas e iniciadas por el agente a través del sistema GDE municipal dentro de las 48 horas hábiles del hecho para su validación jerárquica, no teniendo el Jefe de Departamento facultades para archivar planillas manuales informales paralelas. (📄 Decretos MGP 121/18 y 122/18)

4. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 155º**. En los procesos de Licitación Pública o Privada, cuando se presente una sola oferta válida y esta sea técnicamente admisible y conveniente para los intereses de la comuna, el Intendente puede proceder a la adjudicación del contrato únicamente si cuenta con la **previa autorización del Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.)** mediante ordenanza habilitante. (📄 LOM - Art. 155º)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto Provincial **2.980/00 (Reglamento de Administración Financiera Municipal - RAFAM)**, **disposiciones sobre la ejecución del gasto**. La etapa del **Devengado** presupuestario se perfecciona cuando se verifica la recepción definitiva de los bienes o la prestación del servicio técnico contratado a satisfacción del municipio. Es el momento en que se genera la obligación jurídica y contable de pago al proveedor y afecta de manera definitiva el crédito presupuestario del ejercicio fiscal, independientemente de cuándo se efectivice la tesorería (etapa del pago). ( *RAFAM Decreto 2980/00, Artículos 93º y 94º*)

6. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General N° 26.348 (Procedimiento Administrativo Municipal), **Artículo 86º**. El interesado o agente afectado podrá interponer el Recurso de Revocatoria (ante el mismo funcionario que dictó el acto) en el plazo perentorio de **diez (10) días hábiles administrativos** contados desde el día siguiente a la notificación fehaciente del acto administrativo impugnado. ( *Ord. Gral. 26.348 - Art. 86º*)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículos 105º y 106º**, y Decreto MGP **1539/18, Art. 1º, Inciso c)**. Las sanciones correctivas menores (llamado de atención, apercibimiento y suspensión de **hasta cinco (5) días corridos**) pueden ser aplicadas de forma directa por el Jefe de Departamento, previa sustanciación del descargo del agente y sin necesidad de sumario administrativo previo. Las suspensiones que excedan los 5 días y hasta 30 días requieren instrucción de sumario simplificado por la Dirección de Personal. ( *Ley 14656, Artículos 105º y 106º - Decreto MGP 1539/18, Art. 1º Inc. c)*)

8. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Decretos MGP **397/01, 3080/01 y 2490/05** (Estatuto del Premio Estímulo al Presentismo). El premio presentismo es de carácter restrictivo y premia la asistencia perfecta. Se pierde en su totalidad por inasistencias injustificadas, suspensiones disciplinarias o por registrar más de 3 llegadas tarde en el mes (que no se encuadren en las tolerancias reglamentarias), o por salidas de carácter particular no compensadas. Quedan exceptuadas de la pérdida del premio las licencias extraordinarias por maternidad, exámenes de estudio autorizados, o licencias ordinarias. ( *Decretos MGP 397/01, 3080/01 y 2490/05*)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza de Domicilio Electrónico Constituido y Decreto regulador de la Plataforma MDQ Digital (**DECFC-2024-2050-E**). El domicilio electrónico municipal tiene carácter de domicilio constituido, por lo que toda comunicación o notificación dirigida a dicha cuenta personal del contribuyente es jurídicamente vinculante y fehaciente. Los plazos legales comienzan a computarse automáticamente desde el momento de la visualización del documento por el usuario en el portal, o bien por el transcurso del plazo por defecto (habitualmente 48 o 72 horas hábiles) desde

que el acto fue depositado en el buzón virtual de la plataforma MDQ Digital, aun si el usuario no ingresó a leerlo. ( DECFC-2024-2050-E)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Estructura Orgánica y Acta Inicial del Jurado. De acuerdo al organigrama de la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización de la Municipalidad, el departamento técnico en cuestión reporta de manera directa a la Dirección de Software y Recursos de Red, que forma parte de la Subsecretaría de Gobierno Digital y Mejora de Proceso. ( Acta Inicial del Jurado)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Enfermedad Profesional (Ley 24557, Artículo 6°):

Sí, el Síndrome del Túnel Carpiano califica legalmente como Enfermedad Profesional.

- **Fundamento Jurídico:** De acuerdo con la **Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557, Artículo 6°**, se consideran enfermedades profesionales aquellas provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución de las tareas. Esta patología está directamente vinculada a riesgos físicos por movimientos repetitivos de la muñeca y flexo-extensión forzada y prolongada de la articulación (típicos de la digitación sistemática en puestos informáticos sin elementos ergonómicos). La ART del municipio debe brindar cobertura total al tratamiento médico, kinésico y salarios de los días caídos de licencia por enfermedad profesional.

2. Normas de Ergonomía y Medidas Preventivas (Ley 19587, Artículos 8° y 9°):

Bajo la **Ley 19587 (Artículos 8° y 9°)**, es obligación del Municipio (empleador) mantener los ambientes y útiles de trabajo en condiciones seguras y ergonómicas para preservar la integridad física de los agentes. Para prevenir lesiones por malas posturas y movimientos repetitivos al retornar de su licencia, el Jefe de Departamento debe solicitar:

1. **Silla ergonómica:** Con soporte lumbar ajustable, apoyabrazos regulables y base giratoria regulable en altura.
2. **Mouse ergonómico vertical:** Diseñado para evitar la flexión forzada y torsión de la muñeca.
3. **Apoyamuñecas de gel (Wrist rest) para teclado y pad de mouse:** A fin de mantener la muñeca en posición recta y neutra al tipear.
4. **Soporte regulable para monitor o notebook:** Para ubicar la pantalla al nivel de la línea de visión horizontal del agente, evitando tensiones cervicales.
5. **Pausas activas:** Disponer un protocolo interno de ejercicios de estiramiento y pausas breves de descanso físico por cada hora de trabajo continuo.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Obligaciones Estatutarias Involucradas y Medida de Seguridad Lógica

- **Deberes Estatutarios Incumplidos (Ley 14656, Artículo 107º, Inciso 5):**
 - **Artículo 107º inc. 2 (Deber de fidelidad y lealtad):** El agente violó el deber de guardar reserva y confidencialidad respecto a la información, código interno del software y claves de los servidores municipales a los que tiene acceso en razón de sus tareas.
 - **Artículo 107º inc. 5 (Deber de custodia y responsabilidad patrimonial):** Al exponer públicamente las credenciales de administración del Data Center en GitHub, el agente cometió una negligencia grave que vulnera la seguridad y el patrimonio de la información de la comuna.
- **Medidas Técnicas Lógicas de Urgencia (Jefe de Sistemas):**
 - Ordenar la **rotación y cambio inmediato de todas las contraseñas y APIs keys** expuestas.
 - Iniciar análisis forense de logs de bases de datos para comprobar si hubo accesos anómalos.
 - Revocar preventivamente todos los accesos lógicos del agente R.G. a la red municipal.

2. Redacción de la Disposición de Elevación y Medida Preventiva

[Fecha del día]

VISTO: la auditoría de seguridad que constata la publicación no autorizada de código fuente del Portal Tributario en GitHub por parte del agente R.G., Legajo N° 33.333; y

CONSIDERANDO:

- Que se verificó la exposición pública de credenciales críticas de administrador de bases de datos y APIs en el repositorio personal del agente.
- Que esto configura una falta grave a los deberes de reserva e integridad técnica (Art. 107 incs. 2 y 5 de la Ley 14656, Artículo 107º, Inciso 5).
- Que por razones de seguridad de la red y bases de datos resulta de carácter urgente bloquear los accesos informáticos del agente y promover las actuaciones sumariales.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones de control y supervisión y conforme al artículo 108 de la Ley 14656,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1º.- Elevar las actuaciones a la Dirección General de Recursos Humanos solicitando el inicio de Sumario Administrativo previo al agente R.G., Legajo N° 33.333, de conformidad con la Ley N° 14.656.

Artículo 2º.- Disponer el bloqueo preventivo inmediato de los accesos físicos y lógicos (VPN, Active Directory, repositorios) del agente a la infraestructura municipal de conformidad con el artículo 112 de la

Ley 14656. **Artículo 3°.-** Notifíquese en los términos que establece el Artículo 62° de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4°.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Encuadre de la Situación (Ordenanza N° 24.271 MGP):

Sí, la situación encuadra formalmente como un caso de Violencia Laboral de Género.

- **Fundamento:** Conforme a la **Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 3, Anexo I (Protocolo de Abordaje sobre Violencia Laboral con perspectiva de género en la MGP)**, la conducta del agente masculino constituye violencia psicológica y acoso laboral por razones de género. Abarca el menosprecio sistemático de la capacidad técnica de la programadora frente al equipo, la descalificación fundada en su género, la interrupción constante (mansplaining) que menoscaba su labor profesional, y el acoso de índole personal mediante mensajes no deseados fuera del horario laboral. Afecta el ambiente de trabajo, la dignidad y la salud psíquica de la agente denunciante.

2. Medidas Preventivas de Resguardo Inmediatas por el Jefe de Departamento:

Usted como Jefe de Departamento tiene la obligación de garantizar un ambiente de trabajo libre de violencia y discriminación. Debe disponer de forma inmediata y sin dilaciones:

- **Separación Física y de Proyectos:** Reorganizar la asignación de tareas del departamento para que la denunciante y el denunciado **no deban trabajar de forma conjunta en los mismos proyectos de software, bases de datos o participar de las mismas reuniones ágiles** (ej. Sprints separados).
- **Reubicación física de oficinas:** Trasladar los puestos de trabajo físicos para evitar que compartan el mismo espacio de oficina.
- **Proteger las condiciones de la denunciante (Evitar la Victimización Secundaria):** Ninguna medida preventiva debe implicar un perjuicio profesional para ella. **No se debe trasladar forzosamente a la denunciante a otra dependencia ni quitarle responsabilidades jerárquicas o técnicas**, sino que las medidas de traslado físico o funcional para garantizar el distanciamiento deben recaer, de ser necesario, sobre el agente denunciado.

3. Vía Institucional de Denuncia y Acompañamiento:

- El Jefe de Departamento debe **asesorar a la agente denunciante respecto a sus derechos** e informarle sobre la existencia del Protocolo de la Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 3, Anexo I.
- Debe elevar un informe confidencial a la **Dirección de Políticas de Género municipal** y a la **Comisión Interdisciplinaria de Abordaje de Violencia Laboral** de la Dirección de Recursos Humanos para que brinden patrocinio psicológico, legal y social a la víctima.
- **Ley Micaela:** La capacitación obligatoria en género de la Ley Micaela (Ley 27499 y Ley Provincial 15134) obliga a todo el personal jerárquico a **actuar con debida diligencia, erradicar los sesgos y prejuicios de género** (no minimizar la situación como un "conflicto de programadores" o una "exageración de la agente") y a aplicar activamente los protocolos de intervención inmediata para garantizar la no discriminación en el ámbito de las tecnologías.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Lógica, Modelado de Datos, DoD/DoR, CI/CD y Sprint Capacity)

1. Tablas de Decisión vs Árboles de Decisión (Kendall & Kendall)

- **Tablas de Decisión:** Es una herramienta tabular estructurada en cuadrantes que asocia condiciones alternativas con acciones específicas que el sistema de software debe ejecutar. Son ideales cuando existen **múltiples combinaciones complejas de condiciones concurrentes** e independientes entre sí que desencadenan diferentes conjuntos de acciones.
 - *Uso:* Permite validar de forma exhaustiva si existen inconsistencias, contradicciones o lagunas de lógica en las reglas de negocio (ej. exenciones impositivas municipales complejas).
- **Árboles de Decisión:** Es una representación gráfica ramificada y secuencial donde cada nodo representa una prueba sobre una variable, cada rama el resultado de la prueba y los nodos terminales las acciones a tomar. Son ideales cuando la lógica del proceso posee **una secuencia temporal o un orden jerárquico específico de decisiones** (paso a paso dependiente de la respuesta anterior).
 - *Uso:* Es más fácil de comprender visualmente por usuarios finales y analistas cuando las reglas son lineales y jerárquicas.
- **Cuándo utilizarlas:** Se prefiere la **Tabla de Decisión** cuando el número de condiciones es elevado y las combinaciones de las mismas son numerosas y complejas. Se prefiere el **Árbol de Decisión** cuando es necesario seguir un camino secuencial y lógico de decisiones simples y consecutivas.

( Kendall & Kendall, Cap. 9, págs. 250-258)

2. Sintaxis de DFD y Errores Comunes de Flujo (Kendall & Kendall)

- **Reglas Básicas de Sintaxis:**
 - Los flujos de datos deben originarse o terminar en un proceso.
 - Las entidades externas no pueden comunicarse directamente entre sí; deben hacerlo a través de un proceso.
 - Los almacenes de datos no pueden enviar datos directamente a otros almacenes ni a entidades externas; requieren siempre un proceso intermedio de lectura, actualización o procesamiento.
- **Errores Comunes:**
 - **a) Agujero Negro (Black Hole):** Ocurre cuando un proceso tiene flujos de datos de entrada, pero **ningún flujo de datos de salida**. El proceso recibe datos, pero la información desaparece sin generar ningún resultado.
 - **b) Milagro (Miracle):** Ocurre cuando un proceso tiene flujos de datos de salida, pero **ningún flujo de datos de entrada**. El proceso genera información de la nada, violando el principio de causalidad del flujo.
 - **c) Agujero Gris (Gray Hole):** Ocurre cuando los flujos de datos de entrada de un proceso son insuficientes para generar las salidas modeladas (por ejemplo, el proceso recibe CUIT del contribuyente pero emite como salida la constancia de habilitación comercial completa con planos aprobados). Indica una falla en el relevamiento de datos de entrada requeridos.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 7, págs. 195-202)

3. Definición de Terminado (DoD) y Preparado (DoR) en Scrum (Scrum Manager)

- **Definición de Preparado (DoR - Definition of Ready):** Es el acuerdo de calidad que establece las condiciones que debe cumplir una Historia de Usuario (HU) en el Product Backlog para que el equipo pueda comprometerse a desarrollarla en el Sprint (ej. que la HU esté bien especificada, estimada por el equipo, tenga criterios de aceptación claros y no posea bloqueantes externos).
- **Definición de Terminado (DoD - Definition of Done):** Es una lista de control compartida y objetiva de criterios de calidad que un incremento de software debe cumplir al 100% para considerarse formalmente completado y apto para ser desplegado en producción (ej. código revisado por pares, pruebas unitarias aprobadas, cobertura de tests superior al 80%, documentación técnica en wiki actualizada y paso de revisión de seguridad).
- **Relación con la Deuda Técnica en Sistemas Municipales:**
 - Si el equipo Scrum del municipio relaja su DoD para "apurar" la entrega de módulos web (ej. no realizando pruebas de integración, omitiendo el refactoring o no documentando las APIs), se genera **Deuda Técnica**.
 - *Consecuencias operativas:* A mediano y largo plazo, el código se vuelve inestable, difícil de mantener y propenso a fallos graves. Los desarrolladores pasarán más tiempo arreglando bugs (soporte correctivo) que desarrollando nuevas funcionalidades de innovación. Esto incrementa exponencialmente los costos de mantenimiento y paraliza la evolución tecnológica de los sistemas municipales.

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 23-34)

4. Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD) en la Gestión de Software

- La implementación de un pipeline de **Integración Continua (CI)** permite automatizar los estándares de codificación y testeo exigidos por el Jefe de Departamento:
 - **Validación de Estándares de Código (Linters/Formatters):** Cada vez que un desarrollador realiza un commit o envía un Pull Request al repositorio Git (ej. Gitlab/Github), el pipeline ejecuta de forma automática herramientas de formateo y validación de sintaxis (Linter) de código (ej. ESLint, Biome o Prettier). Si el código no cumple con la convención estilística del departamento, el pipeline falla e impide la fusión del código.
 - **Pruebas Automáticas (Test Runners):** El servidor de CI ejecuta todas las pruebas unitarias y de integración del proyecto de forma aislada. Si algún test falla, el pipeline se bloquea, alertando al desarrollador para que corrija el código antes de que llegue a producción.
 - **Auditorías de Seguridad Estática (SAST):** El pipeline escanea el código fuente buscando vulnerabilidades conocidas (como inyecciones SQL expuestas o credenciales hardcoded en archivos de configuración), impidiendo que se exponga información sensible municipal.
 - **Despliegue Continuo (CD):** Si el código pasa exitosamente todas las etapas anteriores, el pipeline compila el incremento y lo despliega de forma automática en el servidor de pruebas (UAT) o staging para la evaluación del Product Owner.

5. Resolución de Caso de Sprint Capacity (Scrum Manager)

a) Cálculo de la Sprint Capacity disponible del equipo:

1. Datos iniciales del equipo:

- Desarrolladores totales: 4 desarrolladores.
- Duración del Sprint: 10 días hábiles.
- Jornada laboral nominal: 7 horas diarias.
- Reuniones ágiles Scrum fijas: 12 horas en todo el Sprint por desarrollador.
- Licencias: 1 desarrollador ausente durante 2 días laborables completos.
- Reserva de imprevistos / soporte técnico urgente: 15% del tiempo nominal total.

2. Cálculo del Tiempo Nominal Total en horas:

- Para los 3 desarrolladores sin licencias: $3 \text{ desarrolladores} \times 10 \text{ días} \times 7 \text{ hs/día} = 210 \text{ horas}$
- Para el desarrollador con licencia (10 días - 2 días = 8 días trabajados): $1 \text{ desarrollador} \times 8 \text{ días} \times 7 \text{ hs/día} = 56 \text{ horas}$
- Tiempo Nominal Total del Equipo: $210 \text{ horas} + 56 \text{ horas} = \mathbf{266 \text{ horas}}$

3. Deducción de la reserva del 15% para Soporte e Imprevistos:

- La reserva del 15% se calcula sobre el tiempo nominal disponible del equipo: $266 \text{ horas} \times 0.15 = \mathbf{39.9 \text{ horas}}$

4. Deducción de horas de Reuniones Scrum fijas:

- Cada desarrollador asiste a las reuniones ágiles de su jornada laboral efectiva. Las reuniones fijas son 12 horas por persona. Para los 4 integrantes: $4 \text{ desarrolladores} \times 12 \text{ horas} = \mathbf{48 \text{ horas}}$

5. Cálculo de la Capacidad de Sprint (Sprint Capacity) Neta:

- Se restan al tiempo nominal total las horas destinadas a soporte/imprevistos y a reuniones de Scrum: $266 \text{ horas} - 39.9 \text{ horas} - 48 \text{ horas} = \mathbf{178.1 \text{ horas}}$
- *Resultado:* La capacidad real del equipo para desarrollar Historias de Usuario durante este Sprint es de **178.1 horas** (o aproximadamente **178 horas**).

b) Estimación del compromiso de Story Points (SP) para el Sprint:

1. Cálculo de la tasa de productividad (Story Points por hora de desarrollo):

- Datos históricos: El equipo completa 35 SP en Sprints con una capacidad de desarrollo neta de 200 horas de desarrollo.
- Rendimiento productivo: $\text{Rendimiento} = \frac{35 \text{ SP}}{200 \text{ horas}} = 0.175 \text{ SP por hora de desarrollo}$

2. Proyección para el Sprint Actual:

- Multiplicando la capacidad calculada en (a) por el rendimiento productivo histórico: $\text{SP Estimados} = 178.1 \text{ horas} \times 0.175 \text{ SP/hora} = \mathbf{31.17 \text{ SP}}$

3. Conclusión / Recomendación del Jefe de Sistemas:

- En base a la capacidad disponible de **178.1 horas** de desarrollo (afectada por una licencia extraordinaria y la estimación de soporte), el equipo debería comprometer un total de **31 Story Points** en el Sprint Planning. Comprometer los 35 SP habituales del equipo representaría una sobrecarga insostenible de tareas con un alto riesgo de no cumplir con la Definition of Done y aumentar el arrastre de tareas incompletas al siguiente Sprint.

Simulacro N° 8

SIMULACRO DE EXAMEN N° 8

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. De acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y reglamentaciones de compras vigentes de la MGP, la adquisición de servidores físicos para el Data Center municipal cuyos montos superen los límites fijados para el Concurso de Precios debe realizarse obligatoriamente mediante el siguiente procedimiento de selección:

- a) Licitación Pública.
- b) Contratación Directa por urgencia informática declarada por resolución del Jefe de Departamento.
- c) Licitación Privada o Concurso de Precios indistintamente, independientemente del monto.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Según las normas contables públicas de la provincia, el desarrollo interno de programas y sistemas informáticos realizado por el personal de sistemas de la comuna:

- a) Debe registrarse íntegramente como un gasto de consumo corriente del ejercicio sin posibilidad de capitalización.
- b) Puede capitalizarse patrimonialmente como activo intangible siempre que se cumpla con la trazabilidad y cuantificación de costos de desarrollo.
- c) Requiere la aprobación previa del Honorable Concejo Deliberante para ser registrado como inversión física.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. Conforme a las causales de extinción de las sanciones previstas en el estatuto del empleo público municipal, las faltas cometidas por un agente que den lugar a sanciones correctivas prescriben de pleno derecho a los:

- a) Tres (3) meses de ocurrido el suceso.
- b) Seis (6) meses de cometida la falta.
- c) Doce (12) meses de sustanciada la imputación.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según la reglamentación municipal de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE), la incorporación de documentos a un Expediente Electrónico (EE) exige que:

- a) Todos los documentos físicos originales sigan archivándose en papel en la dependencia de origen.
- b) Todo documento digital se imprima y folee manualmente antes de su guarda temporal.
- c) Cada documento electrónico sea generado mediante los módulos del sistema (GEDO o CCOO), firmado digitalmente por funcionario competente, conformando un registro único.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. Conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, las reasignaciones de crédito presupuestario para transferir fondos desde gastos corrientes (bienes de consumo) a gastos de servicios no personales (consultoría informática) son atribución de:

- a) El Jefe de Departamento de Sistemas de forma autónoma mediante disposición interna.
- b) El Intendente Municipal, de conformidad con lo reglamentado en la ordenanza anual aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.
- c) El Honorable Concejo Deliberante exclusivamente, requiriendo ordenanza especial en cada caso.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. De acuerdo con la legislación de identidad de género aplicable respecto al "Trato Digno", cuando un agente o contribuyente solicita el registro de su nombre de pila

autopercibido en los sistemas informáticos municipales:

- a) Se debe exigir obligatoriamente la presentación previa del Documento Nacional de Identidad (DNI) rectificado.
- b) Se debe proceder a la rectificación y registro inmediato del nombre de pila autopercibido en los sistemas a solo requerimiento del interesado.
- c) Se debe iniciar un expediente administrativo con dictamen de la Procuración antes de modificar los registros informáticos.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Conforme al régimen de notificaciones de la plataforma de trámites municipal (MDQ Digital), las notificaciones practicadas en el Domicilio Electrónico Constituido del contribuyente:

- a) Exigen que el destinatario abra obligatoriamente el documento electrónico para considerarse perfeccionadas.
- b) Se consideran perfeccionadas legalmente de forma automática transcurrido el plazo reglamentario desde su depósito en la bandeja del portal.
- c) Son meramente informativas y deben ser validadas posteriormente mediante cédula en papel.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. De acuerdo con el Reglamento de Presentismo de la MGP, el agente municipal conservará el derecho al cobro del Premio por Presentismo cuatrimestral cuando registre inasistencias derivadas de:

- a) Licencia anual ordinaria (vacaciones) o licencias extraordinarias por maternidad, paternidad, duelo o accidente de trabajo.
- b) Licencia por enfermedad común de corto tratamiento debidamente justificada por Salud Ocupacional.
- c) Suspensiones correctivas por impuntualidad no mayores a dos días hábiles.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Conforme a las incompatibilidades y prohibiciones fijadas en el nomenclador de cargos informáticos municipal (Grupo Ocupacional Computación), el personal de sistemas de la comuna:

- a) Puede prestar servicios profesionales de consultoría técnica privada a empresas de software que contraten con la Municipalidad fuera de su horario laboral.
- b) Posee incompatibilidad absoluta para prestar servicios profesionales remunerados a empresas de software o tecnología que contraten con la Municipalidad.
- c) Puede participar libremente en proyectos privados de software con proveedores locales siempre que no utilice equipamiento municipal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Según las responsabilidades fiscales de la Ley Orgánica de las Municipalidades, todo funcionario o agente jerárquico que tenga a su cargo la custodia y administración de bienes municipales (como servidores o redes):

- a) Responderá administrativamente de forma colectiva con los demás agentes del sector ante pérdidas o roturas.
- b) Responderá patrimonial y pecuniariamente con su propio sueldo y patrimonio ante el Tribunal de Cuentas por el deterioro o pérdida del equipamiento debido a su negligencia grave.
- c) Queda exento de responsabilidad civil si la pérdida ocurre dentro del edificio municipal y se efectúa la denuncia policial correspondiente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Desarrollo de Prototipos e Ingeniería de Requisitos (Kendall & Kendall)

- **Prototipo no operacional (modelo a escala no funcional):** Consiste en un diseño o maqueta estática del sistema (por ejemplo, pantallas dibujadas o mockups interactivos de la interfaz de usuario) que permite validar la disposición estética, el flujo de navegación y las entradas/salidas de datos con el usuario, pero sin realizar procesamiento real de datos en el servidor, lógica de negocio ni persistencia en bases de datos.
- **Diferencia con el Prototipo Operacional:** El prototipo operacional es un subconjunto del sistema real totalmente funcional, con codificación activa en backend y bases de datos reales, pero a menor escala (ej. procesa cobros reales pero solo para un canal de pago).
- **Condiciones para su utilización:** Es recomendable utilizar prototipos no operacionales en etapas muy tempranas del proyecto para alinear expectativas de diseño visual rápido con usuarios poco experimentados, o cuando el procesamiento de backend es extremadamente complejo o costoso de implementar antes de definir la estructura básica de la interfaz.

( Kendall & Kendall, Cap. 6, págs. 143-160)

3. Límites de Trabajo en Progreso (WIP Limits) y Cuellos de Botella (Scrum Manager)

- **Ajustar el WIP (Work in Process):** Es la práctica de establecer un número máximo o límite de tareas simultáneas permitidas en una fase o columna específica del tablero Kanban (ej. "En Desarrollo" o "En Testing"). Su propósito es regular el flujo de trabajo, forzar la finalización de tareas abiertas antes de iniciar nuevas, y visibilizar de forma inmediata impedimentos o cuellos de botella.
- **Significado de "WIP de 3" en Testing:** Significa que en la columna de pruebas del tablero no pueden acumularse más de tres tareas simultáneamente. Si ingresa una cuarta tarea, el flujo de desarrollo aguas arriba se detiene y el equipo no puede arrastrar más trabajo a esa columna hasta liberar espacio.
- **Acciones para solucionar cuellos de botella en la columna de testing:**
 1. **Reasignación de esfuerzo (colaboración cruzada):** Los desarrolladores detienen la codificación de nuevas historias y colaboran temporalmente en la ejecución de pruebas manuales y reporte de errores para dar salida a las tareas acumuladas.
 2. **Optimización y automatización del proceso:** Incorporar herramientas de automatización de pruebas (unitarias y de regresión) para acelerar la velocidad del ciclo de testing.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte II, págs. 65-66)

5. Cálculo de Velocidad y Capacidad Ágil (Scrum Manager)

- **Concepto de Tiempo Real vs. Tiempo Ideal:** El tiempo real es la jornada laboral física del personal, mientras que el tiempo ideal es el esfuerzo neto necesario para completar una tarea bajo condiciones óptimas sin interrupciones ni tiempos muertos.

a) Cálculo del Tiempo Real Disponible (en horas reales):

- Equipo: 5 personas.
- Sprint: 2 semanas (10 días laborables totales).
- Jornada: 6 horas diarias.
- **Tiempo Real Disponible:** $\text{Tiempo Real} = 5 \text{ personas} \times 6 \text{ horas/día} \times 10 \text{ días} = \mathbf{300 \text{ horas reales}}$

b) Cálculo de Capacidad Efectiva (Tiempo Ideal) y Validación del Backlog:

- La capacidad efectiva en tiempo ideal representa el 60% del tiempo real total: $\text{Capacidad Efectiva (Ideal)} = 300 \text{ horas reales} \times 0.60 = \mathbf{180 \text{ horas ideales}}$
- Suma de esfuerzo estimado del backlog del sprint: $\text{Esfuerzo Total Backlog} = 35 \text{ (HU A)} + 42 \text{ (HU B)} + 28 \text{ (HU C)} + 15 \text{ (HU D)} = \mathbf{120 \text{ horas ideales}}$
- **Validación de Capacidad:** Como el esfuerzo total del backlog ($120 \text{ horas ideales}$) es **menor** que la capacidad efectiva del equipo ($180 \text{ horas ideales}$), el equipo tiene capacidad suficiente para comprometerse a realizar las 4 historias de usuario propuestas durante el sprint, restando un margen de 60 horas ideales para contingencias o tareas no planificadas de soporte.

- *Nota del Jefe de Sistemas:* En caso de que el esfuerzo hubiera superado la capacidad de 180 horas ideales, el Jefe de Sistemas debería coordinar con el Product Owner para retirar historias de menor prioridad del backlog del sprint antes del cierre de la reunión de planificación.

( *Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-41*)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 151° a 156°** (Régimen de contrataciones). Las compras y contrataciones municipales de bienes y servicios (como equipamiento de servidores) que superen los límites económicos fijados anualmente por la Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires para Licitaciones Privadas deben encuadrarse obligatoriamente en un llamado a **Licitación Pública**. El fraccionamiento del gasto para eludir este procedimiento constituye una falta grave pasible de sanción por el Honorable Tribunal de Cuentas. ( LOM - Art. 151°)

2. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** RAFAM (Decreto Provincial 2980/00), **Anexo contable de activos no corrientes**. Las normas contables públicas determinan que el desarrollo interno de programas y sistemas informáticos (activos intangibles) de uso institucional o de recaudación propia puede capitalizarse patrimonialmente como activo intangible siempre que se cumpla con la trazabilidad y cuantificación de costos de desarrollo (horas hombre dedicadas, licencias externas de desarrollo y consultoría afectada directamente al proyecto). Esto mejora el balance patrimonial de la comuna, no considerándose gasto corriente de consumo. ( RAFAM)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Provincial 14656, **Artículo 26°** (Extinción del poder disciplinario). El poder disciplinario de la administración municipal se extingue por prescripción en los siguientes plazos: seis (6) meses para las faltas que dan lugar a sanciones correctivas y doce (12) meses (1 año) para las faltas que correspondan a sanciones expulsivas (cesantía). ( Ley 14656)

4. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **2.940/22 (Reglamento de GDE)**. La implementación del Expediente Electrónico (EE) municipal establece la obligatoriedad de que toda pieza documental (providencia, dictamen, nota, disposición) que se incorpore al trámite se genere a través de los módulos oficiales de GDE (GEDO, CCOO, etc.), firmándose digitalmente para asegurar su inalterabilidad, unicidad, integridad y no redundancia de documentos, prohibiéndose el uso de expedientes o folios paralelos en papel de forma simultánea. ( Decreto MGP 2.940/22)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 119° y 120°** y Ordenanza Complementaria de Presupuesto de la MGP **26.580**. Las reasignaciones presupuestarias que implican transferir crédito de gastos corrientes (bienes) a gastos de servicios no personales (consultoría técnica) corresponden formalmente a atribuciones presupuestarias del Intendente Municipal, de

conformidad con lo reglamentado en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto aprobada anualmente por el Honorable Concejo Deliberante (HCD). ( LOM y Ord. 26.580)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Nacional de Identidad de Género N° 26.743, **Artículo 12°** (Trato digno). Rige el derecho de toda persona a ser identificada por su nombre de pila autopercebido e identidad de género en todos los registros administrativos. El área de desarrollo de sistemas de software debe diseñar las bases de datos y la interfaz de usuario de modo tal que, a solo requerimiento del interesado, se rectifiquen y registren de forma inmediata y automática sus datos identificatorios respetando su nombre de pila autopercebido, aun si este no ha realizado el cambio en el documento nacional de identidad (DNI). ( Ley 26.743 - Art. 12°)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto regulador de la Plataforma MDQ Digital (**DECFC-2024-2050-E**). El Domicilio Electrónico Constituido es jurídicamente equivalente al domicilio físico especial constituido. La notificación se considera perfeccionada legalmente transcurrido el plazo automático fijado por el decreto (generalmente 10 días hábiles) desde el depósito del acto en la bandeja de notificaciones del portal web, aun si el contribuyente no ingresó al sistema o no abrió el documento enviado. Esto evita la paralización de los plazos administrativos por inacción del usuario. ( DECFC-2024-2050-E)

8. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Decretos MGP **397/01 y 3080/01** (Reglamento del Premio por Presentismo). El premio presentismo (licencia con goce de haberes) no se pierde por inasistencias derivadas de la licencia anual ordinaria (vacaciones) ni por licencias extraordinarias por maternidad, paternidad, adopción, duelo familiar o accidente de trabajo. En cambio, cualquier inasistencia por enfermedad común (corto tratamiento), inasistencias injustificadas, o sanciones disciplinarias por impuntualidad, interrumpen y anulan el beneficio del cuatrimestre correspondiente. ( Decretos MGP 397/01 y 3080/01)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **2.250/13 (Régimen de Computación)**. El personal informático municipal del grupo computación posee incompatibilidad absoluta para asesorar, representar, programar o prestar cualquier tipo de servicio profesional de carácter remunerado a empresas de software, consultoras de tecnología o proveedores de hardware que contraten con la Municipalidad de General Pueyrredón o mantengan litigios administrativos o judiciales con el fisco municipal. ( Decreto MGP 2.250/13)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 241° y 242°**. Todo agente municipal de nivel jerárquico que tenga a su cargo la custodia, administración o supervisión directa

de bienes municipales (como servidores o redes) responderá patrimonial y pecuniariamente con su propio sueldo y patrimonio ante el Tribunal de Cuentas por el deterioro, robo o pérdida del equipamiento si el suceso fue producto de su negligencia grave, omisión de controles elementales o incumplimiento de sus deberes jerárquicos de supervisión. (📄 LOM - Arts. 241º y 242º)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Accidente Laboral (Ley 24557):

Sí, el hecho configura un Accidente de Trabajo.

- **Fundamento Jurídico:** Se trató de un acontecimiento de carácter súbito y violento (descarga eléctrica seguida de caída de altura) que ocurrió *en ocasión del trabajo* (desarrollando tareas de cableado de red para el municipio) dentro del ámbito físico municipal y durante la jornada laboral (Artículo 6º de la Ley 24557). La ART debe brindar cobertura integral de salud, kinesiología, internación y salarios caídos de la licencia laboral.

2. Normas de Higiene y Seguridad Infringidas (Ley 19587):

Se infringieron los deberes preventivos y de seguridad contemplados en los **Artículos 8º y 9º de la Ley 19587**:

- **Omisión de Desenergización y Control de Riesgos (Artículo 9º, Inciso a y b):** Todo trabajo sobre instalaciones eléctricas o en sus cercanías debe realizarse con la tensión cortada en el tablero principal para evitar electrocuciones, y los componentes de red (cables y racks) deben estar adecuadamente conservados y con disyuntor diferencial operativo.
- **Falta de Equipos de Protección Personal (EPP) (Artículo 9º, Inciso f):** Se omitió proveer obligatoriamente al personal de infraestructura de los EPP necesarios para mitigar el riesgo eléctrico y de caídas en altura (más de 2 metros):
 1. **Arnés de seguridad anticaídas** y línea de vida adecuada.
 2. **Guantes dieléctricos homologados** para baja y media tensión.
 3. **Calzado de seguridad dieléctrico** (sin puntera metálica).
 4. **Casco de seguridad** para protección contra golpes y descargas.
 5. **Escalera de material no conductor** (fibra de vidrio) para trabajos de tendido eléctrico o de red.
- **Medidas Correctivas de la Jefatura de Sistemas:** Disponer de inmediato un protocolo interno de "Trabajo Seguro en Altura y Riesgo Eléctrico", prohibir tareas en caliente en servidores o tendidos eléctricos, y exigir formalmente al área de compras la provisión inmediata de los EPP homologados correspondientes.

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Disciplinario y Cese de Haberes por Abandono de Servicio

- **Procedimiento Formal Obligatorio:** Al acumularse inasistencias injustificadas consecutivas que excedan de 5 días (configurando abandono de cargo), se debe cursar intimación fehaciente al agente en su domicilio legal bajo apercibimiento de cesantía. Cumplido el plazo de intimación (48 horas hábiles) sin reintegro ni justificación, se procede a sustanciar el expediente administrativo para declarar formalmente la **cesantía del agente por abandono de servicio (Artículo 108º, Inciso f) de la Ley 14656**: "*inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días hábiles administrativos en el año o de tres (3) días hábiles consecutivos en el mes, previo apercibimiento.*").
- **Medidas de la Jefatura de Sistemas:**
 - Ordenar la **suspensión preventiva e inmediata de la liquidación de haberes mensuales** del agente J.M. a partir del primer día de inasistencia constatado, evitando pagos indebidos por servicios no prestados.
 - Ordenar el **bloqueo físico y lógico definitivo de todos los accesos técnicos** (VPN, usuarios Active Directory, correo institucional, accesos a servidores de desarrollo) del agente J.M. para resguardar la seguridad de la red de datos municipal.

2. Redacción de la Disposición de Elevación de Abandono de Cargo

MAR DEL PLATA, [Fecha]

VISTO las inasistencias injustificadas del agente J.M., Legajo N° 55.555, Categoría Programador III, y;

CONSIDERANDO:

- Que se registraron diez (10) inasistencias consecutivas sin previo aviso.
- Que cursada la intimación de reintegro en el domicilio real, el agente no compareció ni justificó su inacción en el plazo legal de un (1) día hábil.
- Que esto encuadra en la figura de abandono de cargo y cesantía establecida en el **Artículo 108º, Inciso f) de la Ley 14656** (inasistencias injustificadas que excedan de 5 días).
- Que corresponde elevar las actuaciones solicitando su cesantía y bloquear sus accesos lógicos preventivamente.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas:

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Elevar las actuaciones a la Dirección General de Recursos Humanos solicitando decretar la **Cesantía por Abandono de Cargo** del agente **J.M.**, Legajo N° **55.555**, en los términos del **Artículo 108º, Inciso f)** de la Ley N° 14.656. **ARTÍCULO 2º.-** Disponer el **bloqueo preventivo inmediato de los accesos**

lógicos (VPN, Active Directory, bases de datos) del agente a la infraestructura de red municipal.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, notificar según el Art. 62° de la Ordenanza 26348, elevar copias para el cese de haberes y archivar.

[Firma Jefe de Departamento]

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Encuadre de la Situación (Ordenanza N° 24.271 MGP):

Sí, configura Violencia Laboral de Género.

- **Fundamento:** La Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 3 define la violencia laboral con perspectiva de género como toda conducta, manifestación o acoso que atente contra la dignidad, la integridad física o psíquica del agente en el lugar de trabajo, basada en su género. En este caso, el hostigamiento verbal persistente, comentarios descalificatorios sistemáticos y gestos obscenos configuran violencia psicológica y acoso sexual ambiental, afectando gravemente la salud psíquica de la agente y forzándola a licencias médicas por estrés.

2. Obligaciones y Acciones del Jefe de Departamento (Garantizar la No Revictimización):

El Jefe de Departamento debe actuar de inmediato de forma estrictamente confidencial:

- **Medidas de Distanciamiento Inmediato:** Reubicar al agente presuntamente acosador a otra oficina física o modificar sus turnos o tareas para evitar todo contacto visual y funcional con la víctima.
- **Resguardo de la Víctima (No victimización secundaria):** Se prohíbe de forma absoluta obligar a la agente denunciante a trasladarse de oficina o de tareas en contra de su voluntad, ya que esto constituiría una sanción indirecta perjudicial para ella por denunciar el hecho. Las medidas de movimiento o reubicación preventiva deben recaer exclusivamente sobre el agente presunto acosador.
- **Acompañamiento:** Mantener una escucha activa y empática, respetando la voluntad de la agente en todo momento y garantizando el secreto sumarial para evitar represalias de otros agentes de la oficina.

3. Vías Institucionales y Derivación Coordinada (Ordenanza 24271, Anexo I):

- El Jefe de Departamento debe informar la situación de forma confidencial y coordinada ante la **Asesoría Confidencial** de la Municipalidad de General Pueyrredón, que es el órgano específico de aplicación encargado de receptar la denuncia, llevar la investigación y coordinar el resguardo de la agente de forma inmediata (pág. 6 y 7).
- Dar intervención formal a la **Dirección de Personal** de la MGP a fin de registrar y auditar las inasistencias en el marco del Protocolo y de la Ley 14656, y solicitar el cambio de puesto de trabajo o de tareas físicas del presunto agresor para evitar perjuicios o pérdidas de presentismo de la agente (pág. 7).
- Remitir el informe de los hechos y la conclusión de la investigación a la **Dirección de Sumarios** del municipio por intermedio de la Asesoría Confidencial para que se inicie el trámite sumarial

disciplinario de celeridad, evaluando la aplicación de sanciones por faltas graves o muy graves de acuerdo al nomenclador del Protocolo (pág. 7 y 8).

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Bases de Datos, Prototipos, Kanban y Capacidad)

1. Integridad Referencial y Esquema Relacional de Multas (Kendall & Kendall)

- **Integridad Referencial:** Es una regla de diseño de bases de datos relacionales que asegura que las relaciones entre tablas permanezcan consistentes. Establece que un valor de una llave foránea en una tabla hija debe corresponder exactamente con un valor existente de la llave primaria de la tabla padre, o bien ser nulo. Esto evita la existencia de registros huérfanos.
- **Diferencia de Llaves:**
 - **Llave Primaria (Primary Key - PK):** Campo o conjunto de campos que identifican de forma única y unívoca a un registro en una tabla. No admite valores nulos ni duplicados (ej. Nro_Acta).
 - **Llave Foránea (Foreign Key - FK):** Campo en una tabla que hace referencia directa a la PK de otra tabla, estableciendo una relación entre ambas y forzando la integridad referencial (ej. Legajo_Inspector en la tabla actas).
 - **Llave Candidata (Candidate Key):** Cualquier campo o combinación de campos de una tabla que cumple con las condiciones para ser PK (unicidad y no nulidad) pero que no fue elegido formalmente como la PK (ej. el CUIT o DNI en una tabla de infractores).
- **Esquema Relacional de Multas (Tránsito MGP):**
 - Tabla **ACTA_INFRACCION:**
 - Nro_Acta (PK) - int
 - Fecha_Hora - datetime
 - Lugar_Hecho - varchar(100)
 - Dominio_Vehiculo (FK) -> Hace referencia a VEHICULO.Dominio - varchar(10)
 - Legajo_Inspector (FK) -> Hace referencia a INSPECTOR.Legajo - int
 - Codigo_Falta (FK) -> Hace referencia a INFRACCION.Codigo - int
 - Tabla **VEHICULO:**
 - Dominio (PK) - varchar(10)
 - Marca_Modelo - varchar(50)
 - DNI_Titular - int
 - Tabla **INSPECTOR:**
 - Legajo (PK) - int
 - Nombre_Apellido - varchar(50)
 - Tabla **INFRACCION:**
 - Codigo (PK) - int
 - Descripcion - varchar(100)
 - Monto_Unidades_Fijas - decimal(10,2)

( Kendall & Kendall, Cap. 13, págs. 410-411, 424-425)

2. Arquitectura Monolítica vs Microservicios en Portales Municipales

- **Arquitectura Monolítica:** El sistema se construye como una única unidad funcional y de código donde la base de datos, la lógica del servidor y la interfaz de usuario están empaquetadas juntas en un solo software desplegado en el servidor municipal.
 - *Ventajas:* Simplicidad de desarrollo y testeo inicial; menor complejidad de infraestructura; despliegue simple y rápido en un solo servidor de pruebas.
 - *Desventajas:* Si un módulo falla (ej. el sistema de turnos de licencias), arrastra y puede colapsar todo el portal tributario. El escalamiento horizontal de módulos individuales es inviable (debe duplicarse todo el monolito en memoria), y los tiempos de compilación y despliegue crecen indefinidamente, dificultando la agilidad.
- **Arquitectura de Microservicios:** El portal se descompone en un conjunto de servicios independientes, pequeños, acoplados de forma débil, donde cada servicio ejecuta su propio proceso de negocio, tiene su propia base de datos dedicada y se comunica con los demás a través de APIs web ligeras (REST/gRPC).
 - *Ventajas:* Escalabilidad independiente por servicio (ej. si el módulo de tasas recibe miles de accesos concurrentes el día del vencimiento, se escalan solo esas instancias de microservicio sin tocar el resto); fallos aislados (si se cae el microservicio de multas, el portal impositivo sigue funcionando); facilidad de despliegue continuo (CD) ya que cada equipo Scrum puede compilar y desplegar su microservicio de forma independiente sin interferir con los demás.
 - *Desventajas:* Alta complejidad de infraestructura (requiere orquestación como Docker/Kubernetes y gestión de logs distribuidos); latencia de red por llamadas remotas; complejidad para mantener la consistencia transaccional de datos entre servicios.
- *DoD y Circular 902:* La arquitectura de microservicios se alinea con la Circular 902 al facilitar la adopción de "nuevas herramientas" y permitir que los equipos Scrum definan un DoD específico e independiente por servicio, optimizando el ciclo de vida del desarrollo.

3. Diagrama de Flujo Acumulado (CFD) e Interpretación (Scrum Manager)

- **Concepto de CFD:** Es una métrica ágil visual acumulativa que muestra a lo largo del tiempo el volumen de Historias de Usuario o tareas en cada estado o columna del flujo de trabajo Kanban.
- **Ejes:**
 - **Eje Horizontal (X):** Eje temporal de días o semanas del proyecto.
 - **Eje Vertical (Y):** Cantidad acumulada de tareas o puntos de historia.
- **Bandas de Colores:** Cada banda vertical representa el volumen de tareas en un estado del tablero (ej. Pendiente, En Desarrollo, En Testeo, Terminado).
- **Ensanchamiento de la franja "En Pruebas (QA)":**
 - *Interpretación:* Revela la existencia de un **cuello de botella de control de calidad** en el equipo de desarrollo. Significa que los programadores están terminando y acumulando tareas más rápido de lo que los testers o el área de testing municipal pueden probarlas y darles salida a "Terminado" (*Done*).
 - *Medidas correctivas del Jefe de Sistemas:*

1. **Limitar el WIP (Work in Progress):** Reducir los límites de tareas permitidas en las columnas de programación previa, forzando a los desarrolladores a detener la codificación de nuevas historias y abocarse temporalmente a colaborar con el área de testing para desbloquear las tareas paradas en "En Pruebas".
2. **Automatizar Pruebas:** Fomentar que el equipo automatice las pruebas unitarias y funcionales para reducir la carga de testing manual.
3. **Reforzar Capacidades:** Reasignar personal de desarrollo con perfil híbrido (Fullstack/QA) para equilibrar el rendimiento de la columna de testing.

(📖 *Scrum Manager v2.6, págs. 55-64*)

4. Pruebas de Integración vs Pruebas Unitarias (DoD)

- **Pruebas Unitarias (Unit Testing):** Pruebas de software aisladas y de caja blanca que verifican el correcto funcionamiento de un fragmento de código individual de forma independiente (una clase, un método o una función específica) sin dependencias externas (se simulan bases de datos o APIs con mocks). Son rápidas de ejecutar.
- **Pruebas de Integración (Integration Testing):** Pruebas que verifican que dos o más módulos de software individuales o componentes del sistema interactúen e intercambien datos de forma correcta de acuerdo a su diseño.
 - *Ejemplo Municipal:* Validar que el microservicio de cobros interactúe de forma consistente con la API de bases de datos biométricas de GDE y grabe la constancia de pago electrónico de forma consistente en el expediente electrónico correspondiente.
- **Inclusión en la Definition of Done (DoD):**
 - El Jefe de Departamento debe incluir de forma explícita en el DoD de los equipos ágiles municipales que:
 1. El código cuente con un 100% de cobertura de **Pruebas Unitarias** locales aprobadas en el pipeline de desarrollo.
 2. Las **Pruebas de Integración** en el servidor de pruebas (Staging) entre los nuevos módulos tributarios y los servicios externos del Data Center (ej. GDE nacional o portales de pago de bancos) pasen satisfactoriamente en condiciones similares a producción antes de que se considere "Terminada" (*Done*) la Historia de Usuario para la release.

(📖 *Kendall & Kendall, Cap. 18, pág. 526+*)

5. Resolución de Caso de Eficiencia del Flujo (Scrum Manager)

a) Cálculo del promedio de Lead Time, Cycle Time y Touch Time:

1. Datos de las 5 tareas (días):

- Requerimiento 1: \$LT = 10\$, \$CT = 4\$, \$TT = 1\$.
- Requerimiento 2: \$LT = 15\$, \$CT = 6\$, \$TT = 2\$.
- Requerimiento 3: \$LT = 8\$, \$CT = 3\$, \$TT = 1\$.

- Requerimiento 4: \$LT = 18\$, \$CT = 7\$, \$TT = 2.5\$.
- Requerimiento 5: \$LT = 9\$, \$CT = 5\$, \$TT = 1.5\$.

2. Cálculo de Promedios:

- **Lead Time Promedio (\$\overline{LT}\$):**
$$\overline{LT} = \frac{10 + 15 + 8 + 18 + 9}{5} = \frac{60}{5} = \mathbf{12 \text{ días}}$$
- **Cycle Time Promedio (\$\overline{CT}\$):**
$$\overline{CT} = \frac{4 + 6 + 3 + 7 + 5}{5} = \frac{25}{5} = \mathbf{5 \text{ días}}$$
- **Touch Time Promedio (\$\overline{TT}\$):**
$$\overline{TT} = \frac{1 + 2 + 1 + 2.5 + 1.5}{5} = \frac{8}{5} = \mathbf{1.6 \text{ días}}$$

b) Cálculo de la Eficiencia del Flujo de Trabajo (Flow Efficiency) e interpretación:

1. Eficiencia del Flujo del Proceso Interno (respecto al Cycle Time):

- Mide el tiempo de trabajo activo del equipo de desarrollo frente al tiempo total que la tarea estuvo en el tablero de desarrollo (en progreso).
$$\text{Flow Efficiency (CT)} = \left(\frac{\overline{TT}}{\overline{CT}} \right) \times 100$$

$$\text{Flow Efficiency (CT)} = \left(\frac{1.6 \text{ días}}{5.0 \text{ días}} \right) \times 100 = 0.32 \times 100 = \mathbf{32\%}$$

2. Eficiencia del Flujo Global de la Cadena de Valor (respecto al Lead Time):

- Mide el tiempo de trabajo activo de codificación del equipo en comparación con el tiempo total transcurrido desde que el usuario solicitó la mejora impositiva hasta su entrega final en producción.
$$\text{Flow Efficiency (LT)} = \left(\frac{\overline{TT}}{\overline{LT}} \right) \times 100$$

$$\text{Flow Efficiency (LT)} = \left(\frac{1.6 \text{ días}}{12 \text{ días}} \right) \times 100 = 0.133 \times 100 = \mathbf{13.33\%}$$

3. Diferencia Conceptual y Tipo de Cuellos de Botella:

- **Eficiencia respecto al Cycle Time (32%):** Revela que el equipo de desarrollo pasa el **68% de su tiempo interno en el tablero esperando** (espera de testing local, bloqueo por problemas técnicos, o espera de revisiones del superior). Este es un cuello de botella de la *gestión del flujo interno* del equipo de desarrollo de software.
- **Eficiencia respecto al Lead Time (13.33%):** Revela que el **86.67% de la vida total del requerimiento corresponde a desperdicio o tiempo de espera improductivo fuera del tablero de programación** (tiempo en que la tarea estuvo esperando en el backlog general de mesa de entradas, demoras políticas para priorizarla, o demoras de implantación final).
- **Conclusión:** El análisis revela que la mayor pérdida de valor no ocurre en la oficina de programadores, sino en las **etapas administrativas previas a la aprobación del requerimiento (backlog) y posteriores a la entrega (despliegue final)**. El Jefe de Sistemas debe coordinar con las secretarías demandantes para optimizar la cadena de valor externa de TI.

Simulacro N° 9

SIMULACRO DE EXAMEN N° 9

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Departamento Ejecutivo municipal (Intendente) tiene la obligación legal de presentar el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el siguiente ejercicio al Honorable Concejo Deliberante (HCD) antes de la siguiente fecha de cada año:

- a) El 31 de Diciembre.
- b) El 31 de Octubre.
- c) El 30 de Noviembre.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. De acuerdo con la Ley Provincial de Empleo Municipal y las reglamentaciones vigentes en la MGP, la licencia especial por paternidad (nacimiento de hijo para el progenitor no gestante) posee las siguientes características de base en la ley provincial marco y de extensión a nivel local:

- a) Otorga un máximo de 2 días corridos y no admite extensión a nivel municipal.
- b) Otorga un piso mínimo en la ley marco, habiéndose extendido en el ámbito de la MGP a quince (15) días corridos por reglamentación local y Convenio Colectivo de Trabajo.
- c) Otorga diez (10) días hábiles automáticos en toda la provincia de Buenos Aires sin distinción del municipio.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo al nomenclador del Grupo Ocupacional Computación del Municipio, para que un agente pueda acceder al cargo de "Analista Programador Senior" se exige como requisito excluyente:

- a) Título secundario técnico en informática y 10 años de antigüedad en el área de sistemas.
- b) Poseer Matrícula Profesional vigente expedida por el Consejo Profesional de la Provincia o título universitario acorde a la especialidad.
- c) Aprobación del examen de suficiencia técnica dictado de manera interna por el Sindicato de Trabajadores Municipales.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según las pautas de estilo y redacción de la documentación administrativa de la MGP, ¿en qué documento se deben instrumentar las directivas de carácter general dirigidas al personal o las pautas de procedimiento interno de una dependencia informática?

- a) Nota Administrativa.
- b) Memorándum.
- c) Disposición (o Circular según el alcance).
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. De acuerdo con las normas de tramitación electrónica de expedientes por GDE, el documento de impulso administrativo utilizado para pases y derivaciones entre áreas es:

- a) Nota Oficial (NO).
- b) Providencia (PV).
- c) Memorándum (ME).
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. Conforme al régimen de delegación de atribuciones disciplinarias en el ámbito municipal, la facultad para aplicar suspensiones correctivas directas de hasta diez (10) días sin sumario previo a los agentes de la planta permanente corresponde a:

- a) El Jefe de Departamento de forma directa mediante disposición de servicio.

- b) El Secretario del área jerárquica respectiva.
- c) El Director de Personal municipal de forma autónoma.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Según el reglamento de control horario de asistencia de la MGP, las franquicias mensuales permitidas para compensar impuntualidades breves de ingreso por razones de fuerza mayor contemplan:

- a) Un máximo de cinco (5) franquicias mensuales de hasta diez (10) minutos cada una.
- b) Un máximo de tres (3) franquicias o tolerancias de impuntualidad mensual de hasta quince (15) minutos.
- c) No existe un límite de franquicias si la tardanza se compensa con trabajo extra al finalizar la jornada.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. En el abordaje institucional de situaciones de violencia laboral y de género, el principio de "No Revictimización" prohíbe:

- a) Ofrecer contención psicológica obligatoria a la víctima si esta no la solicita expresamente.
- b) Reubicar físicamente al agente agresor a otra área administrativa para evitar el contacto.
- c) Someter a la víctima a declaraciones reiteradas de los mismos hechos o a careos y confrontaciones directas con el denunciado.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Conforme a las contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo, si un agente sufre una fractura participando en un torneo deportivo oficial organizado y patrocinado por el municipio:

- a) El hecho califica como accidente inculpable por ocurrir fuera del establecimiento.
- b) El hecho califica como accidente de trabajo al producirse en ocasión del empleo en una actividad auspiciada oficialmente por el empleador.
- c) La ART queda exenta de brindar cobertura médica si la actividad deportiva es voluntaria.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Según los Deberes y Atribuciones fijados por la Ley Orgánica de las Municipalidades al Departamento Ejecutivo, el plazo improrrogable que posee el Intendente Municipal para contestar formalmente por escrito los pedidos de informes legislativos aprobados por el Concejo Deliberante es de:

- a) Quince (15) días de recibido.
- b) Treinta (30) días hábiles administrativos.
- c) Treinta (30) días corridos.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso práctico de higiene y seguridad laboral planteado en base a la Ley 19587 y la Ley 24557.

En la oficina de desarrollo de software del municipio, la cual alberga a 8 programadores en computadoras de escritorio, se ha modificado la distribución del mobiliario. Debido a la nueva disposición, los monitores quedaron orientados de espaldas a los grandes ventanales, lo cual provoca reflejos muy molestos en las pantallas (glare) y obliga a los desarrolladores a forzar la vista y adoptar posturas cervicales incómodas.

Tras dos meses en esta situación, tres programadores presentan cefaleas recurrentes, ardor y sequedad ocular severa (síndrome del ojo seco) diagnosticada por el oculista, y dolores lumbares agudos.

Se solicita:

1. Indique si las patologías descritas pueden encuadrarse como Enfermedades Profesionales bajo la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 y qué requisitos exige el sistema para su cobertura. (0.75 Puntos)
2. Determine qué principios y deberes de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral N° 19587 se están infringiendo con respecto a la iluminación y confort visual, y qué acciones y rediseños ergonómicos inmediatos debe adoptar el Jefe de Departamento en la oficina de software. (0.75 Puntos)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 109°** (y Artículo 35° del Reglamento Contable de la RAFAM). El Intendente Municipal debe elevar el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente al Concejo Deliberante antes del 31 de octubre de cada año. El HCD tiene la facultad de solicitar prórrogas si fuera necesario. ( Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 92°** (Licencia por Paternidad / Nacimiento de Hijo para progenitor no gestante). La ley marco provincial fija una licencia con goce de haberes de 5 días hábiles, pero remite a las normas locales y de negociación colectiva. En la MGP, las ordenanzas complementarias y el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) elevan el plazo a 15 días corridos. ( Verificar en texto oficial de Ley 14656)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto Municipal **2250/13, Anexo II** (Requisitos mínimos para cargos del Grupo Computación). El nomenclador exige de manera excluyente el título universitario afín a sistemas de información o computación, o bien contar con la Matrícula Profesional activa habilitada por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13016). ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 2250/13)

4. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Manual de Redacción de la MGP (Decreto N° 966/19, Anexo I, Capítulo I). Las directivas permanentes, las normas de procedimiento interno y las reglamentaciones generales del área de competencia deben instrumentarse en una **Disposición** de la Jefatura (o Circular si es meramente informativa), mientras que las Notas se utilizan para comunicaciones formales externas y los Memorándums para comunicaciones internas rápidas no permanentes. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 966/19)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto Reglamentario de GDE en la MGP (Decreto N° 2940/22 y manuales operativos de uso del sistema). Las **Providencias (PV)** son los documentos formales obligatorios en GDE que sirven para el impulso procesal de los expedientes, la derivación y el pase de las actuaciones de un área a otra. Las notas (NO) se reservan para comunicaciones externas o notas de elevación formales. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 2940/22)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículos 105° y 106°**, en concordancia con el Decreto Reglamentario Municipal **1539/18, Artículo 1°, Inciso a**. La delegación de facultades disciplinarias asigna a los Secretarios del Departamento Ejecutivo la competencia para aplicar sanciones correctivas de llamado de atención, apercibimiento y suspensiones de hasta diez (10) días de suspensión sin sumario previo (a partir del día 11 es obligatorio el sumario). ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 1539/18)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto de Control Asistencial MGP (Decreto N° **121/18, Artículo 4°**). Establece una tolerancia de tres (3) franquicias o tolerancias de impuntualidad mensual de hasta 15 minutos en el mes. Superadas las tres franquicias, o al llegar tarde más de 15 minutos, se computa la tardanza y se descuenta el tiempo correspondiente, siendo pasible de apercibimiento en caso de reiteraciones injustificadas. ( Verificar en texto oficial de Decreto MGP 121/18)

8. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza Municipal **24271, Anexo I, Artículo 4°** (Principios de abordaje en situaciones de violencia laboral). El principio de **No Revictimización** o evitación de la victimización secundaria prohíbe someter a la víctima a declaraciones reiteradas de los mismos hechos que puedan generarle mayor sufrimiento psicológico, y prohíbe obligarla a careos o confrontaciones directas con el denunciado. ( Verificar en texto oficial de Ordenanza MGP 24271)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557, **Artículo 6°, Inciso 1**. El accidente se produce en ocasión del trabajo, ya que las actividades recreativas, deportivas o sociales organizadas, financiadas o patrocinadas de forma oficial por el empleador (el Municipio) se consideran una extensión del vínculo de empleo y de sus objetivos, estando plenamente cubiertas por la ART. ( Verificar en texto oficial de Ley 24557)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 108°, Inciso 7** (Deberes del Departamento Ejecutivo). Es atribución y deber del Intendente: "Suministrar verbalmente o por escrito los informes que le solicite el Concejo Deliberante...". El artículo establece un plazo de treinta (30) días para la contestación formal de dichos pedidos de informes legislativos. ( Verificar en texto oficial de Ley Orgánica de las Municipalidades)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Encuadre de las Patologías (Ley 24557):

La fatiga visual y el síndrome del ojo seco no califican como accidente laboral ni como enfermedad profesional automática.

- **Justificación (Ley 24557, Artículo 6°):** De acuerdo al Artículo 6° de la Ley 24557, se consideran enfermedades profesionales aquellas causadas en forma directa e inmediata por el trabajo. Al tratarse de afecciones comunes no listadas de manera automática para puestos administrativos, la ART no brindará cobertura directa inicial.
- **Vía Excepcional:** Para su reconocimiento, el agente deberá iniciar una petición fundada ante la Comisión Médica Jurisdiccional (Ley 24557, Artículo 6°, apartado 2, inciso b) a fin de demostrar con rigor científico y peritajes la relación de causalidad directa y exclusiva entre las condiciones ambientales de su puesto de trabajo en el municipio y la dolencia visual diagnosticada.

2. Normas de Higiene Infringidas y Acciones Correctivas (Ley 19587):

Conforme a la **Ley 19587, Artículos 8° y 9°**, es obligación del Municipio (empleador) velar por la integridad psicofísica de los trabajadores y adoptar medidas preventivas contra riesgos higiénico-ambientales en los puestos de trabajo.

- **Deberes de Iluminación y Ergonomía (Ley 19587, Artículo 8°):** Se deben mantener niveles de iluminancia adecuados a la tarea y asegurar que las fuentes de iluminación no provoquen deslumbramientos directos ni reflejos molestos en las pantallas de visualización de datos de los programadores.
- **Acciones y Rediseño Ergonómico a adoptar por la Jefatura (Ley 19587, Artículo 9°, Inciso b):**
 1. **Reorientación de los puestos:** Colocar los escritorios de forma **perpendicular** a los ventanales (la luz natural debe entrar por los costados, no por detrás ni por delante del monitor) para eliminar los reflejos (glare) y los deslumbramientos directos.
 2. **Control de luz natural:** Instalar cortinas o difusores en los ventanales para controlar la intensidad de la luz solar directa durante el día.
 3. **Iluminación Artificial Indirecta:** Disponer luminarias artificiales con difusores que no generen reflejos en las pantallas y regular la luz en general.
 4. **Ergonomía de las pantallas:** Regular el contraste, brillo y altura del borde superior del monitor a la altura de los ojos de los agentes.

CUESTION N° 3: PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte la Disposición correspondiente.

En la Jefatura de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software, usted ha establecido mediante la Disposición Interna N° 02/26 el uso obligatorio del repositorio de control de versiones Git del municipio y la adhesión estricta a los estándares de codificación (naming conventions, testeos unitarios previos) para asegurar la integración y el despliegue del sistema tributario.

El agente informático R.D. (Legajo N° 44.444, Programador II) se ha negado reiteradamente a utilizar el repositorio Git, subiendo directamente fragmentos de código modificados en caliente al servidor de staging mediante FTP, lo cual provocó la pérdida de una semana de trabajo del equipo por sobreescritura de archivos y un retraso en el cronograma.

Al llamarle la atención de forma privada por esta conducta, el agente R.D. reaccionó de manera violenta e insultó al Jefe de Departamento delante del equipo de desarrollo, gritando que "*el repositorio Git es una pérdida de tiempo y que en su horario de trabajo él programa como quiere*". El hecho quedó asentado en un acta firmada por tres testigos presenciales.

Teniendo en cuenta que el agente no registra sanciones previas en su legajo, usted decide aplicarle una sanción proporcional pero firme de **cuatro (4) días de suspensión sin goce de haberes**.

Se solicita:

1. Indique el procedimiento y plazos formales que debe seguir para aplicar esta sanción correctiva de forma directa y justifique si requiere dictamen jurídico previo. (1.5 Puntos)
2. Redacte la parte dispositiva y de fundamentación (VISTO, CONSIDERANDO y DISPONE) de la Disposición formal mediante la cual aplicará la sanción en su carácter de Jefe de Departamento. (2.5 Puntos)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento y Plazos Formales (Ley 14656, Artículos 105° y 106°, y Decreto MGP 1539/18, Artículo 1º, Inciso c)

- **Debido Proceso / Descargo Previo:** Antes de dictar la sanción de suspensión (que es correctiva menor por ser menor a 5 días y no requerir sumario formal), el Jefe de Departamento debe cumplir con la garantía del debido proceso. Se debe correr formal traslado de los cargos imputados y de las pruebas (el acta de inconducta con testigos y el reporte del servidor de staging) al agente R.D. para que formule su descargo por escrito dentro del plazo de **cinco (5) días hábiles** (Ley 14656, Art. 106).
- **Dictamen Jurídico:** Al tratarse de una sanción correctiva directa de 4 días de suspensión (atribución delegada a los Jefes de Departamento por el Decreto 1539/18), **no es obligatoria la intervención ni el dictamen previo** de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la MGP, salvo que existan dudas sobre el procedimiento. Sin embargo, para la validez formal del acto, basta con la sustanciación del descargo y el dictado de la Disposición fundada.

2. Redacción de la Disposición

[Fecha del día]

VISTO: el incidente disciplinario ocurrido el día [Fecha del hecho] en este Departamento de Sistemas de Software, que involucra al agente de sistemas R.D., Legajo N° 44.444; y

CONSIDERANDO:

- Que el citado agente ha incurrido en un incumplimiento reiterado y deliberado de las directivas de trabajo vigentes, específicamente la obligación de utilizar el repositorio Git establecida por Disposición Interna N° 02/26.
- Que el uso no autorizado de FTP provocó la pérdida de una semana de trabajo del equipo.
- Que al llamarle la atención de forma verbal, el agente reaccionó profiriendo insultos y agresiones verbales hacia la Jefatura.
- Que con el fin de garantizar el debido proceso se solicitó el descargo correspondiente sin aportar argumentos válidos que justifiquen su conducta.
- Por todo lo expuesto, de acuerdo a las atribuciones establecidas por los artículos 105 y 106 de la Ley 14656 y el Decreto Municipal N° 1539/18 Art. 1º, Inciso c),

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

Artículo 1º.- Aplicar la sanción de 4 (cuatro) días de suspensión sin goce de haberes al agente R.D., Legajo N° 44.444, por encontrarse incurso de los supuestos del artículo 107, Inciso 1 y 2 de la Ley 14656. **Artículo 2º.-** Hacer efectiva la sanción después de 10 días notificada esta. **Artículo 3º.-** Notifíquese en los términos

que establece el Artículo 62° de la Ordenanza 26348 y archivar en el legajo personal de agentes. **Artículo 4°.-** Regístrese, comuníquese y archívese.

CUESTION N° 4: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA LABORAL (4.5 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso en base al protocolo municipal de violencia de género aplicable y la normativa vigente.

En el canal oficial de Microsoft Teams del equipo de desarrollo de software del municipio, un programador senior publica en el canal general un meme de contenido altamente sexista y degradante hacia las capacidades de las mujeres en carreras de ingeniería y desarrollo de código. Ante las quejas informales de dos programadoras del equipo, el agente responde por el mismo canal público minimizando los reclamos de sus compañeras, tratándolas de "exageradas y carentes de humor" y sugiriendo que "deberían dedicarse al soporte telefónico si no toleran los chistes del sector".

Una de las programadoras afectadas presenta una queja escrita ante usted como Jefe de Departamento.

Se solicita:

1. Encadre la conducta descrita bajo la normativa municipal y nacional en materia de género y violencia laboral. ¿Configura violencia laboral por razones de género? (1.5 Puntos)
2. Detalle las acciones de resguardo, de cese del hostigamiento y los principios de abordaje inmediato que debe aplicar como superior jerárquico ante la queja formalizada. (1.5 Puntos)
3. Indique qué dependencias y organismos municipales externos a su departamento deben intervenir de forma coordinada para tramitar la denuncia y brindar acompañamiento integral a las afectadas. (1.5 Puntos)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Encuadre de la Conducta (Ley Micaela (Ley 27499, Artículo 1º) y Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 4, Punto 3, Anexo I, Punto 3, Anexo I)

- **Configuración de Violencia de Género:** Sí, la conducta del agente configura violencia laboral por razones de género. Bajo la **Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 4, Punto 3, Anexo I**, la violencia de género en el ámbito laboral se define como toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual o seguridad de las trabajadoras basada en una relación de poder desigual.
- **Encuadre Específico:** Publicar memes sexistas denigrantes y descalificar públicamente las capacidades técnicas de las mujeres desarrolladoras, sugiriendo de forma discriminatoria que sean segregadas a tareas secundarias ("soporte telefónico"), atenta contra su dignidad profesional y su derecho a un entorno laboral libre de discriminación (Ley Nacional 26485 y Ley Micaela 27499). Constituye hostigamiento y violencia psicológica en el trabajo.

2. Acciones de Resguardo Inmediatas por el Jefe de Departamento

- **Cese Inmediato de la Conducta:** El Jefe de Departamento debe ordenar al programador de forma inmediata la remoción del contenido sexista del canal público de Microsoft Teams y notificarle el cese del hostigamiento bajo apercibimiento de sanción directa grave.
- **Principios de Abordaje (Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 4, Punto 3, Anexo I, Anexo I):**
 1. **Confidencialidad:** Garantizar absoluta reserva del trámite de la queja para proteger la privacidad e intimidad de la denunciante.
 2. **No Revictimización:** Evitar obligar a las afectadas a relatar repetidamente los hechos, y prohibir careos o reuniones de confrontación directa en el ámbito de la oficina con el denunciado.
 3. **Protección y Acompañamiento:** Ofrecer a las agentes la posibilidad de reacomodar sus mesas o dinámicas de reuniones ágiles para evitar el contacto directo continuo con el agente mientras se resuelve el caso, sin que esto signifique un perjuicio o traslado forzoso de las afectadas.

3. Organismos Municipales Intervinientes y Trámite (Ordenanza 24271, Anexo I):

- **Asesoría Confidencial MGP:** Es el organismo de aplicación técnico y canal específico del Protocolo municipal (pág. 6 y 7). El Jefe de Departamento debe asesorar y acompañar a las afectadas a radicar la denuncia ante esta Asesoría, la cual sustanciará el procedimiento y garantizará la confidencialidad absoluta del trámite.
- **Dirección de Personal:** Deberá intervenir ante la remisión del caso por parte de la Asesoría Confidencial para registrar las novedades de inasistencia/licencia bajo reserva, y dar curso a los traslados y reubicaciones preventivas del presunto agresor a fin de resguardar a las víctimas en su espacio de trabajo.
- **Dirección de Sumarios:** Tomará intervención a los efectos de tramitar el sumario administrativo disciplinario correspondiente derivado del informe y de la conclusión del procedimiento por parte de

la Asesoría Confidencial, determinando responsabilidades y sanciones según el nomenclador de faltas graves o muy graves del Protocolo (pág. 7 y 8). (📄 Verificar en texto oficial de Ordenanza 24271, Anexo I)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. Modelado UML en el Diseño de Sistemas Orientados a Objetos (Kendall & Kendall):

Explique conceptualmente el propósito y la diferencia en el modelado entre un **Diagrama de Clases** y un **Diagrama de Secuencia** en UML según Kendall & Kendall. Detalle qué elementos se representan en un diagrama de secuencia y cómo interactúan las clases de interfaz, de control y de entidad.

2. Ingeniería de Software - Pruebas de Caja Blanca vs. Caja Negra (Kendall & Kendall):

Diferencie de forma conceptual y metodológica las **Pruebas de Caja Blanca (White-Box Testing)** frente a las **Pruebas de Caja Negra (Black-Box Testing)**. Detalle:

1. Qué elementos del software se evalúan en cada una.
- 2.Cuál es el perfil técnico de quien suele ejecutarlas.
3. En qué fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC) se aplican prioritariamente.

3. Estimación Ágil y Dinámica de Planning Poker (Scrum Manager):

Explique en qué consiste la técnica de estimación de **Póquer de Estimación (Planning Poker)** descrita en Scrum Manager. Detalle cómo se utiliza la escala de números basados en la serie de **Fibonacci** y de qué manera esta dinámica colaborativa ayuda a evitar el sesgo de influencia (anclaje) entre los programadores del equipo.

4. Diseño de Base de Datos - Diagramas de Entidad-Relación y Diccionario de Datos (Kendall & Kendall):

Explique de qué manera el **Diagrama de Entidad-Relación (DER / ERD)** y el **Diccionario de Datos** se complementan recíprocamente durante la fase de análisis y diseño de una base de datos relacional municipal. Describa qué tipos de metadatos del modelo lógico deben quedar documentados obligatoriamente en el Diccionario de Datos para una entidad denominada CONTRIBUYENTE.

5. Métricas Ágiles - Little's Law y Proyecciones en Kanban (Scrum Manager):

Un equipo ágil del departamento de desarrollo de software utiliza un tablero Kanban de flujo continuo para el mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas informáticos municipales. El equipo cuenta con un backlog Priorizado de **80 Historias de Usuario (User Stories)** pendientes. Durante las últimas semanas, se han registrado las siguientes métricas estables de rendimiento del equipo:

- **Límite de Trabajo en Curso (WIP Limit) en la columna de desarrollo:** $WIP = 8$ tareas simultáneas.
- **Tiempo de Ciclo promedio (Cycle Time):** $CT = 14 \text{ días}$ (2 semanas) de trabajo) por tarea.

Se solicita:

1. De acuerdo con la **Ley de Little (Little's Law)**, calcule la tasa de **Rendimiento (Throughput)** del equipo expresada en tareas completadas por semana. (1.5 Puntos)
 2. Calcule el tiempo estimado (en semanas) que le tomará al equipo completar la totalidad de las 80 historias de usuario del backlog, asumiendo que las métricas y la capacidad del equipo se mantienen estables. (1.5 Puntos)
-

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos

1. Modelado UML en el Diseño de Sistemas Orientados a Objetos (Kendall & Kendall)

- **Diagrama de Clases:** Es un diagrama estático que muestra la estructura del sistema representando sus clases, sus atributos, métodos (operaciones) y las relaciones de asociación, herencia o dependencia entre ellas.
- **Diagrama de Secuencia:** Es un diagrama dinámico que describe el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, representando la interacción física y secuencia temporal de mensajes intercambiados entre los objetos para cumplir un caso de uso.
- **Elementos y Clases en un Diagrama de Secuencia:**
 - **Líneas de vida (objetos):** Representan las instancias de las clases participando en la secuencia.
 - **Clases de Interfaz (Boundary):** Permiten la interacción del usuario final con el sistema (ej. pantallas de carga de formularios).
 - **Clases de Control (Control):** Coordinan la lógica de negocio y el flujo de ejecución (controladores que reciben peticiones y delegan tareas).
 - **Clases de Entidad (Entity):** Almacenan y representan los datos del sistema de forma persistente (ej. tablas de base de datos contribuyentes).
 - *Flujo de interacción:* El usuario interactúa con la clase de interfaz, esta envía mensajes a la clase de control para validar o procesar datos, y la clase de control a su vez se comunica con las clases de entidad para buscar o guardar la información pertinente.

( Kendall & Kendall, Cap. 10, págs. 287-320)

2. Pruebas de Caja Blanca vs. Caja Negra

- **Pruebas de Caja Blanca (White-Box Testing / Estructurales):**
 1. *Qué evalúan:* Se centran en la estructura interna, la lógica del código y los flujos de control del software. Verifican que todos los caminos de ejecución posibles del código (bucles, decisiones condicionales) funcionen correctamente.
 2. *Perfil Técnico:* Programadores y desarrolladores de software con acceso al código fuente.
 3. *Fase del SDLC:* Se ejecutan durante las fases tempranas de desarrollo (Fase de Codificación y Pruebas Unitarias del SDLC).
- **Pruebas de Caja Negra (Black-Box Testing / Funcionales):**
 1. *Qué evalúan:* Evalúan el comportamiento funcional del sistema desde la interfaz de usuario, sin acceso ni conocimiento de la estructura lógica interna del código fuente. Verifican que ante una entrada (input) específica, el sistema devuelva la salida (output) esperada según los requerimientos especificados.
 2. *Perfil Técnico:* Analistas funcionales, especialistas en aseguramiento de calidad (QA Testing) y los propios usuarios finales.
 3. *Fase del SDLC:* Se ejecutan en fases más avanzadas del desarrollo (Pruebas del Sistema, Pruebas de Integración y Pruebas de Aceptación del Usuario - UAT).

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 18, págs. 526-530)

3. Estimación Ágil y Dinámica de Planning Poker (Scrum Manager)

- **Planning Poker (Póquer de Estimación):** Es una dinámica de estimación colaborativa y consensual basada en el conocimiento colectivo del equipo. Cada miembro cuenta con un mazo de cartas con valores de estimación y, tras debatir el alcance de una Historia de Usuario, todos muestran su carta simultáneamente para estimar su esfuerzo relativo.
- **Escala Fibonacci (modificada):** Se utiliza la serie de Fibonacci (ej. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20...) para reflejar de forma realista que a mayor tamaño de la tarea, mayor es la incertidumbre y complejidad asociada (es más fácil diferenciar entre un esfuerzo de 3 y 5, que entre 13 y 14).
- **Evitar el sesgo de influencia (anclaje):** Mostrar las cartas al mismo tiempo evita el sesgo de que los programadores de menor experiencia o jerarquía se dejen influenciar o "anclar" por el valor propuesto por el desarrollador líder o más experimentado si este declarara su estimación a viva voz en primer lugar.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 47-48)

4. Diagrama Entidad-Relación y Diccionario de Datos

- **Complementariedad:** El **Diagrama de Entidad-Relación (DER)** proporciona una representación visual y conceptual macro de la base de datos (entidades, relaciones y cardinalidad). Sin embargo, carece de detalles técnicos de implementación. El **Diccionario de Datos** actúa como la documentación detallada a nivel de metadatos de todos los elementos representados en el DER: define la estructura precisa de los campos, tipos de datos, restricciones y reglas de validación de cada entidad y relación.
- **Metadatos para la entidad CONTRIBUYENTE:**
 - *Nombre del campo:* CUIT / ID_Contribuyente.
 - *Tipo de dato:* Alfanumérico (ej. VARCHAR o CHAR de 11 posiciones).
 - *Clave:* Primary Key (PK).
 - *Nulidad:* Not Null.
 - *Reglas de Validación / Formato:* Expresión regular para verificar CUIT válido (formato XX-XXXXXXXX-X).
 - *Descripción:* Número identificador único de la persona física o jurídica contribuyente ante el Municipio.
 - *Campos adicionales:* Apellido y Nombre (VARCHAR), Domicilio Postal (VARCHAR), Domicilio Electrónico Constitucional (VARCHAR).

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 7, págs. 195-202 y Cap. 8, págs. 220-230)

5. Ley de Little y Proyecciones en Kanban

1. Cálculo de la tasa de Rendimiento (Throughput) del equipo:

De acuerdo a la **Ley de Little (Little's Law)**, la relación fundamental del flujo de trabajo continuo es:

$$WIP = Throughput \times Cycle\ Time$$

Despejando el **Throughput (TP)**:

$$Throughput = \frac{WIP}{Cycle\ Time}$$

- **Datos provistos:**

- $WIP = 8 \text{ tareas}$
- $Cycle\ Time\ (CT) = 14 \text{ días} = 2 \text{ semanas}$

- **Cálculo:**

$$Throughput = \frac{8 \text{ tareas}}{2 \text{ semanas}} = 4 \text{ tareas por semana}$$

- **Respuesta:** El equipo ágil tiene un rendimiento promedio (Throughput) de **4 tareas completadas por semana**.

2. Cálculo del tiempo estimado para completar las 80 historias de usuario:

Con el Throughput calculado, el tiempo necesario para procesar el backlog completo de 80 historias de usuario es:

$$\text{Tiempo Estimado} = \frac{\text{Backlog Total}}{\text{Throughput}}$$

- **Cálculo:**

$$\text{Tiempo Estimado} = \frac{80 \text{ tareas}}{4 \text{ tareas/semana}} = 20 \text{ semanas}$$

- **Respuesta:** El equipo tardará aproximadamente **20 semanas** en completar las 80 historias de usuario del backlog.

(📖 Scrum Manager v2.6, págs. 60-70)

Simulacro N° 10

SIMULACRO DE EXAMEN N° 10

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades respecto de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en materia de contrataciones, ¿cuál de los siguientes actos administrativos del área de desarrollo de sistemas requiere obligatoriamente aprobación previa por ordenanza del cuerpo legislativo municipal?

- a) La aprobación de los pliegos de bases y condiciones de una licitación pública para la adquisición de computadoras de oficina estándar.
- b) La adjudicación de una concesión de uso y explotación de un servicio informático municipal a un tercero por un plazo determinado.
- c) El dictado de una disposición de Jefatura que regule el procedimiento de copias de seguridad de las bases de datos locales.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Según el estatuto del empleo público municipal vigente en la provincia, la licencia especial con goce de haberes por enfermedad de largo tratamiento del agente exige para su justificación y encuadre legal:

- a) Únicamente la presentación del certificado del médico particular en la mesa de entradas del Concejo Deliberante.
- b) La intervención obligatoria de la Dirección de Salud Ocupacional (o junta médica municipal) para auditar la afección y otorgar la correspondiente justificación médica del período de inasistencias.

- c) Una declaración jurada del superior jerárquico inmediato que certifique la dolencia física o psicológica del agente a su cargo.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo al reglamento general de control de asistencia de la MGP, cuando un agente de sistemas deba ausentarse de sus tareas de manera imprevista por razones de fuerza mayor o enfermedad común, posee la obligación de avisar al área de personal de su dependencia dentro del siguiente plazo perentorio:

- a) Dentro de las primeras cuatro (4) horas del inicio de su jornada habitual de labor.
- b) Dentro de las primeras dos (2) horas del horario fijado para su ingreso de tareas del día.
- c) Al finalizar el día hábil administrativo por medio de correo electrónico institucional.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según las pautas de estilo, redacción y formalismo de los documentos administrativos que rigen en la MGP, la sección del Considerando de una Disposición administrativa debe redactarse adoptando el siguiente formalismo gramatical:

- a) Redacción corrida en un único párrafo comenzando con la expresión "Habiendo visto que...".
- b) Viñetas numeradas de forma independiente donde cada punto comience obligatoriamente con la frase condicional "Si el agente...".
- c) Párrafos independientes que comiencen individualmente con la palabra "Que..." para exponer de forma lógica y deductiva los motivos de hecho y de derecho de la resolución.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. Conforme al nomenclador de cargos y clases del escalafón informático (Grupo Ocupacional Computación) de la municipalidad, el derecho al cobro de un adicional salarial permanente por título universitario de grado afín a la especialidad informática:

- a) Se otorga de forma automática al momento del ingreso al municipio independientemente de la función asignada.
- b) Requiere que el título posea reconocimiento oficial y nacional, y que el agente desempeñe efectivamente funciones técnicas afines a su formación académica superior en la planta municipal.
- c) Es acumulativo con otros adicionales informáticos de presentismo de forma ilimitada sin requerir intervención de la Dirección de Personal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. Según el reglamento de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la MGP, cuando un acto administrativo o informe técnico de la Jefatura requiere la intervención formal y la firma conjunta de dos dependencias municipales:

- a) Cada dependencia debe generar un documento digital por separado y anexarlos a un expediente físico en papel.
- b) Se debe generar un único documento digital en el módulo GEDO que permita la firma digital sucesiva de los funcionarios de ambas áreas para conservar su unicidad.
- c) Se debe imprimir el documento, firmarse de manera manuscrita por ambos jefes y escanearse nuevamente para su subida a GDE.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. De acuerdo con la Ley de Riesgos del Trabajo (L.R.T.), ante la ocurrencia de un siniestro laboral o accidente de trabajo de un agente en el ámbito municipal, el empleador posee la obligación legal de notificar el hecho a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) dentro del plazo perentorio de:

- a) Siete (7) días hábiles administrativos de ocurrido el hecho.
- b) Tres (3) días corridos del suceso o del primer diagnóstico médico del agente.
- c) De manera inmediata y en un plazo que no exceda las cuarenta y ocho (48) horas hábiles.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. Conforme al protocolo de abordaje de situaciones de violencia laboral y de género vigente en el municipio, ¿cuál de las siguientes conductas y manifestaciones del personal de la oficina configura formalmente violencia de género en el ámbito de trabajo?

- a) El reclamo formal del superior por escrito por un atraso injustificado en la entrega de tareas informáticas.
- b) El hostigamiento verbal persistente, comentarios descalificatorios reiterados o gestos de índole sexual no consentidos que afecten la dignidad o salud física/psíquica del agente basados en su género.
- c) La reorganización física de los puestos de trabajo del personal dispuesta por la Jefatura de Sistemas por razones de espacio o seguridad.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Según las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ordenanza General 26348, cuando un agente municipal presenta un reclamo formal de índole salarial ante el Departamento Ejecutivo y la comuna no se pronuncia expresamente en los plazos reglamentarios, transcurrido el tiempo límite se configura:

- a) La aceptación tácita del reclamo salarial por silencio administrativo positivo.
- b) El silencio administrativo negativo, considerándose denegado tácitamente el reclamo y quedando habilitada la vía de los recursos jerárquicos o judiciales.
- c) La paralización del expediente con archivo automático sin derecho a recurrir por caducidad de instancia.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Conforme a las responsabilidades públicas fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, los funcionarios y agentes de nivel jerárquico municipal responden civil y penalmente por los daños materiales que causen a la comuna:

- a) Únicamente en caso de haber actuado de forma dolosa y con intención manifiesta de daño, quedando exentos por cualquier negligencia o descuido laboral.
- b) De forma personal y patrimonial ante los daños derivados del ejercicio de sus funciones, cuando estos sean producto de culpa grave, negligencia inexcusable o dolo en su accionar técnico-administrativo.
- c) De forma colectiva y solidaria entre todos los agentes de planta técnica de la oficina sin imputación personal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: CASO SITUACIONAL DE HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

La Jefatura de Departamento de Gestión en Sistemas detecta que en la sala del Data Center municipal, que alberga los racks de servidores centrales de producción de la comuna, el sistema de ventilación forzada y aire acondicionado industrial presenta fallas mecánicas severas. Esto produce un nivel de ruido continuo de 92 dBA estables, vibraciones intensas en el suelo técnico de la sala y temperaturas ambientales internas de 30°C sin circulación de aire limpio.

A pesar de las advertencias verbales del personal técnico de infraestructura de redes que debe ingresar diariamente a realizar tareas de mantenimiento físico del cableado por períodos de 4 horas continuas sin protección auditiva ni ropa de abrigo adecuada, la Jefatura no ha implementado medidas correctoras ni suministrado elementos protectores. Tras 3 meses de exposición, dos técnicos presentan zumbidos recurrentes en los oídos (tinnitus), fatiga auditiva e hipertensión arterial.

Se solicita:

1. Indique si las patologías descritas califican como Enfermedades Profesionales bajo el marco legal de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 y qué condiciones exige el sistema normativo para otorgar cobertura. (0.75 Puntos)
2. Determine qué principios y deberes preventivos de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral N° 19587 se están infringiendo respecto a las condiciones ambientales (ruido, vibraciones y confort térmico) de la sala de servidores y qué acciones de gestión inmediata debe instrumentar el Jefe de Departamento. (0.75 Puntos)

CUESTION N° 3: CASO PRÁCTICO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

Durante una auditoría de logs y consumo de ancho de banda del firewall municipal de General Pueyrredón, la Dirección de Personal e Infraestructura Tecnológica detecta que el agente de soporte técnico de sistemas de software R.P. (Legajo N° 55.555, Categoría Técnico III, Planta Permanente) desconectó de forma intencional y voluntaria el perfil de protección de red del firewall municipal para su computadora de trabajo.

La finalidad de esta maniobra técnica fue eludir las restricciones de navegación institucionales para descargar de forma masiva en disco archivos personales pesados y visualizar servicios de streaming comercial, consumiendo el 90% del ancho de banda municipal y dejando a la red en un estado de vulnerabilidad severa ante ciberataques externos por un lapso continuo de 4 horas. Al notificársele la imputación de los hechos de acuerdo a los plazos legales, el agente R.P. reconoce la acción pero argumenta que "no sabía que representaba un peligro de seguridad informática de esa magnitud".

Se solicita:

1. Resuelva el caso disciplinario encuadrando las faltas del agente R.P. según la Ley Provincial 14656 y determine fundadamente si corresponde aplicar una sanción correctiva de suspensión directa o si se requiere sumario previo. Indique qué medidas inmediatas de carácter técnico-administrativo de seguridad informática debe instrumentar la Jefatura de Sistemas sobre el agente para resguardar la infraestructura del municipio. (2 Puntos)
2. Redacte el acto administrativo correspondiente (Disposición de sanción) adoptando de manera formal la estructura del examen real 0066 (VISTO, CONSIDERANDO con viñetas "Que...", párrafo de atribuciones de la Ley 14656 y el Decreto 1539/18, y los artículos del DISPONE). (2 Puntos)

CUESTION N° 4: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL (4.5 Puntos)

Consigna: Responda las siguientes preguntas sobre la Ley Micaela (Ley 27499 / Ley 15134) y la Ordenanza MGP 24271 en el ámbito municipal.

Una agente contratada en la planta temporaria anual de la Municipalidad, que se desempeña como programadora de software en su área de sistemas, concurre a su oficina de Jefatura de Departamento a denunciar de forma estrictamente reservada que su supervisor jerárquico inmediato la ha convocado en reiteradas oportunidades fuera del horario laboral mediante llamadas personales y mensajes desubicados.

En dichas comunicaciones, el supervisor le ha manifestado explícitamente que su continuidad laboral en la municipalidad y la renovación de su contrato anual en la próxima cohorte administrativa "dependerán de su buena predisposición para aceptar invitaciones de carácter personal e íntimo fuera del municipio". La agente presenta capturas de pantalla de los chats de mensajería privada que prueban el hecho y manifiesta un estado de angustia extrema y temor a perder su fuente de ingresos.

Se solicita:

1. Encuadre formalmente la situación denunciada de acuerdo a las disposiciones y nomenclador de conductas de la Ordenanza N° 24.271 MGP. Indique detalladamente qué responsabilidades y obligaciones legales de acción inmediata le corresponden a usted en su carácter de Jefe de Departamento para resguardar la integridad psicofísica y laboral de la agente. (1.5 Puntos)
2. Explique qué medidas preventivas y de protección laboral de aplicación inmediata deben adoptarse con respecto a la agente y al supervisor denunciado para garantizar la "No Revictimización" y estabilidad laboral de la víctima, de acuerdo al protocolo local. (1.5 Puntos)
3. Indique qué vías institucionales internas y derivaciones de celeridad se deben tramitar de manera obligatoria y qué rol desempeña la Asesoría Confidencial en la sustanciación de la investigación de acuerdo a la Ordenanza 24271. (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 Puntos c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **HCI y Usabilidad de Interfaces (Kendall & Kendall):** Explique la importancia del principio de "Consistencia y Estándares" en el diseño de la interacción humano-computadora (HCI) de portales web gubernamentales destinados al contribuyente. Indique qué tres (3) áreas de diseño de la interfaz de usuario deben seguir estándares rígidos según la bibliografía oficial.
2. **Ingeniería de Requisitos y Diseño JAD (Kendall & Kendall):** Defina el concepto de Diseño Conjunto de Aplicaciones (JAD - *Joint Application Design*) como método alternativo para recopilar requerimientos de información de sistemas. Explique en qué fases del ciclo de vida de desarrollo de software es recomendable su utilización y qué tres (3) roles principales del equipo participan de los talleres presenciales.
3. **Backlog y Definition of Ready - DoR (Scrum Manager):** Defina conceptualmente qué es la Definition of Ready (DoR) o "Definición de Preparado" en los equipos ágiles de Scrum. Explique qué diferencias posee

con la Definition of Done (DoD) y por qué es una herramienta clave para la Jefatura de Sistemas al iniciar la reunión de planificación del sprint.

4. **UML y Casos de Uso de Sistema (Kendall & Kendall):** Describa qué componentes técnicos componen la descripción detallada de un Caso de Uso de Sistema en UML. Explique la diferencia conceptual entre el "Flujo Básico de Eventos" (o curso normal) y los "Cursos Alternativos" (o cursos alternos de excepción) y provea un ejemplo de cada uno aplicado al caso de uso municipal de sistema Registrar Pago Tributario Online.
5. **Caso Práctico de Velocidad y Estimaciones (Scrum Manager):** El equipo ágil de desarrollo de software del municipio ha registrado una velocidad estable de **25 Puntos de Historia (SP)** por sprint de 2 semanas de duración. El Product Owner de la Secretaría de Hacienda municipal le presenta un backlog residual de requerimientos tributarios priorizados estimados por los programadores en un total acumulado de **150 SP** y le solicita que determine cuándo estará finalizado el software para su puesta en producción en las delegaciones.

Se solicita al Jefe de Departamento:

- a) Calcule la cantidad estimada de sprints de desarrollo necesarios para completar la totalidad del backlog y determine el plazo total del proyecto en semanas y meses calendarios (considere meses de 4 semanas). Muestre la fórmula empleada.
 - b) Si durante la planificación de un sprint el equipo decide asumir requerimientos que totalizan 35 SP por encima de su velocidad histórica debido a presiones políticas del Secretario de Hacienda, indique qué impacto tiene esto sobre la velocidad del equipo de desarrollo, qué dos (2) problemas de calidad de software se generarán y qué medida correctiva ágil debe adoptar el Jefe de Sistemas de Software.
-

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 56° y 151°**. Todo contrato de concesión de servicios públicos a terceros que exceda el ejercicio del presupuesto corriente del intendente o que implique concesiones de explotación exclusiva de software del municipio por un término determinado debe contar de manera previa con la autorización por ordenanza dictada por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para la validez de la adjudicación. ( LOM - Arts. 56° y 151°)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 66°** (Licencia por Enfermedad) y decretos municipales locales de la MGP. Las licencias y las justificaciones por inasistencias derivadas de afecciones de largo tratamiento están sujetas al contralor médico oficial de la Dirección de Salud Ocupacional municipal. Este organismo tiene la atribución obligatoria de constituir juntas médicas para auditar físicamente al agente, encuadrar el período necesario de inasistencias por reposo y emitir el dictamen formal de apto/no apto. ( Ley 14656 - Art. 66°)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto Asistencial MGP **121/18, Artículo 6°** (Avisos de inasistencia). El agente que se vea impedido de concurrir a cumplir con sus tareas diarias debido a enfermedad imprevista u otras causas de fuerza mayor posee la obligación legal de comunicar la novedad al Departamento de Personal de su dependencia dentro de las primeras dos (2) horas del horario habitual fijado para su ingreso a tareas del día, a fin de coordinar la visita del médico del contralor municipal de salud ocupacional. ( Decreto 121/18 - Art. 6°)

4. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Manual de Redacción MGP (Decreto N° **966/19**, Anexo I, Capítulo III, Sección Disposiciones). En la redacción del Considerando (el cual expone las justificaciones de hecho y de derecho de la medida), cada párrafo independiente debe comenzar obligatoriamente con la palabra de enlace "Que..." y finalizar con un punto y coma, ordenando de forma lógica y estructurada los antecedentes normativos y los fundamentos de la sanción antes del artículo dispositivo. ( Decreto MGP 966/19)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto Municipal **2250/13, Anexo I y II** (Escala fón y Adicionales del Grupo Computación). El cobro del adicional salarial permanente por mayor capacitación profesional y

título universitario de grado afín a la informática exige de manera concurrente que el título posea reconocimiento nacional de validez y que el agente desarrolle efectivamente sus tareas dentro de la planta técnica informática, desempeñando funciones afines a su formación académica para justificar la asignación presupuestaria. ( Decreto MGP 2250/13)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto de GDE en la MGP (Decreto N° **2.940/22**, Reglamento de Firmas y Expediente Electrónico). Todo documento administrativo que requiera la intervención o conformidad conjunta de dos o más reparticiones municipales debe ser generado en formato electrónico único en el módulo GEDO, posibilitando la firma digital sucesiva (multi-firma) de los funcionarios a cargo de las áreas, conformando un registro digital único y no redundante. ( Decreto MGP 2.940/22)

7. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557, **Artículo 6°** (Denuncia del accidente) y reglamentaciones de la SRT. El empleador (el Municipio) posee el deber de notificar formalmente el acaecimiento de un accidente laboral de forma inmediata y en un plazo que no exceda las cuarenta y ocho (48) horas hábiles a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) contratada, suministrando los datos del agente y el parte inicial del siniestro. ( Ley 24557)

8. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza Municipal MGP **24.271, Anexo I, Punto 3** (Nomenclador de conductas constitutivas de violencia). Se encuadra como violencia de género laboral toda acción u hostigamiento reiterado ejercido en el ámbito público municipal que vulnere la integridad física, psicológica, económica o sexual de un agente basada en su género, incluyendo expresiones descalificatorias sistemáticas y gestos no consentidos orientados al acoso sexual. ( Ordenanza MGP 24.271)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General de Procedimientos Administrativos Municipales **26348, Artículo 79° y 86°**. Ante la presentación de peticiones de índole salarial o reclamos particulares de los agentes municipales, el transcurso de los plazos reglamentarios sin pronunciamiento expreso por parte del Departamento Ejecutivo local configura legalmente la denegación tácita del reclamo por silencio administrativo negativo, permitiendo al reclamante el recurso jerárquico correspondiente o la demanda judicial contencioso-administrativa. ( Ordenanza General 26348 - Arts. 79° y 86°)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 241° y 242°** (Responsabilidad civil y patrimonial). Los funcionarios públicos del municipio responden personalmente y con su propio sueldo o patrimonio ante el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) por la pérdida, robo o destrucción de los bienes y fondos municipales puestos a su cargo, cuando el daño

sea producto de su dolo, impericia manifiesta o culpa grave por negligencia en el ejercicio de sus deberes jerárquicos de custodia y supervisión. (📄 LOM - Arts. 241° y 242°)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Enfermedad Profesional (Ley 24557)

- **Sí, el tinnitus (hipoacusia perceptiva / fatiga auditiva) e hipertensión secundaria califican formalmente como Enfermedad Profesional.**
- **Fundamento Jurídico:** Se cumplen los requisitos del Artículo 6°, Inciso 2 de la Ley 24557:
 1. Las patologías se generaron por un agente de riesgo físico presente en el ambiente de trabajo (**ruido continuo persistente de 92 dBA**, que supera el límite legal de 85 dBA permitido para jornadas completas sin protección auditiva).
 2. La exposición fue continua y repetida a lo largo de un lapso de 3 meses.
 3. Las afecciones auditivas están incluidas explícitamente en el **Listado de Enfermedades Profesionales (Decreto Nacional 658/96, Anexo I)**. La ART tiene la obligación de brindar cobertura total de diagnóstico, tratamiento médico, provisión de protectores y el pago de licencias.

2. Normas de Higiene y Seguridad Laboral Infringidas (Ley 19587)

Se infringieron de forma directa las pautas y obligaciones contempladas en los **Artículos 8° y 9° de la Ley 19587**:

- **Omisión de Reducción de Ruidos e Insonorización (Artículo 8°):** Es obligación del empleador insonorizar mecánicamente los componentes industriales rotatorios de refrigeración de servidores que emitan vibraciones y ruidos molestos.
- **Falta de Equipamiento de Protección Individual y Climatización (Artículo 9°, Inciso a, b y f):** Se omitió la provisión obligatoria de protectores auditivos de inserción o de copa homologados para el personal técnico, así como ropa de abrigo adecuada para trabajar de forma segura en ambientes de baja temperatura controlada (servidores).
- **Medidas de Gestión Inmediata del Jefe de Departamento:**
 1. **Suspensión de tareas en caliente de forma continua:** Limitar el tiempo de exposición horaria diaria del personal en la sala ruidosa de servidores, estableciendo esquemas de rotación horaria de 1 hora máxima de permanencia.
 2. **Solicitud de EPP y Relevamiento:** Requerir de forma urgente por GDE ante la Dirección de Personal e Higiene y Seguridad la provisión inmediata de protectores auditivos homologados y ropa técnica de abrigo para el Data Center, junto con una medición acústica oficial de decibeles de la sala.

(📄 Ley 19587 - Artículos 8° y 9°; Ley 24557 - Artículo 6°)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Resolución Disciplinaria y Medidas de Gestión de Seguridad

- **Encuadre Legal y Gravedad:** La conducta del agente R.P. configura la comisión de faltas administrativas graves referidas a la violación de deberes éticos, negligencia en la custodia de la seguridad de los activos de información del estado municipal, utilización indebida de equipamiento estatal para fines comerciales/personales privados y puesta en riesgo deliberada de la red informática municipal (violación del **Artículo 107º, Incisos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 14656**).
- **Sanción Disciplinaria Aplicable y Sumario Administrativo:** Al tratarse de una falta grave con reconocimiento de autoría del agente y sin antecedentes previos registrados, corresponde aplicar una sanción correctiva de **suspensión de siete (7) días sin goce de haberes**. De acuerdo al **Artículo 105º de la Ley 14656**, las suspensiones que no excedan de diez (10) días corridos pueden ser aplicadas por el funcionario competente de forma directa **sin necesidad de sustanciar Sumario Administrativo previo**, requiriendo únicamente la intimación formal, la formulación de descargos previos del agente (debido proceso) y el dictamen jurídico de la Procuración Municipal (Decreto 1539/18).
- **Medida Técnica-Administrativa Inmediata del Jefe de Sistemas:** El Jefe de Departamento debe ordenar de inmediato a la Dirección de Redes e Infraestructura la **anulación técnica y revocación total del acceso a consolas de administración o firewall del usuario del agente R.P.**, aplicar políticas restrictivas en Directorio Activo que restrinjan la navegación general de su puesto de trabajo a dominios específicos de uso administrativo, y suspender transitoriamente sus credenciales VPN mientras dure el cumplimiento efectivo de la sanción de suspensión para evitar adulteración o eliminación de logs de la auditoría.

2. Redacción del Acto Administrativo (Disposición de Sanción)

MAR DEL PLATA, 8 de Julio de 2026

VISTO las actuaciones administrativas registradas en el expediente electrónico correspondientes a la auditoría de consumos de ancho de banda y logs de firewall del Departamento de Sistemas de Software municipal, que involucran al Agente R.P., Legajo N° 55.555, Categoría Técnico III de Planta Permanente; y

CONSIDERANDO:

- Que con fecha [Insertar Fecha], el área de infraestructura de red municipal constató una saturación extrema del canal de comunicaciones del Data Center que afectó el 90% del ancho de banda municipal, interrumpiendo el flujo operativo de los sistemas administrativos de la comuna;
- Que el análisis de auditoría lógica demostró que el agente R.P. desactivó de forma intencional el perfil de protección de red del firewall municipal en su terminal de desarrollo para posibilitar descargas masivas de contenido particular y streaming de entretenimiento ajenos al servicio;
- Que esta maniobra técnica unilateral vulneró de manera severa la seguridad lógica perimetral del municipio durante un lapso ininterrumpido de 4 horas, exponiendo la red institucional y los servidores a virus y accesos no autorizados externos;

- Que notificado de los hechos imputados de forma reglamentaria, el agente formuló descargo reconociendo la autoría material de la desconexión del firewall pero argumentando la falta de comprensión de la magnitud del riesgo de seguridad ocasionado;
- Que la Procuración Municipal ha emitido el dictamen jurídico obligatorio correspondiente de conformidad con la delegación de facultades disciplinarias municipales vigentes, aconsejando la aplicación de una sanción correctiva de suspensión;
- Que es atribución y competencia del suscripto dictar la presente medida administrativa de acuerdo con las facultades conferidas por el Artículo 105º de la Ley 14656 y el Artículo 1º del Decreto Reglamentario Municipal N° 1539/18;

Por ello,

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplicar al agente R.P., Legajo N° 55.555, Categoría Técnico III de Planta Permanente del Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software, la sanción correctiva de siete (7) días de suspensión sin goce de haberes, por infracción a los deberes de conducta y custodia de bienes establecidos en el Artículo 107º, Incisos 1, 2, 3 y 5 de la Ley Provincial N° 14656.

ARTÍCULO 2º.- La presente medida disciplinaria entrará en vigencia y comenzará a cumplirse de manera efectiva transcurrido el plazo legal de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de su notificación formal, a fin de posibilitar la interposición de los recursos administrativos de ley por el agente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar de manera formal en el Domicilio Electrónico Constituido del agente de conformidad con el Artículo 62º de la Ordenanza General 26348, remitir copia digital certificada a la Dirección de Personal municipal a efectos del descuento salarial correspondiente y su incorporación en el legajo único del agente, y archivar.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

[Firma Jefe de Departamento]

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Encuadre de la Situación y Deberes de la Jefatura

- **Encuadre Formal de Violencia de Género:** La conducta del supervisor encuadra como **Violencia de Género Laboral por Acoso Sexual Jerárquico y Abuso de Poder** (Ordenanza MGP 24.271, Anexo I, Punto 3). El condicionamiento del puesto o la estabilidad contractual anual (programadora temporaria) a cambio de favores sexuales o de citas íntimas personales es una falta de conducta gravísima que atenta contra la integridad psíquica, la dignidad y el derecho al empleo en condiciones de respeto.
- **Obligaciones de Acción Inmediata del Jefe de Departamento:**
 1. **Recepción y escucha activa:** Recibir a la agente de forma inmediata en una reunión estrictamente reservada y confidencial, respetando su voluntad de reserva y brindando un entorno seguro y de contención emocional.
 2. **Labrado de Acta de Recepción:** Documentar el testimonio de la agente detallando fechas, modalidad y recopilando las pruebas de capturas de pantalla de los chats aportados.
 3. **Remisión Confidencial:** Elevar el expediente de forma confidencial y directa al Departamento de la **Asesoría Confidencial** del municipio en un plazo no mayor a 24 horas, para que se inicie el trámite administrativo de celeridad, resguardando en todo momento la identidad y los datos de la agente para evitar represalias de otros agentes de la oficina pública.

2. Medidas de Protección y No Revictimización (Ordenanza 24271)

- **Principio de No Revictimización (Evitación de la victimización secundaria):** Se prohíbe forzar a la agente denunciante a declarar reiteradamente sobre los hechos humillantes ante distintas dependencias o a carearse físicamente con el supervisor acusado.
- **Medida de Distanciamiento Inmediato (Artículo 7° del Anexo I):** Se debe proceder a la **reubicación física o de turno del supervisor presunto agresor** a otra dependencia física del municipio o retirarlo de la línea jerárquica de supervisión técnica directa de la agente. **Se prohíbe de forma absoluta reubicar o trasladar a la víctima en contra de su voluntad**, ya que esto constituiría un perjuicio indirecto para ella por denunciar.
- **Garantía de Estabilidad Laboral:** Disponer la continuidad laboral normal de la agente en sus tareas de programación en el área, bloqueando cualquier evaluación o cese de contrato promovido por el supervisor denunciado durante el transcurso de la investigación.

3. Vías Institucionales de Derivación y Rol de la Asesoría Confidencial

- **Asesoría Confidencial:** Es el órgano municipal de aplicación exclusivo que recepta la denuncia formal, lleva adelante la investigación con sumario abreviado confidencial, y aconseja al Departamento Ejecutivo la aplicación de las sanciones disciplinarias de suspensión, cesantía o traslado definitivo.
- **Dirección de Personal:** Para el registro formal de las licencias y la tramitación administrativa del cambio de supervisor de la agente denunciante.

- **Dirección de Sumarios:** Se elevan las actuaciones concluidas a la Dirección de Sumarios a fin de abrir el Sumario Administrativo Formal disciplinario para la cesantía o exoneración del supervisor denunciado, requiriendo el dictamen legal obligatorio de la Procuración.

( Ordenanza MGP 24.271, Anexo I, Puntos 3, 4 y 7)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación Técnica (HCI, Requisitos, Scrum y UML)

1. HCI y Usabilidad de Interfaces (Kendall & Kendall)

- **Consistencia y Estándares:** Es el principio de diseño de la Interacción Humano-Computadora (HCI) que exige que las páginas web y las aplicaciones mantengan un comportamiento y presentación uniforme a lo largo del sistema. Esto reduce drásticamente la curva de aprendizaje de los contribuyentes, disminuye la tasa de errores de navegación y brinda una sensación de confiabilidad en el portal gubernamental.
- **Áreas de Diseño con Estándares Rígidos (3 áreas):**
 1. **Diseño Visual y Layout:** Ubicación fija de componentes clave de la interfaz en todas las pantallas (ej. el menú principal de navegación siempre a la izquierda o arriba, el botón de cierre de sesión arriba a la derecha).
 2. **Lenguaje y Terminología:** Utilizar expresiones estándar y consistentes para las mismas acciones de negocio a lo largo de las vistas (ej. no mezclar los botones "Pagar", "Afectar Pago" y "Confirmar Transacción" de forma confusa).
 3. **Retroalimentación del Sistema (Feedback):** Utilizar formatos estandarizados de color y estilo para mensajes de confirmación o alerta de error (ej. verde para transacciones aprobadas, rojo para datos inválidos).

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 14, págs. 445-455)

2. Ingeniería de Requisitos y Diseño JAD (Kendall & Kendall)

- **Concepto de JAD (Joint Application Design):** Es una metodología estructurada y cooperativa que reúne a los usuarios clave del negocio, tomadores de decisiones, analistas de sistemas y desarrolladores de software en talleres grupales presenciales intensivos para definir, discutir y documentar conjuntamente los requerimientos lógicos del sistema.
- **Fases recomendadas para su utilización:** Es altamente recomendable en las fases tempranas de análisis de requerimientos del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) para acelerar la definición del diseño conceptual y eliminar desacuerdos políticos o técnicos de priorización de requerimientos entre distintas Secretarías municipales.
- **Roles principales de los Talleres JAD (3 roles):**
 1. **Facilitador (Líder del taller):** Profesional neutral que dirige las sesiones del grupo, fomenta la participación activa y asegura que el equipo siga la agenda metodológica preestablecida.
 2. **Escribano (Scribe):** Persona encargada de tomar notas oficiales detalladas y registrar formalmente todas las decisiones lógicas y requerimientos acordados.
 3. **Usuarios Patrocinadores (Sponsors / Stakeholders):** Funcionarios de las secretarías y operadores clave que poseen la autoridad de negocio para definir qué debe hacer el sistema impositivo.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 4, págs. 103-108)

3. Backlog y Definition of Ready - DoR (Scrum Manager)

- **Definition of Ready (DoR):** Es un acuerdo explícito y autogestionado por el equipo ágil que establece los criterios de calidad mínimos e indispensables que debe cumplir una Historia de Usuario (HU) antes de poder ser aceptada en la reunión de planificación del sprint (*Sprint Planning*) para ser desarrollada. Su propósito es evitar que los programadores inicien trabajo en tareas ambiguas, incompletas o bloqueadas por dependencias externas.
- **Diferencia con Definition of Done (DoD):**
 - **DoR:** Evalúa si la HU está lista para ser **iniciada** (ej. está clara, tiene criterios de aceptación, el diseño de pantalla está aprobado, no hay dependencias).
 - **DoD:** Evalúa si la HU está realmente **finalizada** al término del sprint y en condiciones de ser desplegada (ej. código revisado, pruebas aprobadas, documentación técnica de base completada).
- **Herramienta clave para la Jefatura de Sistemas:** El Jefe de Sistemas la utiliza en el Sprint Planning como un filtro de calidad cuantitativo. Si una historia no satisface el DoR del equipo (ej. "Mesa de Ayuda para Cobros" no posee la API del banco definida), la Jefatura debe coordinar con el Product Owner para rechazar su ingreso al sprint, evitando que el equipo se comprometa a realizar tareas que inevitablemente se bloquearán durante las dos semanas de labor.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 21-25)

4. UML y Casos de Uso de Sistema (Kendall & Kendall)

- **Componentes de la descripción detallada de un Caso de Uso de Sistema:** Nombre unívoco, Actores involucrados, Precondiciones, Postcondiciones, Flujo Básico de Eventos (paso a paso de interacción normal), Cursos Alternativos (flujos de excepción o variantes) y Disparador de inicio.
- **Diferencia de Flujos:**
 - **Flujo Básico de Eventos:** Representa el camino óptimo y feliz (happy path) donde el usuario y el sistema interactúan de forma perfecta para lograr el objetivo del negocio sin registrarse fallas ni desvíos lógicos.
 - **Cursos Alternativos:** Representan desvíos, decisiones lógicas o tratamientos de errores en el camino principal, donde el sistema debe realizar flujos de contingencia.
- **Ejemplos aplicados a Registrar Pago Tributario Online:**
 - *Flujo Básico:* 1. El contribuyente ingresa el CUIT. 2. El sistema muestra la deuda impositiva. 3. El contribuyente ingresa los datos de su tarjeta y presiona "Pagar". 4. El sistema valida la tarjeta, procesa el cobro y emite el comprobante de pago digital grabándolo en el expediente.
 - *Curso Alternativo (Excepción por tarjeta rechazada):* 3.a. Si el portal emite un mensaje de error indicando "Falta de Fondos", el sistema revierte el estado de la liquidación, muestra un mensaje descriptivo de rechazo al usuario del portal web y habilita la opción de probar con un medio de pago alternativo.

( Kendall & Kendall, Cap. 2, págs. 35-42 y Cap. 10, págs. 294-298)

5. Caso Práctico de Velocidad y Estimaciones (Scrum Manager)

a) Cálculo del plazo total del proyecto (sprints, semanas y meses):

1. Datos:

- Velocidad del equipo (V) = 25 SP/sprint
- Backlog Residual (B) = 150 SP
- Duración del Sprint (D) = 2 semanas

2. Cálculo de Sprints Necesarios: $\text{Sprints} = \frac{\text{Backlog Residual}}{\text{Velocidad}} = \frac{150 \text{ SP}}{25 \text{ SP/sprint}} = 6 \text{ sprints}$

3. Cálculo del Tiempo en Semanas y Meses:

- $\text{Semanas Totales} = 6 \text{ sprints} \times 2 \text{ semanas/sprint} = 12 \text{ semanas}$
- $\text{Meses Calendario} = \frac{12 \text{ semanas}}{4 \text{ semanas/mes}} = 3 \text{ meses}$
- **Conclusión:** El software tributario estará finalizado para su puesta en producción en las delegaciones municipales dentro de un plazo de **3 meses** (12 semanas totales de desarrollo).

b) Impacto de la sobre-planificación (35 SP) y problemas de calidad:

- **Impacto en la Velocidad del Equipo:** La velocidad real del equipo **no aumentará de forma mágica** a 35 SP por la presión del Secretario de Hacienda. La velocidad del equipo es una métrica empírica estable determinada por su capacidad física de trabajo. Forzar el ingreso de 35 SP resultará en que el equipo termine el sprint con tareas inconclusas (*uncompleted*), reduciendo la predictibilidad del equipo en sprints subsiguientes.
- **Problemas de Calidad del Software (2 problemas):**
 1. **Incremento de Deuda Técnica (Muda de Defectos):** Para intentar cumplir con el alcance excesivo en el sprint, los desarrolladores omitirán la codificación de pruebas unitarias y simplificarán la revisión de código, ingresando fallas no detectadas que degradarán la estabilidad del sistema municipal de recaudación.
 2. **Incumplimiento de la Definition of Done (DoD):** Se entregarán historias de usuario incompletas (sin testing de integración o sin manuales de usuario actualizados), trasladando el esfuerzo pendiente al siguiente sprint y colapsando el mantenimiento.
- **Medida Correctiva a Adoptar por el Jefe de Sistemas:** El Jefe de Sistemas de Software debe reunirse formalmente con el Product Owner y presentar los datos históricos de velocidad empírica del equipo (25 SP). Deberá fundamentar la necesidad de priorizar y **retirar las historias de menor prioridad del sprint backlog** hasta ajustar la carga del sprint al límite de velocidad empírica de 25 SP, protegiendo el ritmo de desarrollo sostenible y la calidad técnica del producto.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-41)

Simulacro N° 11

SIMULACRO DE EXAMEN N° 11

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Conforme a las excepciones previstas en el régimen de contrataciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la adquisición directa de software o hardware sin licitación pública es legalmente factible cuando:

- a) El Jefe de Departamento de Sistemas emita una nota indicando que la marca elegida es de su preferencia técnica.
- b) Habiéndose realizado previamente un llamado a Licitación Pública o Licitación Privada, este haya resultado desierto o no se hayan presentado ofertas válidas admisibles.
- c) El monto total de la compra supere en un 100% los límites presupuestarios fijados para la licitación.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Según el régimen estatutario de empleo municipal bonaerense, las licencias con goce de haberes por estudio y capacitación para agentes que cursen carreras de grado o posgrado con reconocimiento oficial otorgan:

- a) Un máximo de treinta (30) días corridos anuales sin límite de días por examen.
- b) Hasta un máximo de quince (15) días hábiles por año, acordada en fracciones de hasta cinco (5) días hábiles por examen, más el día fijado para la rendición de la prueba.
- c) Cinco (5) días hábiles al año de manera improrrogable y sujeta a compensación horaria.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo al reglamento general de control asistencial y de horarios de la MGP, cuando un agente deba realizar una salida oficial de carácter laboral fuera de su edificio de origen para dar soporte técnico en otra dependencia municipal:

- a) Está exceptuado de fichar sus egresos y reingresos en el reloj biométrico al tratarse de tareas oficiales.
- b) Debe registrar de manera obligatoria su salida y reingreso en el reloj biométrico del edificio, contando con la correspondiente planilla de salida autorizada por escrito por su jefe directo.
- c) Requiere autorización del Secretario de Hacienda tramitada mediante expediente electrónico con 48 horas de anticipación.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según las pautas de estilo, terminología y redacción administrativa del Manual de Redacción de la MGP, el documento administrativo de impulso procesal interno denominado "Providencia" sirve para:

- a) Comunicar directivas generales obligatorias a todo el personal técnico de la municipalidad.
- b) Derivar y dar pase formal de expedientes y actuaciones administrativas de un área de trabajo a otra, indicando la instrucción u opinión técnica pertinente.
- c) Notificar de manera externa a un proveedor de hardware sobre la rescisión contractual por incumplimientos.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. Conforme a las incompatibilidades y prohibiciones absolutas del personal técnico del Grupo Ocupacional Computación de la comuna, se prohíbe expresamente al agente municipal de sistemas:

- a) Dictar clases universitarias de programación fuera del horario habitual de su jornada de labor.
- b) Utilizar el equipamiento informático, servidores, software o la infraestructura de red municipal para realizar desarrollos o actividades comerciales privadas ajenas a sus funciones.
- c) Registrarse como monotributista ante los organismos fiscales para actividades independientes ajenas al ámbito del municipio.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. Según el reglamento de Gestión Documental Electrónica (GDE) municipal, el módulo de "Comunicaciones Oficiales" (CCOO) debe utilizarse obligatoriamente para

instrumentar:

- a) Las planillas públicas de novedades mensuales de control asistencial de las agentes.
- b) Notas, memorándums y comunicaciones formales electrónicas intercambiadas entre los diferentes funcionarios y dependencias de la municipalidad.
- c) El registro detallado de las marcas biométricas del reloj horario de asistencia diaria.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. De acuerdo con la Ley de Riesgos del Trabajo, el accidente ocurrido en el trayecto directo e inmediato entre el domicilio del trabajador y el lugar de prestación laboral (accidente in itinere) conservará su cobertura legal integral de la ART aun si se registra un desvío en la ruta cuando este obedezca a:

- a) Razones particulares de esparcimiento o compras personales del agente previas al ingreso.
- b) Causas de fuerza mayor o desvíos fundados por razones de estudio oficial o cumplimiento de un deber público, debiendo el agente notificar previamente el desvío por escrito al empleador.
- c) Un cambio voluntario de recorrido para evitar el tráfico de la hora pico sin comunicación alguna.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. Conforme al protocolo local de violencia laboral y de género de la MGP (Ordenanza 24271), durante la tramitación del sumario disciplinario al presunto agresor, la municipalidad garantiza a la agente denunciante:

- a) El traslado obligatorio de su puesto de trabajo a otra dependencia alejada para evitar ruidos molestos.
- b) El resguardo absoluto de su estabilidad laboral y condiciones de empleo, prohibiendo que la denuncia le genere perjuicios directos o indirectos.
- c) El cese de haberes preventivo hasta tanto se dicte la resolución definitiva de sumarios.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. De acuerdo con las normas de procedimiento administrativo municipal de la Ordenanza General 26348, el Recurso de Revocatoria para solicitar la modificación o anulación de una Disposición de Jefatura debe presentarse formalmente ante el mismo órgano que la dictó en el siguiente plazo perentorio:

- a) Quince (15) días hábiles administrativos contados a partir de su notificación formal.
- b) Diez (10) días hábiles administrativos desde el día siguiente al de la notificación del acto.

- c) Treinta (30) días corridos del dictado de la medida.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Según el régimen fiscal y de control de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las observaciones o "reparos" presupuestarios formulados por el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) se originan cuando se constata:

- a) Una reasignación presupuestaria legítima aprobada por decreto del Intendente dentro de la ordenanza complementaria.
- b) La afectación y desvío de partidas presupuestarias específicas para fines y gastos diferentes a los autorizados en el presupuesto general de gastos aprobado por el Concejo Deliberante.
- c) El cumplimiento de un descuento salarial de haberes derivado de sanciones correctivas de suspensión.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: CASO SITUACIONAL DE HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

En la Dirección de Desarrollo e Innovación de Software del municipio, 6 programadores de planta permanente que cumplen jornadas diarias de 6 horas continuas frente a terminales de computadoras de escritorio presentan de forma recurrente sintomatología de dolor lumbar crónico, contracturas cervicales severas y dolor agudo en muñecas e inflamación de tendones. El diagnóstico médico determina tendinitis severa y síndrome del túnel carpiano bilateral en tres de los agentes.

Al realizarse una inspección en la oficina, se constata que las sillas de trabajo no poseen regulación de altura ni apoyabrazos (sillas fijas estándar), los escritorios son demasiado altos para la fisonomía de los programadores y se carece de teclados y mouses ergonómicos o apoyamuñecas. La Jefatura de Sistemas de Software ha denegado las solicitudes de reemplazo de mobiliario argumentando que "las partidas de compra están destinadas a licencias de bases de datos".

Se solicita:

1. Determine si las patologías musculares descritas califican como Enfermedades Profesionales bajo la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 y qué condiciones normativas rigen para su encuadre oficial por la aseguradora. (0.75 Puntos)
2. Explique qué pautas de ergonomía y deberes preventivos de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral N° 19587 se están infringiendo con respecto al diseño de los puestos de trabajo de desarrollo de software y qué medidas preventivas inmediatas debe implementar el Jefe de Departamento. (0.75 Puntos)

CUESTION N° 3: CASO PRÁCTICO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

En el pasillo de ingreso del Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software municipal, el agente informático de planta permanente G.M. (Legajo N° 66.666, Categoría Técnico II) protagoniza una discusión subida de tono con otro programador del área. En presencia de otros agentes municipales y contribuyentes externos de la mesa de entradas, el agente G.M. insulta de forma grave, profiere descalificaciones e intenta agredir físicamente a su compañero, teniendo que intervenir otros programadores del sector para separarlos y evitar daños físicos.

Al labrarse el informe de los hechos y la imputación reglamentaria de conducta, el agente G.M. realiza su descargo previo reconociendo que "perdió los estribos por una diferencia técnica de programación de código, pero no llegó a golpearlo". Al revisar el legajo único del agente G.M., no se registran sanciones disciplinarias de ningún tipo en sus 5 años de antigüedad en el municipio.

Se solicita:

1. Resuelva el caso disciplinario de conformidad con la Ley 14656 y determine fundadamente la sanción correctiva aplicable al agente G.M., indicando si corresponde tramitar sumario administrativo previo y qué facultades jerárquicas directas posee la Jefatura para su dictado. (2 Puntos)
2. Redacte el acto administrativo correspondiente (Disposición de sanción) adoptando de manera formal la estructura del examen real 0066 (VISTO, CONSIDERANDO con viñetas "Que...", párrafo de atribuciones de la Ley 14656 y el Decreto 1539/18, y los artículos del DISPONE). (2 Puntos)

CUESTION N° 4: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL (4.5 Puntos)

Consigna: Responda las siguientes preguntas sobre la Ley Micaela (Ley 27499 / Ley 15134) y la Ordenanza MGP 24271 en el ámbito municipal.

Una analista de sistemas de software, que se desempeña como la única mujer en un equipo de desarrollo ágil municipal de 8 programadores, denuncia de forma estrictamente reservada ante su Jefe de Departamento que sufre de exclusión sistemática, aislamiento laboral y descalificación profesional sistemática por razones de género.

La agente describe que en las reuniones de planificación técnica (sprint planning), sus compañeros masculinos del equipo y el supervisor técnico directo ignoran deliberadamente sus opiniones sobre el diseño de bases de datos, asignándole de forma constante y exclusiva tareas administrativas sencillas (ej. redacción de manuales en Word o fotocopiado de pliegos). Además, manifiesta que en los canales de mensajería del equipo (Microsoft Teams) se vierten comentarios chabacanos e indirectas despectivas sobre "las capacidades lógicas de las mujeres en el desarrollo de software", lo cual le genera fatiga mental, ardor ocular severo y ardor estomacal por estrés, habiendo tenido que tomar licencias médicas recurrentes.

Se solicita:

1. Encuadre la situación de acoso laboral descrita de conformidad con la Ordenanza Municipal N° 24.271 de la MGP. Explique qué tipo de violencia se configura y qué responsabilidades jerárquicas le competen a usted en su rol de Jefe de Departamento. (1.5 Puntos)
2. Detalle qué acciones y medidas preventivas inmediatas de gestión interna debe adoptar para resguardar la salud psíquica de la analista de sistemas de software y evitar la revictimización secundaria en el área de desarrollo. (1.5 Puntos)
3. Explique qué derivaciones y canales institucionales confidenciales de la MGP debe tramitar y qué capacitación obligatoria rige a nivel municipal para deconstruir estos sesgos de género en el equipo de desarrollo de software. (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 Puntos c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **Conversión de Sistemas (Kendall & Kendall):** Describa las diferencias conceptuales entre la estrategia de "Conversión Directa" (corte abrupto) y la estrategia de "Conversión Paralela" para la puesta en marcha de un nuevo sistema de liquidación de tasas municipales. Explique dos (2) ventajas y dos (2) desventajas de cada una.
2. **Diagramas de Flujo de Datos - DFD (Kendall & Kendall):** Explique qué es un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) Nivel 0 (también denominado diagrama de contexto). Describa sus componentes básicos de notación según Kendall y enuncie tres (3) reglas lógicas de consistencia esenciales que debe cumplir el analista para evitar errores de diseño en el modelado de flujos.

3. **Sprint Planning y Refinamiento del Backlog (Scrum Manager):** Describa la dinámica y el propósito de la reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning) en los equipos Scrum. Explique qué relación mantiene con las reuniones de refinamiento del backlog (Sprint Backlog Refinement) y quién posee la atribución final de priorizar los elementos del backlog tributario.
4. **Desperdicios de Software en Metodologías Ágiles (Scrum Manager):** Defina conceptualmente qué representa el concepto de "desperdicio" o *Muda* en el desarrollo de software. Describa brevemente en qué consisten dos (2) de los desperdicios clásicos identificados en Scrum Manager: **Trabajo parcialmente hecho** y **Multitarea** y proponga una medida del Jefe de Sistemas para mitigarlos.
5. **Caso Práctico de Capacidad Horaria en Sprints (Scrum Manager):** Para planificar el próximo Sprint de desarrollo de 2 semanas de duración (10 días laborables totales), el Jefe de Departamento de Sistemas de Software debe realizar el cálculo de la capacidad efectiva del equipo.

Los datos del equipo de desarrollo son:

- Equipo: 4 programadores de software de planta dedicados al proyecto.
- Jornada Laboral: 6 horas diarias físicas de presencia en la comuna.
- Factor de Enfoque (Focus Factor): **65%** (dedicado a tareas netas de desarrollo, libre de reuniones, incidentes imprevistos de red o soporte de mesa de ayuda).

Se solicita al Jefe de Departamento:

- a) Calcule el tiempo real disponible (en horas reales) y la capacidad efectiva (tiempo ideal en horas ideales) del equipo de desarrollo para el sprint. Muestre las fórmulas empleadas.
 - b) Si la suma de las estimaciones en tiempo ideal de las tareas técnicas prioritarias desglosadas para el Sprint Backlog totaliza un esfuerzo acumulado de **170 horas ideales**, determine justificadamente si el equipo posee capacidad suficiente para comprometerse a realizar el sprint y qué acción de gestión ágil debe adoptar el Jefe de Sistemas de Software en coordinación con el Product Owner.
-

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 156°, Inciso 1.** Habiéndose realizado previamente un llamado a Licitación Pública o Licitación Privada para la contratación o adquisición de software, y este hubiese resultado desierto o no se hubiesen presentado ofertas admisibles y válidas en el concurso, queda habilitada legalmente de manera excepcional la vía de la adquisición directa por el Departamento Ejecutivo municipal. ( LOM - Art. 156° inc. 1)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley 14656, **Artículo 94°, inciso a** (y Convenio Colectivo local MGP). Para el usufructo de licencias por examen de nivel de grado, posgrado o tecnicaturas universitarias con reconocimiento nacional de validez, el estatuto de empleo municipal bonaerense otorga hasta un límite de quince (15) días hábiles anuales, fraccionados en un tope de hasta cinco (5) días hábiles por examen, debiendo el agente presentar constancia del establecimiento educativo oficial. ( Ley 14656 - Art. 94°)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Reglamento de Control Asistencial MGP (Decreto N° **121/18, Artículo 9°**). Cuando un agente deba salir de su dependencia laboral para cumplir tareas oficiales (como dar soporte técnico presencial a otra secretaría), debe registrar obligatoriamente sus marcas biométricas de salida y posterior reingreso, y portar la boleta de salida oficial debidamente firmada por el Jefe de Departamento del área para justificar su permanencia en la vía pública. ( Decreto 121/18 - Art. 9°)

4. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Manual de Redacción de la MGP (Decreto N° **966/19**, Anexo I, Capítulo III, Sección Providencias). La Providencia es el instrumento administrativo de impulso procesal interno y obligatorio por excelencia en los expedientes municipales. Se redacta en formato de pase, derivando las actuaciones lógicas de una oficina de sistemas a otra para la prosecución del trámite, consultas de asesoramiento o dictámenes técnicos. ( Decreto MGP 966/19)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Estatuto de Empleo Municipal Ley 14656, **Artículo 107°, Inciso 5** (Prohibiciones). El personal informático municipal tiene prohibido de forma absoluta utilizar el equipamiento de computación, servidores, el correo institucional, software licenciado o canales de

comunicación perimetral provistos por el municipio para la realización de trabajos, desarrollos, consultorías o actividades comerciales particulares de índole privada. ( Ley 14656 - Art. 107° inc. 5)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto de GDE en la MGP (Decreto N° **2.940/22**, Módulo de Comunicaciones Oficiales). Toda comunicación formal interna, memorándums de Jefatura de Sistemas de Software, informes técnicos sin afectación presupuestaria y notas intercambiadas entre los funcionarios, jefes y secretarios municipales debe instrumentarse obligatoriamente de forma electrónica digital a través del módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO) de la plataforma GDE. ( Decreto MGP 2.940/22)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557, **Artículo 6°, Inciso 1.** El desvío de la ruta directa e inmediata entre el domicilio del agente y su lugar de trabajo municipal (accidente in itinere) conserva la cobertura del seguro de la ART cuando este responda a causas de fuerza mayor o por interés académico oficial y cumplimiento de un deber civil, debiendo el agente registrar y notificar por escrito el cronograma de desvío al área de personal de la comuna. ( Ley 24557 - Art. 6°)

8. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza Municipal MGP **24.271, Anexo I, Artículo 4°** (Estabilidad laboral de la víctima). Queda garantizada la estabilidad laboral, permanencia en el puesto de trabajo y condiciones generales de la agente denunciante de acoso laboral, prohibiéndose de forma expresa que la iniciación de las actuaciones sumariales contra el agresor se traduzcan en perjuicios indirectos para ella. ( Ordenanza MGP 24.271)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal **26348, Artículo 89°.** El Recurso de Revocatoria (o reposición) debe interponerse de forma expresa y por escrito ante la misma autoridad administrativa municipal que dictó la resolución impugnada, dentro del plazo perentorio de diez (10) días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto de sanción. ( Ordenanza General 26348 - Art. 89°)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 191°, 241° y 242°.** La afectación y desvío de partidas presupuestarias para gastos de servicios u objetos diferentes a los aprobados en el Presupuesto General de Gastos por ordenanza del Honorable Concejo Deliberante constituye una irregularidad grave que faculta al Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) a formular "reparos" y cargos pecuniarios individuales al intendente y los funcionarios responsables. ( LOM - Arts. 241° y 242°)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Enfermedad Profesional (Ley 24557)

- **Sí, la tendinitis severa y el síndrome del túnel carpiano bilateral califican formalmente como Enfermedad Profesional.**
- **Fundamento Jurídico:** Se configuran las exigencias del Artículo 6°, Inciso 2 de la Ley 24557:
 1. Las afecciones musculares y nerviosas en las muñecas y lumbares tienen relación de causalidad directa con el ambiente de trabajo (**tareas de digitación y programación continuas de 6 horas en escritorios muy altos y sillas fijas no ergonómicas**).
 2. La tendinitis y el síndrome del túnel carpiano por microtraumatismos repetitivos están incluidos en el **Listado de Enfermedades Profesionales (Decreto Nacional 658/96, Anexo I)**. La ART municipal tiene la obligación legal de brindar cobertura integral y kinesiología al personal.

2. Normas de Higiene y Seguridad Laboral Infringidas (Ley 19587)

Se infringieron los deberes preventivos de seguridad del **Artículo 9° de la Ley 19587**:

- **Omisión de Adecuación Ergonómica (Artículo 9°, Inciso a y b):** Todo puesto de trabajo informático continuo debe estar provisto de un diseño ergonómico que prevenga fatiga y lesiones. Suministrar escritorios no regulables y sillas fijas estándar de oficina viola el deber preventivo del empleador.
- **Medidas Preventivas Inmediatas a Implementar por el Jefe de Sistemas:**
 1. **Solicitud Urgente de Mobiliario:** Requerir por GDE ante la Dirección de Personal e Infraestructura la adquisición inmediata de sillas ergonómicas con regulación neumática de altura y apoyabrazos regulables, mouses ergonómicos verticales y pads con apoyamuñecas de gel para la totalidad de los programadores.
 2. **Pausas Activas de Trabajo:** Establecer un protocolo obligatorio de pausas activas de 10 minutos por cada 2 horas de digitación continua para ejercicios de estiramiento de manos, muñecas y cuello, reduciendo la fatiga.

(📄) Ley 19587 - Art. 9°; Ley 24557 - Art. 6°)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Resolución Disciplinaria y Medida Correctiva Directa

- **Encuadre Legal y Falta:** La conducta del agente G.M. (insultar e intentar agredir físicamente a un compañero del sector en presencia de contribuyentes) configura la comisión de una falta disciplinaria correctiva de índole ética y de comportamiento público (infracción a los deberes de respeto y trato decoroso establecidos en el **Artículo 107º, Incisos 1 y 2 de la Ley 14656**).
- **Sanción Disciplinaria Aplicable:** Considerando la gravedad del hecho (intento de agresión física) pero evaluando atenuantes de conducta (falta de antecedentes y legajo limpio de 5 años de antigüedad), corresponde aplicar una sanción correctiva de **apercibimiento formal por escrito**.
- **Sustanciación Administrativa:** De conformidad con el **Artículo 105º de la Ley 14656**, la sanción de llamado de atención o de apercibimiento formal puede ser aplicada de forma directa por el superior jerárquico o funcionario competente **sin necesidad de instruir un Sumario Administrativo previo**. Requiere únicamente correr vista formal del acta de imputación por escrito para que el agente formule sus descargos (garantía del debido proceso) y contar con el dictamen legal previo de la Procuración Municipal (Decreto 1539/18).

2. Redacción del Acto Administrativo (Disposición de Sanción)

MAR DEL PLATA, 8 de Julio de 2026

VISTO las actuaciones administrativas registradas en el expediente electrónico municipal referidas al altercado y alteración del orden protagonizado por el agente informático G.M., Legajo N° 66.666, Categoría Técnico II del Departamento de Sistemas de Software de la comuna; y

CONSIDERANDO:

- Que con fecha [Insertar Fecha], el agente G.M. protagonizó una discusión verbal subida de tono e intento de agresión física contra otro programador del sector de sistemas en el pasillo de acceso de la mesa de entradas;
- Que el hecho ocurrió en presencia de otros agentes municipales y de contribuyentes particulares externos, alterando el normal funcionamiento administrativo del área y la decorosa imagen de la administración pública local;
- Que el agente imputado reconoció en sus descargos previos la autoría del incidente verbal, argumentando haber perdido el control debido a una discrepancia sobre la codificación del software municipal;
- Que la revisión del legajo único del agente demuestra un legajo libre de antecedentes disciplinarios previos y una antigüedad de 5 años en la prestación del servicio;
- Que la Procuración Municipal ha emitido el dictamen legal correspondiente de acuerdo con la delegación de competencias en materia de disciplina y sanciones correctivas;
- Que el suscripto posee las facultades reglamentarias para sancionar de forma directa de conformidad con el Artículo 105º de la Ley Provincial 14656 y el Artículo 1º del Decreto 1539/18;

Por ello,

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplicar al agente G.M., Legajo N° 66.666, Categoría Técnico II del Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software municipal, la sanción correctiva de apercibimiento formal por escrito, debido a la infracción a los deberes de respeto y trato decoroso establecidos en el Artículo 107º, Incisos 1 y 2 de la Ley Provincial N° 14656.

ARTÍCULO 2º.- La presente medida correctiva entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su notificación formal, asentándose la sanción en el legajo del agente a los efectos pertinentes.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar de manera formal en el Domicilio Electrónico Constituido del agente de conformidad con el Artículo 62º de la Ordenanza General 26348, remitir copia digital certificada a la Dirección de Personal municipal a efectos de su incorporación en el legajo único del agente, y archivar.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

[Firma Jefe de Departamento]

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Encuadre de la Situación y Deberes del Jefe de Departamento

- **Encuadre Formal de Violencia de Género:** La situación configura **Violencia Laboral y Discriminación por Razones de Género por Segregación Horizontal** (Ordenanza MGP 24.271, Anexo I, Punto 3). Ignorar deliberadamente las capacidades técnicas de la analista en el equipo ágil, marginarla en tareas no informáticas (fotocopias, manuales en Word) e insultar colectivamente a las mujeres en canales institucionales de Teams constituye violencia psicológica laboral y hostigamiento sexista.
- **Responsabilidad Jerárquica del Jefe de Departamento:** Al tomar conocimiento, el Jefe de Departamento tiene el deber de actuar de forma inmediata y estrictamente confidencial. No puede ignorar los comentarios de Microsoft Teams ni restarle importancia a la marginación técnica. Debe labrar un acta de las manifestaciones de la agente y resguardar en disco las capturas de pantalla presentadas como prueba.

2. Acciones y Medidas Preventivas de Gestión (No Revictimización)

- **Principio de No Revictimización (Evitación de la victimización secundaria):** Se prohíbe forzar a la agente a declarar reiteradamente ante distintas dependencias o a participar en careos o mediaciones informales con el supervisor o compañeros agresores.
- **Medidas de Protección del Entorno Laboral (Anexo I, Artículo 7°):**
 1. **Reubicación del Supervisor:** Retirar de forma inmediata al supervisor denunciado de la línea de supervisión y asignación técnica directa de la analista de sistemas.
 2. **Participación e Inclusión:** Instruir al equipo ágil por escrito a través de una disposición de Jefatura que la asignación técnica de historias de usuario en la planificación del sprint debe regirse por capacidades técnicas y rotación equitativa, integrando activamente a la analista en el diseño de bases de datos.
 3. **Prohibir el traslado forzoso de la víctima:** No se puede trasladar a la analista de oficina o de tareas en contra de su voluntad bajo el pretexto de "protegerla", ya que esto constituiría una sanción indirecta.

3. Derivaciones y Canales Institucionales Obligatorios

- **Asesoría Confidencial:** Elevar las actuaciones en sobre cerrado de forma estrictamente confidencial en un plazo no mayor a 24 horas ante la Asesoría Confidencial municipal (pág. 6 del protocolo), órgano competente para iniciar la investigación y resguardar a la víctima.
- **Capacitación Obligatoria:** Notificar formalmente por CCOO de GDE a la totalidad del personal masculino de la oficina de sistemas sobre la obligatoriedad de realizar y acreditar el curso de capacitación en género de la **Ley Micaela (Ley 27499 / Ley 15134)** en la cohorte inmediata de formación municipal.

 Ordenanza MGP 24.271, Anexo I, Puntos 3, 4 y 7)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación Técnica (Conversión, DFD, Scrum y Lean)

1. Conversión de Sistemas (Kendall & Kendall)

- **Conversión Directa (Corte Abrupto):** Consiste en detener el funcionamiento del sistema impositivo viejo el último día del mes e iniciar la operación del sistema nuevo de forma inmediata el primer día del mes siguiente.
 - *Ventajas (2):* Menor costo de operación al no requerir personal duplicado; evita la confusión del usuario de operar dos interfaces.
 - *Desventajas (2):* Riesgo extremo (si el software nuevo falla, se paraliza la recaudación); no hay plan de contingencia de datos.
- **Conversión Paralela:** Consiste en hacer funcionar ambos sistemas informáticos de forma simultánea por un período de tiempo determinado (ej. 2 meses), procesando las mismas liquidaciones impositivas en ambos para comparar salidas.
 - *Ventajas (2):* Máxima seguridad (si el nuevo falla, el viejo sigue activo); permite la verificación minuciosa del procesamiento de datos en backend.
 - *Desventajas (2):* Altamente costosa por duplicación de infraestructura y personal de soporte; incrementa el esfuerzo de carga del usuario.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 18, págs. 539-540)

2. Diagramas de Flujo de Datos - DFD (Kendall & Kendall)

- **DFD Nivel 0 (Diagrama de Contexto):** Es la representación inicial y de más alto nivel de un sistema de información. Muestra los límites del sistema, sus entradas y salidas globales de datos a través de los flujos de datos que lo conectan con los actores externos. Posee un único proceso central que representa a la totalidad del sistema impositivo.
- **Componentes Básicos:** Entidad Externa (actor fuera del sistema), Proceso (transformación de datos), Flujo de Datos (flechas que indican la dirección del tránsito de datos). *Nota: El DFD de contexto no contiene almacenes de datos internos.*
- **Reglas de Consistencia (3 reglas):**
 1. Todo flujo de datos debe tener origen o destino en un proceso (un flujo no puede ir directamente de una entidad externa a otra entidad externa, ni de una entidad a un almacén de datos).
 2. Todo proceso debe tener al menos una entrada y una salida de datos (evitar sumideros de datos u outputs espontáneos).
 3. Los flujos de datos deben estar nombrados unívocamente con sustantivos y representar datos específicos, no comandos de control.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 7, págs. 195-202)

3. Sprint Planning y Refinamiento del Backlog (Scrum Manager)

- **Sprint Planning (Reunión de Planificación):** Reunión que se realiza al inicio del sprint donde el equipo ágil define qué requerimientos prioritarios del backlog se compromete a desarrollar (Sprint Backlog) y cómo lo logrará técnicamente (Sprint Goal).
- **Relación con la Reunión de Refinamiento (Refinement):** El refinamiento es una reunión continua a lo largo del sprint donde el equipo ágil y el Product Owner analizan, dividen y estiman de forma previa las historias del Product Backlog para que cumplan con la Definition of Ready (DoR) antes de ingresar al Sprint Planning, logrando que esta última sea más corta y productiva.
- **Atribución de Priorización:** La atribución exclusiva para priorizar, ordenar e incorporar requerimientos al Product Backlog impositivo corresponde al **Product Owner** (Secretaría de Hacienda municipal), de acuerdo a los objetivos políticos y de recaudación de la comuna.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 21-25 y 27-29)

4. Desperdicios de Software en Metodologías Ágiles (Scrum Manager)

- **Concepto de Desperdicio o Muda:** Representa cualquier actividad o esfuerzo del equipo de desarrollo de software que consume tiempo, recursos y presupuesto pero que no aporta valor directo al producto de software final que utiliza el contribuyente.
- **Descripción de Desperdicios:**
 - **Trabajo parcialmente hecho:** Historias de usuario codificadas pero no testeadas o bloqueadas sin cumplir el DoD. Genera deudas técnicas acumuladas y desperdicia esfuerzo.
 - **Multitarea:** Asignar a un mismo programador a varios desarrollos a la vez. El cambio constante de contexto mental degrada la eficiencia del flujo, incrementa la tasa de errores y duplica los tiempos de entrega.
- **Medida del Jefe de Sistemas para Mitigarlos:** Implementar de forma estricta los **Límites de Trabajo en Progreso (WIP Limits)** en el tablero Kanban del equipo de desarrollo, prohibiendo que un programador tenga más de una tarea activa asignada de forma simultánea.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte II, págs. 71-72)

5. Caso Práctico de Capacidad Horaria en Sprints (Scrum Manager)

a) Cálculo de horas reales y capacidad efectiva (tiempo ideal):

1. Datos:

- Equipo = 4 personas.
- Sprint = 10 días laborables.
- Jornada = 6 horas diarias.
- Factor de Enfoque (\$F\$) = 65% (\$0.65\$).

2. Cálculo de Tiempo Real Disponible: $\$ \$ \text{Tiempo Real} = 4 \text{ personas} \times 6 \text{ horas/día} \times 10 \text{ días} = \mathbf{240 \text{ horas reales}} \$ \$$

3. **Cálculo de la Capacidad Efectiva (Tiempo Ideal):**
$$\text{Capacidad Efectiva (Ideal)} = 240 \text{ horas reales} \times 0.65 = \mathbf{156 \text{ horas ideales}}$$

b) Validación de Capacidad del Backlog y Acción de Gestión:

- **Validación de Capacidad:** El esfuerzo total de las tareas del Sprint Backlog propuesto es de **170 horas ideales**, mientras que la capacidad efectiva calculada del equipo es de únicamente **156 horas ideales**. Como $170 \text{ horas} > 156 \text{ horas}$, **el equipo no tiene capacidad suficiente** para comprometerse a realizar el sprint propuesto de forma realista y con calidad sostenible.
- **Acción de Gestión Ágil del Jefe de Sistemas:** El Jefe de Sistemas de Software debe reunirse con el Product Owner antes del cierre de la reunión del Sprint Planning para presentar el cálculo de capacidad de 156 horas ideales de desarrollo neto. Deberá solicitar la **priorización y remoción del Sprint Backlog de historias de usuario equivalentes a al menos 14 horas ideales** (ej. retirar la historia de menor prioridad) para equilibrar la carga de trabajo y asegurar un ritmo de desarrollo sostenible y de calidad.

(📖 *Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-41*)

Simulacro N° 12

SIMULACRO DE EXAMEN N° 12

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION N° 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Conforme a las excepciones especiales de contratación previstas en el régimen de compras municipal, la adquisición de una suscripción de parches de seguridad informática de carácter crítico y urgente para el Data Center de la comuna:

- a) Puede tramitarse mediante adquisición directa de urgencia declarada por el Departamento Ejecutivo cuando el retraso del concurso de precios ponga en riesgo inminente los servicios públicos.
- b) Exige siempre y en todos los casos el llamado a Licitación Pública independientemente de la urgencia de la ciberseguridad.
- c) Debe ser autorizada de forma presencial por una asamblea conjunta de Directores y el Sindicato de Trabajadores Municipales.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Según el estatuto disciplinario y causales de desvinculación de la Ley Provincial 14656, se configura el abandono de servicio que da lugar a la sanción directa de cesantía cuando el agente municipal registre de manera injustificada:

- a) Tres (3) inasistencias injustificadas consecutivas en el transcurso del mes calendario.
- b) Más de cinco (5) inasistencias injustificadas consecutivas o más de diez (10) inasistencias injustificadas discontinuas en el transcurso del año calendario.
- c) Cinco (5) inasistencias consecutivas o diez (10) discontinuas en el transcurso del año sin mediar justificación oportuna del agente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo al régimen de control de ausentismo municipal local, cuando el personal médico de Salud Ocupacional audita una inasistencia imprevista del agente por razones de fuerza mayor:

- a) Debe registrar de manera pública el diagnóstico médico exacto de la afección en la planilla de novedades generales para resguardo administrativo.
- b) Está obligado a resguardar la confidencialidad de la causa médica y justificar las inasistencias bajo códigos genéricos aprobados de licencias sin revelar la patología del agente.
- c) Requiere la homologación previa del diagnóstico médico por el sindicato de trabajadores municipales.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según las pautas de estilo y formatos formales de la documentación administrativa de la MGP, la denominada "Nota de Elevación" se define como:

- a) El documento mediante el cual el Intendente reglamenta una Ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.
- b) El instrumento formal utilizado por el Jefe de Departamento para remitir de manera jerárquica un expediente o informe técnico ante la firma del superior (Director o Secretario).
- c) El pase informático interno que se realiza en la plataforma GDE sin firma digital del funcionario a cargo.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. Conforme a las condiciones de ingreso técnico establecidas en la ordenanza de escalafón informático (Decreto MGP 2250/13), el acceso a los cargos de programador de software y analista de la planta permanente municipal exige:

- a) La designación directa y discrecional del Intendente Municipal sin concurso.
- b) La sustanciación y aprobación de un Concurso de Oposición y Antecedentes para evaluar la aptitud lógica y de desarrollo de sistemas.
- c) Únicamente contar con 18 años de edad y secundario completo de cualquier orientación.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. Según la reglamentación operativa del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la MGP, las credenciales de acceso (usuario y contraseña) y el token digital de

firma:

- a) Pueden compartirse libremente con los auxiliares administrativos del sector para agilizar el pase de expedientes del departamento.
- b) Son de uso personal, confidencial e intransferible, recayendo sobre el titular de la firma la responsabilidad civil y administrativa total por los documentos electrónicos firmados.
- c) Deben archivarlos impresos en una planilla de control físico en el área de seguridad de personal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. De acuerdo con el procedimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuando un agente sufre una afección de salud derivada del trabajo que no está incluida en el listado cerrado de enfermedades profesionales de la SRT:

- a) El agente carece de toda posibilidad de cobertura, debiendo tramitar su curación mediante obra social particular como enfermedad común.
- b) Se puede iniciar el reclamo de reconocimiento y cobertura de la enfermedad ante la Comisión Médica Central del sistema de la LRT para evaluar de forma particular el nexo causal.
- c) La ART debe brindar cobertura automática sin dictámenes previos a solo requerimiento escrito de la Jefatura de Sistemas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. Conforme a las normas que resguardan la intimidad de las agentes víctimas de violencia en el municipio (Ordenanza 24271), la Dirección de Salud Ocupacional posee la obligación legal de:

- a) Especificar detalladamente la denuncia de violencia de género en el recibo de haberes de la agente para justificar las deducciones.
- b) Justificar las inasistencias en la planilla pública de novedades bajo códigos genéricos (ej. "Régimen de Licencia Especial") sin detallar las causas o diagnósticos, resguardando la intimidad de la agente.
- c) Remitir copia del diagnóstico y del expediente médico de la agente a la totalidad de las dependencias de sistemas del municipio.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. De acuerdo con la Ordenanza General 26348, el Recurso de Apelación Jerárquica en subsidio para impugnar una resolución denegatoria dictada por un Director General municipal se eleva para su resolución final ante:

- a) El Honorable Concejo Deliberante municipal.
- b) El Intendente Municipal, máxima autoridad del Departamento Ejecutivo local que agota la vía administrativa.
- c) Los tribunales provinciales del fuero Civil y Comercial directamente sin instancias municipales previas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Según los plazos perentorios y deberes que la Ley Orgánica de las Municipalidades impone al intendente, la Memoria y el Balance Anual de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio financiero vencido de la comuna deben ser presentados ante el Honorable Concejo Deliberante y el Honorable Tribunal de Cuentas antes de:

- a) El 31 de Diciembre del ejercicio en curso.
- b) El 31 de Marzo del año siguiente al ejercicio que se rinde.
- c) El 30 de Junio del ejercicio vencido.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION N° 2: CASO SITUACIONAL DE HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente del área de soporte técnico del Departamento de Sistemas de Software, que utiliza su motocicleta personal autorizada para desplazarse durante la jornada de labor, sufre un siniestro vial (choque con un automóvil particular) a las 08:30 hs del día hábil administrativo.

El siniestro ocurre en la ruta directa entre su domicilio particular declarado y la delegación municipal del Puerto, hacia donde se dirigía de forma directa e inmediata por indicación escrita de la Jefatura para realizar la reinstalación física de un switch de red defectuoso. El accidente le produce fracturas múltiples en el brazo y la pierna izquierda, requiriendo internación médica urgente y cirugía reparadora con reposo de 90 días.

Se solicita:

1. Determine si las lesiones físicas sufridas por el agente califican como un Accidente de Trabajo o *in itinere* bajo la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 e indique qué prestaciones médicas y salariales específicas tiene derecho a recibir por parte de la ART municipal. (0.75 Puntos)
2. Explique cuáles son los deberes preventivos de la Jefatura de Sistemas de Software respecto a las notificaciones y resguardo de datos ante la aseguradora y qué rol desempeñan las normas de Higiene y Seguridad Laboral de la Ley 19587 en el control de las herramientas de traslado. (0.75 Puntos)

CUESTION N° 3: CASO PRÁCTICO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

En la oficina de desarrollo del Departamento de Sistemas de Software municipal, el agente administrativo de planta permanente J.F. (Legajo N° 77.777, Categoría Técnico IV) utiliza el plotter de gran formato y las tintas de impresión adquiridas por el municipio para confeccionar, de manera masiva y fuera del horario habitual de su jornada de labor, afiches publicitarios y folletos de propaganda para una agrupación política partidaria de carácter privado a la cual pertenece.

El desvío de los recursos públicos (papel técnico de plotter y tintas originales) fue detectado por el personal de limpieza municipal y el análisis de auditoría lógica del servidor de colas de impresión. Al notificársele la imputación formal de los cargos de conducta establecidos en las leyes, el agente J.F. efectúa su descargo previo reconociendo la utilización de los recursos pero alegando que "lo hizo fuera de su horario laboral y como colaboración voluntaria sin cobrar un peso". El legajo del agente registra una sanción previa de llamado de atención de hace un año.

Se solicita:

1. Resuelva el caso disciplinario de conformidad con la Ley 14656 y determine fundadamente la sanción correctiva aplicable al agente J.F., indicando si corresponde sustanciar sumario administrativo previo y qué facultades directas de resolución disciplinaria posee el funcionario de nivel jerárquico. (2 Puntos)
2. Redacte el acto administrativo correspondiente (Disposición de sanción) adoptando de manera formal la estructura del examen real 0066 (VISTO, CONSIDERANDO con viñetas "Que...", párrafo de atribuciones de la Ley 14656 y el Decreto 1539/18, y los artículos del DISPONE). (2 Puntos)

CUESTION N° 4: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL (4.5 Puntos)

Consigna: Responda las siguientes preguntas sobre la Ley Micaela (Ley 27499 / Ley 15134) y la Ordenanza MGP 24271 en el ámbito municipal.

Una agente administrativa que se desempeña en el Departamento de Sistemas de Software municipal denuncia ante usted, en su carácter de Jefe de Departamento, que un compañero programador de la oficina ha difundido sin su consentimiento fotos y videos de índole personal e íntima en un grupo de mensajería privada (WhatsApp/Teams) integrado por varios programadores hombres del sector.

A raíz de la difusión y de los comentarios lascivos y burlas sistemáticas recibidas en la oficina de sistemas, la agente manifiesta encontrarse en un estado de estrés psicológico extremo, angustia e insomnio, habiendo tenido que requerir justificación de inasistencias por la Dirección de Salud Ocupacional por estrés y depresión aguda. Presenta como prueba un informe pericial digital informal y capturas de pantalla del grupo.

Se solicita:

1. Encadre formalmente la situación descrita de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza Municipal N° 24.271 de la MGP. Explique qué tipo de violencia se configura y qué responsabilidades jerárquicas le competen a usted como Jefe de Departamento. (1.5 Puntos)
2. Detalle qué medidas preventivas y de protección laboral de aplicación inmediata deben adoptarse con respecto a la agente y al programador denunciado para garantizar la estabilidad laboral y no revictimización secundaria de la víctima, conforme al protocolo municipal. (1.5 Puntos)
3. Indique qué vías institucionales internas y derivaciones confidenciales se deben tramitar de manera obligatoria y qué rol desempeña la Asesoría Confidencial en la sustanciación de la investigación de acuerdo a la Ordenanza 24271. (1.5 Puntos)

CUESTION N° 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 Puntos c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

1. **Diccionario de Datos (Kendall & Kendall):** Defina qué es el Diccionario de Datos en el análisis de sistemas estructurado y explique su importancia. Describa qué componentes de metadatos deben definirse de forma obligatoria para documentar las estructuras de datos lógicas de un registro de Contribuyente MGP (que contenga CUIT, Razón Social y Domicilio Fiscal).
2. **UML y Diagramas de Transición de Estados (Kendall & Kendall):** Explique el propósito técnico de un Diagrama de Transición de Estados en el modelado orientado a objetos. Defina brevemente los conceptos de **Estado**, **Evento** y **Acción** y ejemplifique su aplicación práctica dibujando/describiendo el flujo de estados lógicos de un *Expediente Electrónico impositivo municipal* en la plataforma GDE (desde su creación hasta su archivo final).
3. **Pruebas de Calidad del Software (Kendall & Kendall):** Describa las diferencias conceptuales y propósitos de las **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)** y las **Pruebas de Regresión**. Explique por qué el Jefe de

Sistemas de Software debe exigir la ejecución de pruebas de regresión automáticas antes de autorizar el pasaje a producción de un parche correctivo del portal municipal de pagos.

4. **Scrum y Gestión de Deuda Técnica (Scrum Manager):** Defina el concepto de "Deuda Técnica" en el desarrollo de software y explique cómo se origina en los equipos ágiles. Indique qué rol desempeña la Definition of Done (DoD) para mitigar la acumulación de deuda técnica y qué medidas debe adoptar el Jefe de Sistemas si el Product Owner insiste sistemáticamente en priorizar nuevas funcionalidades sacrificando la calidad de refactorización del código.
5. **Caso Práctico de Velocidad Promedio y Lanzamiento (Scrum Manager):** El equipo ágil de desarrollo de software del municipio ha registrado los siguientes datos reales de entrega de puntos de historia en sus últimos cuatro sprints de 2 semanas de duración:
- Sprint 1: **30 Puntos de Historia (SP)** entregados.
 - Sprint 2: **24 SP** entregados.
 - Sprint 3: **28 SP** entregados.
 - Sprint 4: **26 SP** entregados.

El Product Owner de la Secretaría de Hacienda municipal le presenta un plan de requerimientos para el nuevo módulo de Habilitación de Comercios estimado por el equipo en un esfuerzo total de **80 SP** y le solicita formalmente la puesta en producción del software en un plazo improrrogable de **6 semanas** (3 sprints de desarrollo).

Se solicita al Jefe de Departamento:

- a) Calcule la velocidad promedio (en puntos de historia) del equipo a partir de los datos históricos de los 4 sprints y determine si el compromiso de entrega del backlog de 80 SP en un plazo de 6 semanas (3 sprints) es viable y seguro para el equipo de desarrollo. Muestre las fórmulas y cálculos empleados.
 - b) Si el cálculo demuestra inviabilidad, explique qué dos (2) consecuencias de calidad técnica de software y qué riesgo sobre el presentismo y salud mental del equipo de programadores se generarán por forzar el lanzamiento, e indique qué medida de renegociación ágil debe instrumentar el Jefe de Sistemas ante el Product Owner.
-

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA

PARA AUTOEVALUACIÓN)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 156°, Inciso 4** (Urgencia declarada por el DE). La adquisición directa está exceptuada de la licitación pública de forma excepcional en casos de urgencia declarada por resolución fundada del intendente, cuando el retardo del trámite ordinario de compras ponga en peligro inminente la prestación del servicio público (ej. caída o ciberataques en la infraestructura del Data Center municipal). ( LOM - Art. 156° inc. 4)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Provincial 14656, **Artículo 108°, Inciso f** (Cesantía directa). Se configura formalmente el abandono de servicio como causal directa de cesantía disciplinaria previa cuando el agente municipal registre inasistencias injustificadas continuas de más de cinco (5) días hábiles consecutivos, o discontinuas de más de diez (10) días hábiles en el transcurso del año calendario, debiendo la municipalidad intimarlo a retomar tareas de forma previa por un término perentorio de 48 horas. ( Ley 14656 - Art. 108° inc. f)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Régimen de Control de Ausentismo y Secreto Profesional médico. El personal médico de la Dirección de Salud Ocupacional municipal se rige por el secreto profesional médico y la confidencialidad de datos. Tiene la obligación legal de registrar y justificar los días de licencia en las planillas públicas de novedades de personal bajo nomencladores genéricos autorizados (ej. "Artículo Médico Especial MGP"), omitiendo de forma absoluta detallar los diagnósticos o causas particulares de salud del agente. ( Estatuto Municipal Ley 14656)

4. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Manual de Redacción de la MGP (Decreto N° **966/19**, Anexo I, Capítulo III, Sección Notas). La Nota de Elevación es la pieza documental formalizada que utiliza el Jefe de Departamento de Sistemas de Software para remitir expedientes o elevar informes técnicos elaborados por su sector ante la firma de las autoridades superiores de su secretaría jerárquica, asegurando la trazabilidad de la vía administrativa. ( Decreto MGP 966/19)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto Municipal **2250/13, Artículo 1°** (Ingreso al escalafón técnico). El acceso a la planta permanente de la municipalidad en cargos informáticos del Grupo Ocupacional Computación está sujeto a la sustanciación obligatoria de Concursos Públicos de Oposición y

Antecedentes para garantizar el derecho de idoneidad, transparencia y capacitación técnica de los aspirantes evaluados por jurados de sistemas. ( Decreto MGP 2250/13)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto GDE MGP **2.940/22, Reglamento de Responsabilidades de Usuario**. Las credenciales de firma electrónica y los certificados digitales (token) son de uso personal, exclusivo, intransferible y de custodia obligatoria del funcionario público. Se prohíbe de forma absoluta la delegación de firmas de actos administrativos o pases a subalternos por medio del préstamo de claves de la plataforma de la municipalidad. ( Decreto MGP 2.940/22)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557, **Artículo 6°, Inciso 2**. Si una patología o dolencia de salud física (lesiones musculares o articulares informáticas) se produce en ocasión directa del trabajo y no se encuentra incorporada en el listado de enfermedades profesionales cerrado del Decreto 658/96, el agente posee la vía administrativa para presentar su caso ante la Comisión Médica Central a fin de demostrar científicamente el nexo de causalidad laboral y forzar la cobertura médica obligatoria de la ART. ( Ley 24557)

8. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza Municipal MGP **24.271, Anexo I, Artículo 4°** (Resguardo de Datos). En todas las planillas de novedades de asistencia pública y registros informatizados expuestos a consulta general en el municipio, las inasistencias médicas de la agente que deriven de agresiones de violencia de género física o psicológica sufridas deben registrarse bajo códigos genéricos sin especificar el diagnóstico, resguardando la intimidad de la agente víctima. ( Ordenanza MGP 24.271)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal **26348, Artículo 90°** (Recurso Jerárquico). Las disposiciones dictadas por directores generales municipales que causen gravamen irreparable o denieguen derechos pueden ser recurridas mediante recurso jerárquico deducido de forma subsidiaria al Recurso de Revocatoria. Este trámite es elevado ante el Intendente Municipal, quien resuelve en última instancia administrativa agotando la vía. ( Ordenanza General 26348 - Art. 90°)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 108° y 165°**. El Departamento Ejecutivo municipal (Intendente) tiene la obligación legal improrrogable de elevar las cuentas del ejercicio financiero vencido (Memoria y Balance General del ejercicio municipal) al Honorable Concejo Deliberante (HCD) y al Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) antes del 31 de marzo de cada año. ( LOM - Art. 108°)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Accidente de Trabajo (Ley 24557)

- **Sí, el siniestro vial califica formalmente como un Accidente de Trabajo.**
- **Fundamento Jurídico:** Se cumplen los requisitos del Artículo 6º, Inciso 1 de la Ley 24557:
 1. Se produjo un acontecimiento de carácter súbito y violento (choque vial en motocicleta).
 2. Ocurrió *en ocasión del trabajo* y durante el cumplimiento de una orden de servicio escrita e inmediata dictada por la Jefatura (traslado directo a la delegación del Puerto para soporte técnico de red).
 3. Se conserva el trayecto directo e inmediato sin desvíos particulares del agente.
- **Prestaciones específicas que tiene derecho a recibir por la ART:**
 1. *Prestaciones en Especie:* Cobertura médica y farmacéutica al 100%, internación, cirugía reconstructiva, prótesis y kinesiología integral hasta el alta o declaración de incapacidad permanente.
 2. *Prestaciones Dinerarias:* Pago mensual de su sueldo (haberes de incapacidad laboral temporaria - ILT) durante la licencia de 90 días de reposo.

2. Deberes Preventivos e Higiene y Seguridad (Ley 19587)

- **Deberes Preventivos de la Jefatura de Sistemas:**
 1. **Denuncia y Trazabilidad:** Denunciar el accidente de trabajo de forma inmediata ante la ART del municipio en un plazo no mayor a 48 horas de ocurrido, aportando copia de la orden de servicio que justificaba el traslado laboral en el vehículo personal del agente.
 2. **Resguardo de Datos:** Registrar las inasistencias derivadas de la licencia médica en la planilla de control asistencial municipal bajo el código específico de "Accidente de Trabajo", garantizando la reserva de su legajo médico y la continuidad del premio por presentismo cuatrimestral (Decreto 397/01).
- **Rol de la Ley 19587 en Vehículos:** El empleador (el Municipio) posee la obligación preventiva de controlar y garantizar las condiciones de seguridad vial de los vehículos oficiales o del personal autorizado utilizados para tareas de servicio técnico (Artículo 9º). Exige proveer casco dieléctrico homologado y verificar que la motocicleta cuente con seguro contra terceros y verificación técnica en regla.

(📄) Ley 19587 - Art. 9º; Ley 24557 - Art. 6º)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Resolución Disciplinaria y Sanción Correctiva Aplicable

- **Encuadre Legal y Falta:** La conducta del agente J.F. (utilizar equipamiento de impresión de plotter y tintas del municipio de forma no autorizada para realizar folletería de propaganda política partidaria privada) constituye la comisión de faltas administrativas disciplinarias de índole ética y fiscal (violación al **Artículo 107º, Incisos 2, 3 y 5 de la Ley Provincial 14656**).
- **Sanción Disciplinaria y Antecedentes:** Considerando el desvío intencional y masivo de insumos del estado de gran costo presupuestario (tintas de plotter) y valorando la existencia de un antecedente disciplinario previo registrado en su legajo (llamado de atención), corresponde aplicar una sanción correctiva de **suspensión de cinco (5) días sin goce de haberes**.
- **Sustanciación y Facultades Jerárquicas:** De conformidad con el **Artículo 105º de la Ley 14656**, las suspensiones correctivas que no superen los diez (10) días corridos pueden ser resueltas y aplicadas de forma directa por el funcionario o superior jerárquico competente **sin necesidad de instruir un Sumario Administrativo previo**. Se requiere de forma obligatoria la intimación al descargo previo del agente (debido proceso) y el dictamen jurídico emitido por la Procuración Municipal (Decreto Municipal 1539/18).

2. Redacción del Acto Administrativo (Disposición de Sanción)

MAR DEL PLATA, 8 de Julio de 2026

VISTO las actuaciones administrativas registradas en el expediente electrónico municipal correspondientes al desvío de insumos y recursos públicos del Departamento de Sistemas de Software, que involucran al Agente J.F., Legajo N° 77.777, Categoría Técnico IV de Planta Permanente; y

CONSIDERANDO:

- Que con fecha [Insertar Fecha], se constató la impresión masiva y no autorizada de material de propaganda política partidaria privada en el plotter de gran formato de la oficina de sistemas de la comuna;
- Que las auditorías de logs del servidor de colas de impresión y el reporte físico de los insumos confirmaron el uso irregular de tintas originales y papel técnico pertenecientes al patrimonio del municipio;
- Que el agente imputado reconoció de forma expresa en sus descargos previos la utilización material de los recursos y el plotter municipal, alegando haber realizado la impresión fuera de su horario de trabajo y sin cobro de dinero;
- Que la utilización de insumos y equipamiento estatal para fines particulares de carácter partidario y privado viola de manera expresa las prohibiciones del estatuto municipal;
- Que la revisión del legajo del agente G.M. registra un antecedente disciplinario de llamado de atención formal de hace un año, lo cual actúa como agravante para la graduación de la medida correctiva;

- Que la Procuración Municipal ha emitido el dictamen legal obligatorio aconsejando la aplicación de la sanción de suspensión correctiva de conformidad con el régimen reglamentario de disciplina;
- Que el suscripto posee las facultades disciplinarias delegadas para resolver la presente de acuerdo con el Artículo 105º de la Ley 14656 y el Artículo 1º del Decreto 1539/18;

Por ello,

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplicar al agente J.F., Legajo N° 77.777, Categoría Técnico IV de Planta Permanente del Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software municipal, la sanción correctiva de cinco (5) días de suspensión sin goce de haberes, por infracción a las prohibiciones y deberes de conducta establecidos en el Artículo 107º, Incisos 2, 3 y 5 de la Ley Provincial N° 14656.

ARTÍCULO 2º.- La presente medida disciplinaria entrará en vigencia y comenzará a cumplirse de manera efectiva transcurrido el plazo legal de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de su notificación formal, a fin de posibilitar la interposición de los recursos administrativos de ley por el agente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar de manera formal en el Domicilio Electrónico Constituido del agente de conformidad con el Artículo 62º de la Ordenanza General 26348, remitir copia digital certificada a la Dirección de Personal municipal a efectos del descuento de haberes y su registro en el legajo único del agente, y archivar.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

[Firma Jefe de Departamento]

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Encuadre de la Situación y Deberes del Jefe de Departamento

- **Encuadre Formal de Violencia de Género:** La situación constituye **Violencia de Género Digital y Violencia Psicológica Laboral por Acoso Tecnológico** (Ordenanza MGP 24.271, Anexo I, Punto 3). La difusión no consentida de material íntimo de un agente en un grupo de mensajería laboral (WhatsApp/Teams) seguido de burlas sexistas persistentes configura acoso hostil de género.
- **Responsabilidades Jerárquicas del Jefe de Departamento:** El Jefe de Departamento debe actuar de inmediato de forma confidencial y célere. Debe labrar un acta reservada con la agente, resguardar las capturas de pantalla presentadas como pruebas físicas digitales, y elevar las actuaciones en sobre cerrado ante la **Asesoría Confidencial** municipal en un plazo no mayor a 24 horas para garantizar el secreto del sumario (pág. 6 y 7 del protocolo).

2. Medidas de Protección y No Revictimización (Ordenanza 24271)

- **Principio de No Revictimización (Evitación de la victimización secundaria):** Se prohíbe forzar a la agente a realizar careos con el agresor o a declarar reiteradamente ante distintas áreas municipales reviviendo la humillación.
- **Medidas de Distanciamiento Inmediato (Artículo 7° del Anexo I):**
 1. **Reubicación del Programador Agresor:** Se debe trasladar de oficina física o suspender de forma temporal preventiva en sus tareas y accesos al programador denunciado para evitar el contacto.
 2. **Protección de la agente víctima:** Se prohíbe trasladar a la analista o modificar sus tareas en contra de su voluntad. Mantenerla en su oficina con las garantías de seguridad y estabilidad laboral en el área de sistemas.
 3. **Bloqueo y Sanción de Canales:** Ordenar el bloqueo inmediato de los perfiles de Teams y el inicio de sumario al programador por uso indebido de los canales electrónicos oficiales para fines ilícitos (Ley 14656 Art. 107.5).

3. Derivaciones y Canales Confidenciales

- **Asesoría Confidencial:** Elevar de inmediato las actuaciones para la sustanciación de la investigación de celeridad, que aconsejará la cesantía o exoneración del agresor por falta muy grave (pág. 7 del protocolo).
- **Dirección de Personal:** Para el contralor asistencial de las inasistencias médicas por estrés de la agente sin afectar su cobro de presentismo (Decreto 397/01).
- **Procuración Municipal y Sumarios:** Tramitar el sumario formal abreviado para la aplicación de sanciones expulsivas al programador denunciado.

 Ordenanza MGP 24.271, Anexo I, Puntos 3, 4 y 7)

▼ Desplegar Solución - CUESTION N° 5: Evaluación Técnica (Diccionario, UML, Pruebas, Scrum y Cálculo)

1. Diccionario de Datos (Kendall & Kendall)

- **Diccionario de Datos:** Es un catálogo de base o base de datos que almacena metadatos detallados y estructurados sobre los datos contenidos en el sistema de información (entradas, salidas, almacenes y flujos de datos). Su importancia radica en proveer una referencia centralizada de terminología, estandarizar las descripciones de datos lógicas y guiar el diseño físico de las bases de datos para analistas y programadores.
- **Componentes de metadatos del registro Contribuyente MGP (obligatorios):**
 1. *CUIT:* Campo de tipo numérico o varchar (11 caracteres). Clave primaria (PK). No nulo. Descripción: "Clave Única de Identificación Tributaria del infractor o agente".
 2. *Razón Social:* Campo de tipo varchar (100 caracteres). Alfanumérico. Descripción: "Nombre comercial o denominación legal del contribuyente".
 3. *Domicilio Fiscal:* Registro compuesto (Calle, Nro, Piso, Localidad) de tipo alfanumérico. Descripción: "Dirección postal legal declarada para las notificaciones electrónicas de la plataforma MDQ Digital".

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 8, págs. 220-230)

2. UML y Diagramas de Transición de Estados (Kendall & Kendall)

- **Propósito Técnico:** Modelar el comportamiento dinámico de un objeto a lo largo de su ciclo de vida en el sistema, mostrando la secuencia lógica de estados que el objeto atraviesa en respuesta a eventos del sistema.
- **Conceptos Básicos:**
 - **Estado:** Condición o situación en la vida de un objeto durante la cual satisface una condición o realiza una actividad (ej. "Expediente Iniciado").
 - **Evento:** Acontecimiento que gatilla la transición de un estado a otro (ej. "Firmar Documento").
 - **Acción:** Respuesta ejecutable que se realiza cuando ocurre la transición (ej. "Enviar Notificación CCOO").
- **Transición de Estados de un Expediente Electrónico MGP en GDE:** [Iniciado/Generado] -> (Evento: Firma de Nota por el PO) -> [En Firma] -> (Evento: Aprobación Firma Digital GEDO) -> [Aprobado / Activo] -> (Evento: Pase de Área mediante Providencia) -> [En Tramitación] -> (Evento: Resolución Final del Intendente) -> [Resuelto] -> (Evento: Guarda Temporal) -> [Archivado / Histórico].

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 10, pág. 310)

3. Pruebas de Calidad del Software (Kendall & Kendall)

- **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT - User Acceptance Testing):** Pruebas de caja negra realizadas por los usuarios reales del negocio (Secretaría de Hacienda y contribuyentes) para verificar que el sistema cumpla con las especificaciones del negocio y sea apto para la operación diaria real.
- **Pruebas de Regresión:** Pruebas que consisten en volver a ejecutar un subconjunto de pruebas de software previamente aprobadas sobre el código modificado, con la finalidad de asegurar que los cambios, actualizaciones o parches de seguridad nuevos no hayan introducido errores colaterales (bugs) en funcionalidades existentes que operaban correctamente.
- **Por qué exigir las de forma automática en parches impositivos:** El Jefe de Sistemas debe exigir las obligatoriamente porque cualquier cambio en el motor de cálculo tributario para corregir un bug de seguridad puede degradar el backend y alterar de forma colateral el cálculo de intereses de las tasas de otros módulos preexistentes, paralizando la recaudación municipal.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 16, págs. 526-528)

4. Scrum y Gestión de Deuda Técnica (Scrum Manager)

- **Deuda Técnica:** Es el costo diferido y acumulado que asume un equipo de desarrollo de software al priorizar la entrega rápida de código simplificado o de baja calidad técnica por encima del diseño robusto, refactorización y pruebas automatizadas.
- **Cómo se origina:** Presiones de tiempo, estimaciones incorrectas o requerimientos mal analizados que obligan a codificar "atajos" lógicos temporales que deberán ser reescritos posteriormente.
- **Rol del Definition of Done (DoD):** El DoD actúa como un estándar de calidad mínimo y estricto (ej. "Todo código debe tener cobertura del 100% de pruebas unitarias locales"). Si el DoD se cumple de manera firme en cada sprint, se restringe la acumulación de código inestable reduciendo el crecimiento de la deuda técnica.
- **Medidas del Jefe de Sistemas ante la presión del Product Owner:** El Jefe de Sistemas debe fundamentar de forma cuantitativa la existencia de la deuda técnica (ej. mostrando el incremento de incidencias y caídas del portal), y negociar que un porcentaje fijo de la capacidad del sprint (ej. un 20% del total de Puntos de Historia) se dedique de forma exclusiva a refactorización y tareas de calidad técnica de la infraestructura, bloqueando el pasaje a producción de nuevos releases si el DoD está comprometido.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 21-25)

5. Caso Práctico de Velocidad Promedio y Lanzamiento (Scrum Manager)

a) Cálculo de la velocidad promedio y viabilidad del plazo de 6 semanas:

1. Datos:

- Sprint 1 = \$30 \text{ SP}\$
- Sprint 2 = \$24 \text{ SP}\$
- Sprint 3 = \$28 \text{ SP}\$

- Sprint 4 = \$26 \text{ SP}\$
 - Backlog Comercial (\$B\$) = \$80 \text{ SP}\$
 - Plazo Solicitado = \$6 \text{ semanas}\$ (\$3 \text{ sprints}\$ de 2 semanas)
2. **Cálculo de la Velocidad Promedio (\$\overline{V}\$):** $\overline{V} = \frac{30 + 24 + 28 + 26}{4} = \frac{108}{4} = \mathbf{27 \text{ SP/sprint}}$
 3. **Cálculo del Esfuerzo Máximo Viable para 3 Sprints:** $\text{Capacidad Viable} = 3 \text{ sprints} \times 27 \text{ SP/sprint} = \mathbf{81 \text{ SP}}$
 4. **Análisis de Viabilidad:** Como el backlog comercial solicitado (\$80 \text{ SP}\$) es **menor** que la capacidad viable estimada del equipo (\$81 \text{ SP}\$) calculada empíricamente en base a su velocidad promedio histórica, **el compromiso de entrega en 6 semanas es viable y seguro** para el equipo de desarrollo ágil municipal.

b) Consecuencias de la sobre-planificación extrema si el plazo se redujera forzosamente:

- **Consecuencias de Calidad Técnica (2 consecuencias):**
 1. **Incremento de Deuda Técnica:** El equipo omitirá la ejecución de las pruebas de regresión del portal y el mantenimiento de bases de datos para entregar a tiempo, acumulando bugs latentes en backend.
 2. **Violación del DoD:** Pasaje a staging de Historias de Usuario incompletas sin la documentación técnica de base del sistema de habilitaciones comerciales.
- **Riesgo sobre el Personal (Presentismo y Salud Mental):** Forzar al equipo a realizar horas extras continuas incrementará el ausentismo laboral del personal por fatiga laboral y estrés crónico, provocando la pérdida del cobro del premio presentismo por inasistencias de corto tratamiento justificadas por salud ocupacional (Decreto 397/01), disminuyendo drásticamente la velocidad real del equipo en sprints subsiguientes.
- **Medida de Renegociación del Jefe de Sistemas:** Si el Product Owner decide incrementar de forma repentina el backlog sumando nuevos requerimientos por encima de 81 SP, el Jefe de Sistemas de Software debe reunirse con él y presentar los datos históricos de velocidad empírica (27 SP). Debe acordar el **despliegue del MVP (Mínimo Producto Viable)** para el plazo de 6 semanas, posponiendo el desarrollo de las historias de menor prioridad para sprints subsiguientes.

(📖 *Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-41*)